

营造法式

李诫

文硕阁

wenshuoge.com

关于我们	4
《营造法式》看详	6
进新修《营造法式》序	11
营造法式总释	13
营造法式卷第一总例上	19
营造法式卷第二总例下	22
营造法式卷第三石作制度	26
营造法式卷第四大木作制度一	30
营造法式卷第五大木作制度二	34
营造法式卷六小木作制度一	40
营造法式卷七小木作制度二	50
营造法式卷八小木作制度三	58
营造法式卷九小木作制度四	66
营造法式卷十小木作制度五	73
营造法式卷十一小木作制度六	82
营造法式卷十二雕作制度	92
营造法式卷十三瓦作制度	98
营造法式卷十四彩画作制度	106
营造法式卷十五砖作制度	113
营造法式卷十六壕寨功限	120
营造法式卷十七大木作功限一	135
营造法式卷十八大木作功限二	147
营造法式卷十九大木作功限三	157
营造法式卷二十小木作功限一	168
营造法式卷二十一小木作功限二	179
营造法式卷二十二小木作功限三	192
营造法式卷二十三小木作功限四	204
营造法式卷二十四诸作功限一	215
营造法式卷二十五诸作功限二	223
营造法式卷二十六诸作料例一	232
营造法式卷二十七诸作料例二	239
营造法式卷二十八诸作用钉料例	249
营造法式卷二十九总例图樣	266
营造法式卷三十大木作制度图樣上	267
营造法式卷三十一大木作制度图樣下	268
营造法式卷三十二小木作制度图樣	269

营造法式卷三十三彩画作制度图样上	270
营造法式卷三十四彩画作制度图样下	271
营造法式补遗	272

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

《营造法式》看详

元圜平直《周官-考工记》：圜者中规，方者中矩，立者中悬，衡者中水。郑司农注云：治材居材，如此乃善也。《墨子》：子墨子言曰：天下从事者，不可以无法仪。虽至百工从事者，亦皆有法。百工为方以矩，为圜以规，直以绳，衡以水，正以悬。无巧工不巧工，皆以此五者为法。巧者能中之，不巧者虽不能中，以放以从事，犹愈以己。《周髀算经》：昔者周公问于商高曰：“数安从出？”商高曰：“数之法出于圜方。圜出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。万物周事而圜方用焉；大匠造制而规矩设焉。或毁方而为圜，或破圜而为方。方者为圜者谓之圜方；圜中为方者谓之方圜也。”《韩非子》：韩子曰：无规矩之法、绳墨之端，虽王尔不能成方圜。

看详：一诸作制度，皆以方圜平直为准；至如八梭之类，及梭、斜、羨、侈，亦用规矩取法。今谨按《周官-考工记》等修立下条。诸取圜者以规，方者以矩，直者抃绳取则，立者垂绳取正，横者定水取平。

取径围《九章算经》：李淳风注云：旧术求圜，皆以周三径为率。若用求圜周之数，则周少而径多。径一周三，理非精密。盖术从简要，略举大纲而言之。今依密率，以七乘周二十二而一即径；以二十二乘七而一即周。

看详：一今来诸工作已造之物及制度，以周径为则者，如点量大小，须于周内求径，或于径内求周，若用旧例，以“围三径一，方五斜七”为据，则疏略颇多。今谨按《九章算经》及约斜长等密率，修立下条。

诸径、圜、斜长依下项：

圜径七，其圜二十有二；

方一百，其斜一百四十有一；

八梭径六十，每面二十有五，其斜六十有五；

六梭径八十有七，每面五十，其斜一百。

圜径内取方，一百中七十有一；

方内取圜径，一得一。

定功《唐六典》：凡役有轻重，功有长短。注云：以四月、五月、六月、七月为长

功；以二月、三月、八月、九月为中功；以十月、十一月、十二月、正月为短功。

看详：一夏至日长有至六十刻者，冬至日短止于四十刻。若一者定功，则枉弃日刻甚多。今谨按《唐六典》修立下条。诸称“功”者，谓中功，以十分为率；长功加一分，短功减一分。诸称“长功”者，谓四月、五月、六月、七月；“中功”谓二月、三月、八月、九月；“短功”谓十月、十一月、十二月、正月。以上三项并入“总例”。

取正《诗》：定之方中；又：揆之以日。注云：定，营室也；方中，昏正四方也。揆，度也，一度日出日入以知东西；南视定，北准极，以正南北。《周礼-天官》：唯王建国，辨正方位。《考工记》：置标以悬视以影，为规识日出之影与日入之影；夜考之极星，以正朝夕。郑司农注云：自日出而昼其影端，以至日入既，则为规。测影两端之内规之，规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指标，则正南北。日中之影，最短者也。极星，谓北辰。《管子》：夫绳，扶拨以为正。

看详：一今来凡有兴造，既以水平定地面，然后立标测影、望星，以正四方，正与经传相合。今按《诗》及《周官-考工记》等修立下条。

取正之制一先于基址中央，日向置圆版，径一尺三寸六分；当心立标，高四寸，径一分。画标影之端，记日中最短之影。次施望筒于其上，望日影以正四方。望筒长一尺八寸，方三寸；两掩头开两圆眼，径五分。筒身当中两壁用轴，安于两立颊之内。其立颊自轴至地高三尺，广三寸，厚两寸。望昼以筒指南，令日影透北，夜望以筒指北，于筒南望，令前后两窍内正见北辰极星；然后各垂绳坠下，记望筒两窍心于地以为南北，则四方正。若地势偏斜，既以影标、望筒取正四方，或有可疑之处，则更以水池影标较之。其立标高八尺，广八寸，厚四寸，上齐；安于池版之上。其池版长一丈三尺，中广一尺，于一尺之内，随标之广，刻线两道；一尺之外，开水道还四周，深广各八分。用水定平，令日影两边不出刻线；以池版所指及立心为南，则四方正。

定平《周官-考工记》：匠人建国，水地以悬。郑司农注云：于四角立植而悬，以水望其高下；高下既定，乃为位而平地。《庄子》：水静则平中准，大匠取法焉。《管子》：夫准，坏险以为平。《尚书-大传》：非水无以准万里之平。《释名》：水，准也；平，准物也。

看详：一今来凡有兴建，须先以水平望基四角所立之柱，定地平面，然后可以安置柱石，正与经传相合。今按《周官-考工记》等修立下条。

定平之制一既正四方，据其位置，于四角各立一标；当心安水平。其水平长二尺四寸，广二寸五分，高二寸；下施立桩，长四尺，上面横坐水平。两头各开池，方一

寸七分，深一寸三分。身内开槽子，广深各五分，令水通过。于两头池子内，各用水浮子一枚。方一寸五分，高一寸二分；刻上头令侧薄，其厚一分；浮于池内。望两头水浮子之首，遥对立标处于标身内画记，即知地之高下。凡定柱础取平，须更用真尺较之。其真尺长一丈八尺，广四寸，厚二寸五分；当心上立标，高四尺。于立标当心，自上至下施墨线一道，垂绳坠下，令绳对墨线心，则其下地面自平。

墙《周官-考工记》：匠人为沟洫，墙厚三尺，崇三之。郑司农注云：高厚以是为率，足以相胜。《尚书》：既勤垣墉。《春秋左氏传》：有墙以蔽恶。《释名》：墙，障也，所以自障蔽也。垣，援也，人所依止，以为援卫也。墉，容也，所以隐蔽形容也。壁，辟也，辟御风寒也。

看详：—今来筑墙制度，皆以高九尺，厚三尺为祖。虽城壁与屋墙、露墙，各有增损，其大概皆以厚三尺，崇三之为法，正与经传相合。今按《周官-考工记》等群书修立下条。

筑墙之制—每墙厚三尺，则高九尺；其上斜收，比厚减半。若高增三尺，则厚加一尺；减亦如此之。凡露墙，每墙高一丈，则厚减高之半。其上面之广，比高五分之一。若高增一尺，其厚加三寸；减亦如之。凡抽纤墙，高厚同上。其上面之广，比高四分之一。若高增一尺，其厚加二寸五分。以上三项并入“壕寨制度”。

举折《周官-考工记》：匠人为沟洫，葺屋三分，瓦屋四分。郑司农注云：各分其修以其一为峻。

看详：—今来举屋制度，以前后檐方心相去远近，分为四分；自檐方背上至脊背上，四分中举起一分。虽殿阁与厅堂及廊屋之类，略有增加，大抵皆以四分举一为祖，正与经传相合。今按《周官-考工记》修立下条。

举折之制—先以尺为丈，以尺为寸，以分为寸，以厘为分，以毫为厘，侧画所建之屋于平正壁上，定其举之峻慢，折之圆和，然后可见屋内梁柱之高下，卯眼之远近。

举屋之法—如殿阁楼台，先量前后檐方心，相去远近，分为三分，从檐方背至脊背举起一分，如埭瓦厅堂，即四分中举起一分，又通以四分所得丈尺，每一尺加八分。若埭瓦廊屋及反瓦厅堂，每一尺加五分；或反瓦廊屋之类，每一尺加三分。

折屋之法—以举高尺丈，每尺折一寸，每架自上递减半为法。如举高二丈，即先从脊背上取平，下至檐方背，其第一缝折二尺；又从第一缝背取平，下至檐方背于第二缝折一尺；若椽数多，即逐缝取平，皆下至檐方背，每缝并减去上缝之半。如取平，皆从砖心捩绳令紧为则。如架道不匀，即约度远近，随宜加减。若八角或四角

斗尖亭榭，自檐方背举至角梁底，五分中举一分，至上簇角梁，即二分中举一分。

簇角梁之法一用三折，先从大角梁背自檐方心，量向上至枅杆卯心，取大角梁背一半，并上折簇梁，斜向枅杆举分尽处；次从上折簇梁尽处，量至檐方心，取大角梁背一半，立中折簇梁，斜向上折簇梁当心之下；又次从檐方心立下折簇梁，斜向中折簇梁当心近下，其折分并同折屋之制，以上入“大木作制度”。

诸作异名令按群书修立“总释”，已具《法式》净条第一、第二卷内，凡四十九篇，总二百八十三条。

看详：一屋宇等名件，其数实繁。书传所载，各有异同；或一物多名，或方俗语滞，其间亦有讹谬相传，音同字近者，遂转而不改，习以成俗。今谨按群书及其曹所语，参详去取，修立“总释”二卷，今于逐作制度篇目之下，以古今异名载于注内，修立下条。

墙 其名有四：一墙、二墉、三垣、四壁。以上入“壕寨制度”。

柱础 其名有四：一础、二磳、三礲、四碱。以上入“石作制度”。

材 其名有三：一章、二材、三方桁。拱

其名有六：一拱、二栳、三櫓、四榱、五闌、六曲栿。飞昂

其名有四：一飞昂、二英昂、三斜角、四下昂。爵头

其名有三：一爵头、二耍头、三胡孙头。料

其名有五：一料、二栌、三栴、四欂、五沓。平坐

其名有五：一阁道、二飞陛、三平坐、四鼓坐、五蹬道。梁

其名有三：一梁、二欂、三栳。柱 其名有二：一柱、二楹。阳马

其名有五：一阳马、二阙角、三角梁、四梁枋、五觚棱。侏儒柱

其名有五：一侏儒柱、二浮柱、三上楹、四蜀柱、五梲。斜柱

其名有五：一斜柱、二梧、三叉手、四枝檠、五迁。栋

其名有八：一栋、二桴、三极、四檠、五薨、六棼、七櫓、八櫓。搏风

其名有二：一搏风、二荣。榑 其名有三：一榑、二复栋、三替木。椽

其名有三：一椽、二桷、三榱。檐 其名有十三：一檐、二字、三楣、四屋垂、五椳

、六栳、七庑、八檣、九房、十椳、十一櫓、十二檣、十三庑。举折

其名有二：一举折、二峻。以上入“大木作制度”。

乌头门 其名有三：一乌头大门、二阙阅、三表檣。今称棂星门。平棋

其名有三：一平棋、二平机、三平起。以方椽施素板者，谓之平闇。斗八藻井

其名有三：一藻井、二方井、三圆泉。今谓之斗八藻井。钩阑 其名有八：一钩阑、

二棂槛、三栊、四阑楯、五矜、六阶阑、七轩槛、八桎牢。拒马叉子

其名有四：一桎拒、二桎栳、三叉马、四拒马叉子。屏风

其名有四：一皇邸、二后版、三屏风、四展。露篱

其名有四：一栅、二据、三藩、四落。谓之露篱。以上入“小木作制度”。

涂 其名有三：一泥、二涂、三堦。以上入“泥作制度”。

阶 其名有四：一阶、二陞、三陔、四甌。以上入“砖作制度”。

瓦 其名有二：一瓦、二甍。砖 其名有二：一甍。二瓴甌。以上入“窑作制度”。

总诸作看详

看详：一先准朝旨，以《营造法式》旧文，祇是一定之法。及有营造，位置尽皆不同，临时不可考据，徒为空文，难以行用，先次更不施行，委臣重别编修。今编修到海行《营造法式》“总释”并“总例”共二卷，“制度”一十三卷，“工限”一十卷，“料例”并“工作等第”共三卷，“图样”六卷，“”一卷，总三十六卷；计三百五十七篇，共三千五百五十五条。内四十九篇，二百八十三条，系于经史等群书中检寻考究。至或制度与经传相合，或一物而数名各异，已于前项逐门看详立文外，其三百零八篇，三千二百七十二条，系来自工作相传，并是经久可以行用之法，与诸作闇会经历造作工匠，详悉讲究规矩，比较诸作利害，随物之大小，有增减之法，各于逐项“制度”、“功限”、“料例”内并行修立，并不曾参用旧文，即别无开具看详因依，其逐作造作名件内，或有须于画图可见规矩者，皆别立图样，以明制度。H为沟洫，葺屋三分，瓦屋四分。郑司农注云：各分其修以其一为峻。

进新修《营造法式》序

臣闻“上栋下宇”，《易》为“大壮”之时期；“正位辨方”，《礼》实太平之典。“共工”命于舜日；“大匠”始于汉朝。各有司存，按为功绪。况神畿之千里，加禁阙之九重；内财宫寝之宜，外定庙朝之次；蝉联庶府，棋列百司。櫨栌栱柱之相支，规矩准绳之先治；五材并用，百堵皆兴。惟时鸠僝之工，遂考翬飞之室。而斲轮之手，巧或失真；董役之官，才非兼技，不知以“材”而定分，乃或倍料而取长。弊积因循，法疏检察。非有“三宫”之精识，岂能新一代之成规？温诏下颁：呈书入奏。空靡岁月，无补涓尘。恭惟皇帝陛下仁俭生知，睿明天纵。渊静而百姓定；纲举而众目张。官得其人，事为之制。丹楹刻桷，瑶巧既除；菲食卑宫，淳风斯复。乃诏百工之事，更资千虑之愚。臣考阅旧章，稽参众智。功分三等，第为精粗之差；役辨四时，用度长短之晷。以至木之刚柔，而理无不顺；土评远迩，厄而力易以供。类例相从，条章具在。研精覃思，故述者之非工；按牒披图，或将来之有补。

进新修《营造法式》序一译文

我听说，《周易》上栋下宇，以蔽风雨之句，说的是“大壮”的时期；《周礼》“唯王建国，辨正方位”，就是天下太平时候的典礼。“共工”这一官职，在帝舜的时候就有了；“将作大匠”是从汉朝开始设置的。这些官职都有它的职责，分别做自己的工作。至于千里的首都，以及九重的宫阙，就必须考虑内部宫寝的布置和外部宗庙朝廷的次序、位置；官署要互相连系，按序排列。料、栱、昂、柱等相互支撑而构成一座建筑，必须先准备圆规、曲尺、水平仪、墨线等工具。各种材料都使用，大量的房屋都建造起来。按时聚集工役，做出屋檐似翼的宫室。然而工匠的手，虽然很巧也难免做走了样。主管工程的官，也不能兼通各工种。他们不知道用“材”来作为度量建筑物比例、大小的尺度，以至于有人用料的倍数来确定构件长短的尺寸。面对这种弊病，积累因循和缺乏检察的情况，如果没有对于建筑有精湛的知识，又怎能制定新的规章制度呢？皇上下诏，指定我编写一部有关营建宫室制度的书，送呈审阅。现在虽然写成了，但我总觉得辜负了皇帝的提拔，白白浪费了很多的时间，没有一点一滴的贡献。皇帝陛下生来仁爱节俭，天赋聪明智慧。在皇上的治理下，举国像深渊那样平静，百姓十分安定；纲举目张，一切工作做的有条有理，选派了得力的官吏，制定了办事的制度。鲁庄公那样“丹其楹而刻其桷”的不合理之制度的歪巧之风已经消除；大禹那样节衣食、卑宫室的风尚又得到恢复。皇帝下诏关心百工之事，还咨询到我这样才疏学浅的人，我一方面观阅旧的规章，一方面调查参入众人的智慧。按精粗之差，把劳动日分为三等；按木材的软硬，使条理顺当；按远近距离来定搬运的土方量，使劳动力易于供应。这样按类分别排出，有条例规章作为依据。我尽管精心研究，深入思虑，但文字叙述还可能不够完备，所以按照条文画成图样，将来对工作也许有所补助。

札子

编修《营造法式》所准崇宁二年正月十九日敕：“通直郎、试将作少监、提举修置外学等李诫札子奏：‘契勘查熙宁中敕，令将作监编修《营造法式》，至元佑六年方成书。准绍圣四年十一月二日敕：以元佑《营造法式》祇是料状，别无变造用材制度；其间工料太宽，关无防术。三省同奉圣旨，差臣重别编修。臣考究经史群书，并勒人匠逐一讲说，编修海行《营造法式》，于元符三年内成书，送所属看详，别无未尽未便，遂具进呈，奉圣旨：依。续准都省指挥，只录送在京官司。窃缘上件《法式》，系营造制度、工限等，关防工料，最为要切，内外皆合通行。臣今欲乞用小字镶版，依海行敕令颁降，取进止。’正月十八日”三省同奉圣旨：依奏。”

营造法式总释

宫阙殿堂附楼亭台榭城墙柱础定平取正材拱飞昂爵头料铺作平坐梁柱阳马侏儒柱斜柱

第二卷总释下

栋两际搏风枋椽檐举折门乌头门华表窗平棋斗八藻井钩阑拒马叉子屏风露簷鸱尾瓦涂彩画阶砖井总例

第三卷壕寨制度

取正定平立基筑基城墙筑临水基

石作制度

造作次序柱础角石角柱殿阶基压阑石 地面石殿阶螭首殿内斗八踏道重台钩阑单钩阑、望柱螭子石门砧限地坎流杯渠剡凿流杯、垒造流杯坛水门水槽子马台井口石井盖子山棚脚石幡竿颊趺趺螯坐碑笏头碣

第四卷大木作制度一

材拱飞昂爵头料总铺作次序平坐

第五卷大木作制度二

梁额头柱阳马侏儒柱 斜柱附栋搏风版枋椽檐举折

第六卷小木作制度一

版门 双扇版门、独扇版门乌头门软门牙头护缝软门、合版软门破子棊窗睽电窗版棊窗截间版帐照壁屏风骨截间屏风骨、四扇屏风骨隔截横钤、立旌露簷版引檐水槽井屋子地棚

第七卷小木作制度二

格子门 四斜球文门、四直方格眼、版壁、两明格子阑槛钩窗殿内截间格子堂阁内截间格子殿阁照壁版障日版廊屋照壁版胡梯垂草惹鱼拱眼壁版裹坎板擗帘竿护殿阁檐

网木贴

第八卷小木作制度三

平棋斗八藻井小斗八藻井拒马叉子叉子钩阑 重台钩阑、单钩阑棵笼子井亭子牌

第九卷小木作制度四

佛道帐

第十卷小木作制度五

牙脚帐九脊小帐壁帐

第十一卷小木作制度六

转轮经阁壁藏

第十二卷雕作制度

混作雕插写生华起突卷叶华剔地洼叶华

旋作制度

殿堂等杂用名件照壁版宝床上名件佛道帐上名件

锯作制度

用材植抨墨就余材

竹作制度

造笆隔截编道竹栅护殿檐雀眼网地面棋文簟

第十三卷瓦作制度

用瓦垒屋脊用鸱尾用兽头等

泥作制度

垒墙用泥画壁立灶 转烟、直拔釜镬灶茶灶垒射垛

第十四卷彩画作制度

总制度五彩遍装碾玉装青绿迭晕棱间装 三晕带红棱间装附解绿装饰屋舍
解绿结华装附丹粉刷屋舍 黄土刷饰附杂间装炼桐油

第十五卷砖作制度

用砖垒阶基铺地面墙下隔减踏道幔道须弥坐砖墙露道城壁水道按甃口马台马槽井
窑作制度

瓦砖琉璃瓦等 炒造丹黄附烧变次序垒造窑

第十六卷壕寨功限

总杂功筑基筑城筑墙穿井搬运功供诸作功

石作功限

总造作功柱础角石 角柱殿阶基地面石 压阑石殿阶螭首殿内斗八踏道重台钩阑
单钩阑、望柱门砧限
将军石、止扉石螭子石地袱石流杯渠坛水门水槽马台井口石幡竿颊趺碑笏头碣

第十七卷大木作功限一

栱、料等造作功殿阁外檐补间铺作用栱、料等数殿阁身槽内补间铺作用栱、料等数
楼阁平坐补间铺作用栱、料等数料口跳每缝用栱、料等数把头绞项作每缝用栱、料
等数铺作每间用方桁等数

第十八卷大木作功限二

殿阁外檐转角铺作用栱、料等数殿阁身内转角铺作用栱、料等数楼阁平坐转角铺作
用栱、料等数

第十九卷大木作功限三

殿堂梁、柱等事件功限城门道功限 楼台铺作准殿阁法仓廩、库屋功限

其名件以七寸五分材为祖计之，更不增减。常行散屋同常行散屋功限
官府廊屋之类同跳舍行墙功限望火楼功限营屋功限
其名件以五分材为祖计之拆修、挑、拔舍屋功限 飞檐同荐拔、抽换柱、坎等功限

第二十卷小木作功限一

版门 双扇版门、独扇版门乌头门软门
牙头护缝软门、合版软门破子棂窗电窗版棂窗截间版帐照壁屏风骨
截间屏风骨、四扇屏风骨隔截横钤、立旌露篱版引檐水槽井屋子地棚

第二十一卷小木作功限二

格子门 四斜球文门、四直方格眼、版壁、两明格子阑槛钩窗殿内截间格子堂阁内截
间格子殿阁照壁版障日版廊屋照壁版胡梯垂草惹鱼拱眼壁版裹坎板擗帘竿护殿阁檐
网木贴平棋斗八藻井小斗八藻井拒马叉子叉子钩阑
重台钩阑、单钩阑棵笼子井亭子牌

第二十二卷小木作功限三

佛道帐牙脚帐九脊小帐壁帐

第二十三卷小木作功限四

转轮经藏壁藏

第二十四卷诸作功限一

雕木作旋作锯作竹作

第二十五卷诸作功限二

瓦作泥作彩画作砖作窑作

第二十六卷诸作料例一

石作大木作 小木作竹作瓦作

第二十七卷诸作料例二

泥作彩画作砖作窑作

第二十八卷诸作用钉料例

用钉料例用钉数通钉料例

第二十九卷总例图样圓方、方圓图

壕寨制度图样

景表版第一水平、真尺第二

石作制度图样

柱础、角石等第一踏道、螭首第二殿内斗八第三钩阑、门砧第四流杯渠第五

第三十卷大木作图样上

栱、料等卷杀第一梁、柱等卷杀第二下昂、上昂出跳分数第三举折屋舍分数第四绞割铺作栱、昂、料等所用卯口第五梁额等卯口第六合柱鼓卯第七砖缝欂栳间第八铺作转角正样第九

第三十一卷大木作图样下

殿阁地盘分槽第十殿堂等八铺作 副阶六铺作、双槽 斗底槽准此、下双槽同、草架侧样第十一殿堂等七铺作 副阶五铺作、双槽草架侧样第十二殿堂等五铺作 副阶四铺作、单槽草架侧样第十三殿堂等六铺作、分心槽草架侧样第十四厅堂等自十架椽至四架椽 间缝内用梁柱第十五

第三十二卷小木作图样

门、窗、格子门等第一
垂鱼附平棋、钩阑等第二殿、阁、门、亭、牌等第三佛道帐、经藏第四

雕木作制度图样

混作第一栱眼内雕插第二格子门等腰华版第三平棋华盘第四云栱等杂样第五

第三十三卷彩画制度图样上

五彩杂华第一五彩琐文第二飞仙等第三骑跨仙真第四五彩额、柱第五五彩平棋第六碾玉杂华第七碾玉琐文第八碾玉额、柱第九碾玉平棋第十

第三十四卷彩画制度图样下

五彩遍装名件第十一碾玉装名件第十二青绿迭晕棱间装名件第十三三晕带红棱间装名件第十四两晕棱间内画松文装名件第十五解绿结华装名件第十六解绿装附

刷饰制度图样

丹粉刷饰名件第一黄土刷饰名件第二Q二卷雕作制度

混作雕插写生华起突卷叶华剔地洼叶华碾玉琐文第八碾玉额、柱第九碾玉平棋第十

第三十四卷彩画制度图样下

五彩遍装名件第十一碾玉装名件第

营造法式卷第一总例上

宫《易·系辞下》：上古穴居而野处，后世圣人之以宫室，上栋下室以待风雨。《诗》：作于楚宫，揆之以日，作于楚室。《礼记·儒有》：一亩之宫，环堵之室。《尔雅》：宫谓之室，室谓之宫。室有东、西厢曰庙；无东、西厢有室曰寝；西南隅谓之奥，西北隅谓之屋漏，东北隅谓之宦，东南隅谓之窔。《墨子》：子墨子曰，古之民，未知为宫室时，就陵阜而居，穴而处，下润湿伤民，故圣王作为宫室之法曰：宫高足以辟润湿，边足以圉风寒，上足以待霜雪雨露；宫墙之高足，以别男女之礼。《白虎通义》：黄帝作宫。《说文》：宅，所托也。《风俗通义》：自古宫室一也。汉来尊者以为号，下乃避之也。

阙《周官》：太宰以正月示治法于象魏。《春秋公羊传》：天子诸侯台门；天子外阙两观，诸侯内阙一观。《尔雅》：观谓之阙。《白虎通义》：门必有阙者何？阙者，所以释门，别尊卑也。《风俗通义》：鲁昭公设两观于门，是谓之阙。《说文》：阙，门关也。《释名》：阙，阙也，在门两旁，中央阙然为道也。观，观也，于上观望也。《博雅》：象魏，阙也。《义训》：关谓之阙，阙谓之皇

殿《苍颉篇》：殿，大堂也。《礼记》：天子之堂九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。《墨子》：尧舜堂高三尺。《说文》：堂，殿也。《释名》：堂，犹堂堂，高显貌也；殿，殿鄂也。《义训》：汉曰殿周曰寝《博雅》：堂堦，殿也。

楼《淮南子》：延楼栈道，鸡栖井干。《史记》：方世言于武帝曰：黄帝为五城十二楼以候神人。帝乃神明台井干楼，高五十五丈。《说文》：楼，重屋也。

亭《说文》：亭，民所安定也。亭有楼，从高省，从丁声也。《释名》：亭，停也，人所停集也。《风俗演义》：谨按春秋国语有寓望，谓今亭也。汉家因秦，大率十里一亭。亭，留也；今有语“亭留”、“亭待”，盖行旅宿食之所馆也。亭，亦平也；民有讼讦，吏留办处，勿失其正也。

台榭《尔雅》：无室曰榭。又：观四方而高曰台，有木曰榭。《释名》：台，持也。筑土坚高，能自胜持也。《汉书》：坐皇堂上。《老子》：九层之台，起于累土。《礼记·月令》：五月可以居高明，可以处台榭。

城《说文》：城，以盛民也。墉，城垣也。堞，城上女垣也。《博物志》：禹作城，强者攻，弱者守，敌者战。城郭自禹始也。《五经异义》：天子之城高九仞，公侯七仞，伯五仞，子男三仞。《公羊传》：城雉者何？五版而堵，五堵而雉，百雉而城。《释名》：城，盛也，盛受国都也。郭，廓也，廓落在城外也。城上垣谓之睥睨，言中孔中睥睨非常也；亦曰陴，言陴助城之高也；亦曰女墙，言其卑小，比之于城，若女子之于丈夫也。《周官·考工记》：匠人建国，方九里，旁三门。国中

九经九纬，经涂九轨。王宫门阿之制五雉，宫隅之制七雉，城隅之制九雉。《管子》：内以为城，外以为郭。《礼记-月令》：每岁孟秋之月，补城郭；仲秋之月，筑城郭。

墙《释名》：墙，障也，所以自障蔽也；垣，援也，人所依止以为援卫也；墉，容也，所以隐蔽形容也；壁，辟也，所以辟御风寒也。《周官-考工记》：匠人为沟洫，墙厚三尺，崇三之。《尚书》：既勤垣墉。《淮南子》：舜作室，筑墙茨屋，令人皆知去严穴，各有室家，此其始也。《春秋左氏传》：有墙以蔽恶。《尔雅》：墙谓之墉。

柱础《淮南子》：山云蒸，柱础润。

定平《周官-考工记》：匠人建国，水地以悬。《管子》：夫准，坏险以为平。《庄子》：水静则平中准，大匠取法焉。

取正《诗》：定以方中。又：揆之以日。《周官-天官》：惟王建国，辨正方位。《管子》：夫绳、扶拨以为正。

材《周官》：任工以为飭材事。《史记》：山居千章之楸。《汉书》：将作大匠属官有主章长丞。《说文》：梨，刻也。《傅子》：构大厦者，先择匠而后简材。《吕氏春秋》：夫大匠之为宫室也，景小大而知材木矣。弁兰《许昌官赋》：材靡隐而不华。

栱《释名》：栱，桡也；其体上曲，桡拳然也。薛综《西京赋》：注：栱，柱上曲木，两头受桷者。《尔雅》：闑谓之栱。

飞昂何晏《景福殿赋》：飞昂鸟踊。刘梁《七举》：双覆井菱，荷垂英昂。《义训》：斜角谓之飞昂。

爵头《释名》：上入曰爵头，形似爵头也。

枓《论语》：山节藻梲。《说文》：枓，柱上桷也。桷，枓上标也。《释名》：枓在柱端。都卢，负屋之重也。枓在栱两头，如斗，负上隐也。

铺作汉《伯梁诗》：大匠曰：柱枓枓枓相支持。《景福殿赋》：栱梧复迭，势合形离。徐陵《太极殿铭》：千枓赫奕，万栱峻层。李华《含元殿赋》：云薄万栱。

平坐张衡《西京赋》：阁道穹隆。《义训》：阁道谓之飞升，飞升谓之堦。《鲁灵光殿赋》：飞升揭孽，缘云上征；中坐垂景，俯视流星。

梁司马相如《长门赋》：委参差以鐏梁。《西京赋》：抗应龙之虹梁。《释名》：梁，强梁也。何晏《景福殿赋》：双枚既修。《义训》：梁谓之櫨。

柱《诗》：有觉其楹。《春秋-庄公》：丹桓宫楹。《说文》：楹，柱也。《释名》：柱，住也。楹，亭也；亭亭然孤立，旁无所依也。齐鲁读曰轻；轻，胜也。孤立独处，能胜任上中也。

阳马《尔雅》：直不受檐谓之交。何晏《景福殿赋》：承以阳马。《考工记》：殷人四阿重屋。张景阳《七命》：阴虬负檐，阳马翼阿。

侏儒柱《论语》：山节藻梲。《鲁灵光殿赋》：胡人遥集于上楹。杨雄《甘泉赋》：抗浮柱之飞榱。

斜柱《长门赋》：离楼梧而相榱。《释名》：梧，在梁上，两头相触梧也。《义训》：斜柱谓之梧。《鲁灵光殿赋》：枝榱杈枒而斜据。

营造法式卷第一〔终〕

，是谓之阙。《说文》：阙，门关也。《释名》：阙，阙也，在门两旁，中央阙然为道也。观，观也，于上€ -w € / 僕P - € W -漫藪---P万養E`

营造法式卷第二总例下

栋《易》：栋隆吉。《尔雅》：栋谓之桴。《仪礼》：序则物当栋，堂则物当楣。杨雄《方言》：葢谓之溜。《说文》：极，栋也。栋，屋极也。葢，屋栋也。《义训》：屋栋谓之葢。

两际《尔雅》：桷直而遂谓之阅。

搏风《仪礼》：直于东荣。《甘泉赋》：列宿乃施于荣。《说文》：屋栢之两头起者为荣。《义训》：搏风谓之荣。

桷《说文》：桷，复屋栋也。《义训》：复栋谓之桷。《鲁灵光殿赋》：狡兔踉伏于桷侧。

椽《易》：鸿渐于木，或得其桷。《春秋左氏传》：桓公伐郑，以大官之椽为卢门之椽。陆德明《春秋左氏传音义》：圜曰椽。《尔雅》：桷谓之椽。《甘泉赋》：璇题玉英。《说文》：秦名为屋椽，周谓之椽，齐鲁谓之桷。

檐《易-系辞》：上宇下栋，以待风雨。《礼记-明堂位》：复庙重檐，天子之庙饰也。《方言》：屋栢谓之椽。《说文》：秦谓屋联边曰楣，齐谓之檐，楚谓之栢。檐，屋栢前也。庑，庑也。宇，屋边也。《博雅》：楣，檐椽栢也。

举折《考工记》：匠人为沟洫，葺屋三分，瓦屋四分。唐柳宗元《梓人传》：画宫于堵，盈尺而曲尽及制；计其毫厘而构大厦，无进退焉。

门《易》：重门击柝，以待暴客。《诗》：衡门之下，可以栖迟。《诗义》：横一木作门，而上无屋，谓之衡门。《公羊传》：齿着于门闾。《说文》：合，门旁户也。闾，持立之门。上圜下方，有似圭。《声类》：曰：庑，堂下周屋也。

乌头门《唐六典》：六品以上，仍通用乌头大门。唐上官仪《投壶经》：第一箭谓之初箭，再入谓之乌头，取门双表之义。《义训》：表揭、阅阅也。

华表《说文》：桓，亭邮表也。《前汉书》注：旧亭传于四角，面百步，筑土四方；上有屋，屋上有柱，出高丈余，有大版，贯柱四出，名曰桓表。夹两边各一桓。陈宋之俗，言“桓”声如“和”，今犹谓之华表。颜师古云，即华表也。

窗《考工记》：四旁两夹窗。《尔雅》：牖户之间谓之扂。《说文》：窗穿壁以木为交。窗向北出，牖也。在墙曰牖，在屋曰窗。椽，楸间子也。椳，房室之处也。《释名》：窗，聪也，于内窥见外为聪明也。

平棋《史记》：汉武帝建章后合，平机中有驹牙出焉。

斗八藻井《西京赋》：蒂倒茄于藻井、披红葩之狎猎。《鲁灵光殿赋》：圆渊方井，反植荷蕖。《风俗演义》：殿堂象东井形，刻作荷菱。菱，水物也，所以厌火。沈约《宋书》：殿屋之为圆泉方井兼荷华者，以厌火样。

钩阑《鲁灵光殿赋》：长涂升降，轩槛曼延。《博雅》：阑槛，枕榘牢也。《汉书》：朱云忠谏攀槛，槛折，及治槛，上曰：“勿易，因而辑之，以旌直臣”。

拒马叉子《周官-天官》：掌舍设榘栌再重。《义训》：榘栌，行马也。

屏风《礼记》：天子当扆而立。又：天子负扆南乡而立。《周官》：掌次设皇邸。《尔雅》：牖户之间谓之扆，其内谓之家。《释名》：屏风，言可以屏障风也。

鸱尾《谭宾录》：东海有鱼虬，尾似鸱，鼓浪即降雨，遂设象于屋脊。

瓦《诗》：乃生女子，载弄之瓦。《说文》：瓦，土器已烧之总名也。《古史考》：昆吾氏作瓦。《博物志》：桀作瓦。

涂《论语》：粪土之墙，不可朽也。《说文》：堦，涂也。朽，所以涂也。秦谓之朽；关东谓之陂。《尔雅》：陂谓之朽，地谓之黝，墙谓之垩。《释名》：泥，迩近也，以水沃土，使相黏近也。《义训》：涂谓之填，填谓之垩，仰谓之泊。

彩画《周官》：以猷鬼神祇。《世本》：史皇作图。《尔雅》：猷，图也，画形也。《吴都赋》：青琐丹楹，图以云气，画以仙灵。

阶《说文》：除，殿阶也。阶，陞也。阼，主阶也。陞，升高陞也。阼，阶次也。《释名》：阶，陞也。陞，卑也，有高卑也。天子殿谓之纳陞，以纳人之言也。阶，梯也，如梯有等差也。《博雅》：阼，砌也。

砖《诗》：中唐有甃。《尔雅》：瓠瓠谓之甃。

井《周书》：黄帝穿井。《世本》：化益作井。《说文》：甃井壁也。《易-传》：井，通也，物所通用也。《释名》：井，清也，泉之清洁者也。

总例诸取圆者以规，方者以矩，直者抃绳取则，立者垂绳取正，横者定水取平。诸径圆斜长依下项：

圆径七，其圆二十有二；

方一百，其斜一百四十有一；

八棱径六十，每面二十有五，其斜六十有五；

六棱径八十有七，每面五十，其斜一百。

圓径内取方，一百中七十有一；

方内取圓径，一得一。诸称广材者，谓熟材，称长者皆别计出卯。诸称长功者谓四月、五月、六月、七月；中功谓二月、三月、八月、九月；短功谓十月、十一月、十二月、正月。诸称功者谓中功，以十分为率；长功加一分，短功减一分。诸式内功限以军工计定，若和雇人造作者，即减军工三分之一。诸称本功者，以本等所得功十分为准。诸称增高广之类而加功者，减亦如之。诸作称尺者，皆以方计。若土功或材木，则厚亦如之。诸作造功，并以生材。即名件之类，或有收旧，及已造堪就用，而不需更改者，并计数；于元料帐内除豁。诸造作并依功限。即长广各有增减法者，各随所用细计。如不载增减者，各以本等合得功限内计分数增减。诸营缮计料，并于式内指定一等，随法算计。若非泛抛降，或制度有异，应与式不同，及该载不尽名色等第者，并比类增减。

营造法式卷第三壕寨制度

壕寨制度

取正

取正之制：先于基址中央，日向置圓版，径一尺三寸六分；当心立标，高四寸，径一分。画标影之端，记日中最短之影。次施望筒于其上，望日影以正四方。望筒长一尺八寸，方三寸；两掩头开两圓眼，径五分。筒身当中两壁用轴，安于两立颊之内。其立颊自轴至地高三尺，广三寸，厚两寸。望昼以筒指南，令日影透北，夜望以筒指北，于筒南望，令前后两窍内正见北辰极星；然后各垂绳坠下，记望筒两窍心于地以为南北，则四方正。若地势偏斜，既以影标、望筒取正四方，或有可疑之处，则更以水池影标较之。其立标高八尺，广八寸，厚四寸，上齐；安于池版之上。其池版长一丈三尺，中广一尺，于一尺之内，随标之广，刻线两道；一尺之外，开水道还四周，深广各八分。用水定平，令日影两边不出刻线；以池版所指及立心为南，则四方正。

定平

定平之制：既正四方，据其位置，于四角各立一标；当心安水平。其水平长二尺四

寸，广二寸五分，高二寸；下施立桩，长四尺，上面横坐水平。两头各开池，方一寸七分，深一寸三分。身内开槽子，广深各五分，令水通过。于两头池子内，各用水浮子一枚。方一寸五分，高一寸二分；刻上头令侧薄，其厚一分；浮于池内。望两头水浮子之首，遥对立标处于标身内画记，即知地之高下。凡定柱础取平，须更用真尺较之。其真尺长一丈八尺，广四寸，厚二寸五分；当心上立标，高四尺。于立标当心，自上至下施墨线一道，垂绳坠下，令绳对墨线心，则其下地面自平。

立基

立基之制：其高与材五倍。如东西广者，又加五分，至十分。若殿堂中庭修广者，量其位置，随宜加高。所加虽高，不过与材六倍。

筑基

筑基之制：每方一尺，用土两担；隔层用碎砖瓦及石札等，亦二担。每次布土厚五寸，先打六杵，次打四杵，次打两杵。以上并打平土头，然后碎用杵辗蹙令平；再攢杵扇扑，重细辗蹙。每布土厚五寸，筑实厚三寸。每布碎砖瓦及石札等厚三寸，筑实厚一寸五分。凡开基址，须相视地脉虚实。其深不过一丈浅，止于五尺或四尺，每布用碎砖瓦石札等，术每土三分内添碎砖瓦等一分。

城

筑城之制：每高四十尺，则加高二十尺；其上斜收减收高之半。若高增加一尺，其下厚亦加一尺；其上斜收亦减收高之半；或高减者亦如之。城基开地深五尺，其厚随城之厚。每城身长七尺五寸，栽永定柱，夜叉木各两条。每筑高五尺，横用纆木一条，每膊椽长三尺，草蓐一条，木橛子一枚。

墙

筑墙之制：每墙厚三尺，则高九尺；其上斜收，比厚减半。若高增三尺，则厚加一尺；减亦如此之。凡露墙，每墙高一丈，则厚减高之半。其上面之广，比高五分之一。若高增一尺，其厚加三寸；减亦如之。凡抽纆墙，高厚同上。其上面之广，比高四分之一。若高增一尺，其厚加二寸五分。

筑临水基

凡开临流岸口修筑屋基之制：开深一丈八尺，广随屋间数之广。其外分作两摆手，斜随马头，布柴梢，令厚一丈五尺。每岸长五尺，钉桩一条。梢上用胶土打筑令实。

营造法式卷第三石作制度

石作制度

造作次序

造石作次序之制有六：一曰打剥；二曰麤搏；三曰细漉；四曰褊棱；五曰斫砢；六曰磨砢。其雕镌制度有四等：一曰剔地起突；二曰压地隐起华；三曰减地平钹；四曰素平。如减地平钹，磨砢毕，先用墨蜡，后描华文钹造。若压地隐起及剔地起突，造毕并用翎羽刷细砂刷之，令华文之内石色青润。其所造华文制度有十一品：一曰海石榴华；二曰宝相华；三曰牡丹华；四曰蕙草；五曰云文；六曰水浪；七曰宝山；八曰宝阶；九曰铺地莲华；十曰仰覆莲华；十一曰宝装莲华。或于华文之内，间以龙凤狮兽及化生之类者，随其所宜，分布用之。

柱础

造柱础之制：其方倍柱之径。方一尺四寸以下者，每方一尺，厚八寸；方三尺以上者，厚减方之半；方四尺以上者，以厚三尺为率。若造覆盆，每方一尺，覆盆高一寸；每覆盆高一寸，盆唇厚一分。如仰覆莲华，其高加覆盆一倍。如素平及覆盆用减地平钹、压地隐起华、剔地起突；亦有施减地平钹及压地隐起于莲华瓣上者，谓之宝装莲华。

角石

造角石之制：方二尺。每方一尺，则厚四寸。角石之下，别用角柱。

角柱

造角柱之制：其长视阶高；每长一尺，则方四寸柱。柱虽加长，至方一尺六寸止。其柱首接角石柱处，合缝令角石通平。若殿宇阶基用砖作迭涩坐者，其角柱以五尺为率；每长一尺，则方三寸五分。其上下迭涩，并随砖坐逐层出入制度造。内版柱上造剔地起突云。皆随两面转角。

造作次序

造石作次序之制有六：一曰打剥；二曰麤搏；三曰细漉；四曰褊棱；五曰斫砢；六曰磨砢。营造法式卷第三

殿阶基

造殿阶基之制：长随间广，其广随间深，阶头随柱心外阶之广。以石段长三尺，广二尺，厚六寸，间四周并迭涩坐数，令高五尺；下施土椽石。其迭涩每层露棱五分；束腰露身一尺，用隔身版柱；柱内平面作起突壶门造。

压阑石

压阑石之制：长三尺，广二尺，厚六寸。

殿阶螭首

造殿阶螭首：施之于殿阶，对柱；及四角，随阶斜出。其长七尺；每长一尺，则广二尺六寸，厚一寸七分。其长以十分为率，头长四分，身长六分，其螭首令举向二分。

殿内斗八

造殿堂内地面的心石殿内斗八之制：方一丈二尺，匀分作二十九窠。当心施云卷，卷内用单盘或双龙凤，或作水地飞鱼、牙鱼，作莲荷等华。诸窠内并以诸华间杂。其制作或用剔地起突华或压地隐起华。

踏道

造踏道之制：长随间广。每阶高一尺作二踏；每踏厚五寸，广一尺。两边副子，各广一尺八寸。两头象眼，如阶高四尺五寸至五尺者，三层，高六尺至八尺者，五层或六层，皆以外周为第一层，其内身二寸又为一层，至平地施土衬石，其广同踏。

重台钩阑

造钩阑之制：重台钩阑每段高四尺，长七尺。寻杖下用云拱欹项，次用盆唇，中用束腰，下用地袱。其盆唇之下，束腰之上，内作剔地起突华版。束腰之下，地袱之上，亦如之。单钩阑每段高三尺五寸，长六尺。上用寻杖，中用盆唇，下用地袱。其盆唇、地袱之内作万字，或作压地隐起诸华。若施于慢道，皆随其拽脚，令斜高与正钩阑身齐。其名件广厚，皆以钩阑每尺之高积而为法。

望柱：长视高，每高一尺，则加三寸。蜀柱：长同上，广二寸，厚一寸。其盆唇之上，方一寸六分，刻为欹项以承云拱。云拱：长二寸七分，广一寸三分五厘，厚八分。寻杖：长随片广，方八分。盆唇：长同上，广一寸八分，厚六分。束腰：长同上，广一寸，厚九分。华盆地霞：长六寸五分，广一寸五分，厚三分。大华版：长随蜀柱内，其广一寸九分，厚同上。小华版：长随华盆内，长一寸三分五厘，广一

寸五分，厚同上。万字版：长随蜀柱内，其广三寸四分，厚同上。地袱：长随寻杖，其广一寸八分，厚一寸六分。

凡石钩阑，每段两边云拱、蜀柱，各作一半，令逐段相接。

螭子石

造螭子石之制：施之于阶棱钩阑蜀柱卯之下，其长一尺，广四寸，厚七寸。上开方口，其广随钩阑卯。

门砧限

造门砧限之制：长三尺五寸；每长一尺，则广四寸四分，厚三寸八分。门限长随间广，其方二寸，若其断砌，即卧柎长二尺，广一尺，厚六寸。其立柎长三尺，广厚同上。如相连一段造者，谓之曲柎。城门心将军石：方直混棱造，其长三尺，方一尺。止扉石：其长二尺，方八寸。

地袱

造城门地袱之制：先于地面上安土衬石，上面露棱广五寸，下高四寸。其上施地袱，每段长五尺，广一尺五寸，厚一尺一寸；上外棱混二寸；混内一寸凿眼立排叉柱。

殿阶螭首

造殿阶螭首：施之于殿阶，对柱；及四角，随阶斜出。其长七尺；每长一尺，则广二尺六寸，厚

水槽子

造水槽子之制：长七尺，方二尺。每广一尺，唇厚二寸；每高一尺，底厚二寸五分。唇内底上并为槽内广深。

马台

造马台之制：高二尺二寸，长三尺八寸，广二尺二寸。其面方，外余一尺六寸，下面作两踏。身内或通素，或迭涩造；随宜雕镌华文。

井口石

造井口石之制：每方二尺五寸，则厚一尺。心内开凿井口，径一尺；或素平面或作素覆盆，或作起突莲华瓣造。盖子径一尺二寸，上凿二窍，每窍径五分。

山棚足脚石

造山棚足脚石之制：方二尺，厚七寸；中心凿窍，方一尺二寸。

幡竿颊

造幡竿颊之制：两颊各长一丈五尺，广二尺，厚一尺二寸，下埋四尺五寸。其石颊下出笋，以穿足脚。其足脚长四尺，广二尺，厚六寸。 € w 嚙 κ 誼鉞 W 浓 O 廢 O 殊 l 们 殊 肱 v 檣 □ X □ P- 岭 岭 呢 促 獎

山棚足脚石

造山棚足脚石之制：方二尺，厚七寸；中心凿窍，方一尺二寸。

赧赧鳌坐碑

造赧赧鳌坐碑之制：其首为赧赧盘龙，下施鳌坐。于土衬之外，自坐至首，共高一丈八尺。其名件广厚，皆以碑身每尺之长积而为法。

碑身：每长一尺，则广四寸，厚一寸五分。鳌坐：长倍碑身之广，其高四寸五分；驼峰广三寸。余作龟文造。碑首：方四寸四分，厚一寸八分；下为云盘，上作六条盘龙相交；其心内刻篆额天宫。土衬：二段，各长六寸，广三寸，厚一寸；心内刻出鳌作版，外周四侧作起突宝山，面上作出没水地。

笏头碣

造笏头碣之制：上为笏首，下为方坐，共高九尺六寸。碑身广厚并准石碑制度。其坐，每碑身高一尺，则长五寸，高二寸。坐身之内，或作方直，或作迭涩，随宜雕镌华文。望柱螭子石門砧限

营造法式卷第四大木作制度一

大木作制度一

材

凡构屋之制，皆以材为主；材有八等，度屋之大小，因而用之。

第一等：广九寸，厚六寸。

右〔上〕殿身九间至十一间则用之。第二等：广八寸二分五厘，厚五寸五分。

右〔上〕殿身五间至七间则用之。第三等：广七寸五分，厚五寸。

右〔上〕殿身三间至五间或堂七间则用之。第四等：广七寸二分，厚四寸八分。

右〔上〕殿三间，厅堂五间则用之。第五等：广六寸六分，厚四寸四分。

右〔上〕殿小三间，厅堂大三间则用之。第六等：广六寸，厚四寸。

右〔上〕亭榭或小厅堂皆用之。第七等：广五寸二分五厘，厚三寸五分。

右〔上〕小殿及亭榭等用之。第八等：广四寸五分，厚三寸。

右〔上〕小殿藻井或小亭榭施铺作多则用之。

各以其材之广，分为十五份，以十份为其厚。凡屋宇之高深，名物之短长，曲直举折之势，规矩绳墨之宜，皆以所用材之份，以为制度焉。

栱

造栱之制有五

一曰华栱，足材栱也。两卷头者，其长七十二份。每头以四瓣卷杀，每瓣长四份。与泥道栱相交，安于栌料口内，若累铺作多，或内外俱匀，或里跳减一铺至两铺。其骑槽檐栱，皆随所出之跳加之。每跳之长，心不过三十份；传跳虽多，不过一百五十份。其压跳，交角内外，皆随铺作之数，斜出跳一缝。其华栱则以斜加长之。若丁头栱，其长三十三份，出卯长五份。

二曰泥道拱，其长六十二份。每头以四瓣卷杀，每瓣长三份半。与华拱相交，安于栌科口内。

三曰瓜子拱，施之于跳头。若五铺作以上重拱造，即于令拱内，泥道拱外用之。其长六十二份；每头以四瓣卷杀，每瓣长四份。

四曰拱，施之于里外跳头之上，与耍头相交，及屋内栋缝之下。其长七十二份。每头以五瓣卷杀，每瓣长四分。若里跳骑梁，则用足材。

五曰慢拱，施之于泥道、瓜子拱之上。其长九十二份；每头以四瓣卷杀，每瓣长三份。骑梁及至角，则用足材。

凡拱之广厚并如材。拱头上留六份，下杀九份；其九份匀分为四大分；又从拱头顺身量为四瓣。各以逐分之首，与逐瓣之末，以真尺对斜画定，然后斫造。拱两头及中心，各留坐料处，余并为拱眼，深三份。如用足材拱，则更加一掎，隐出心料及拱眼。

凡拱至角相交出跳，则谓之列拱。

泥道拱与华拱出跳相列。瓜子拱与小拱头出跳相列。慢拱与切几头相列。→如角内足材下昂造，即与华头子出跳相列。令拱与瓜子拱出跳相列。

凡开拱之法：华拱于底面开口，深五份。广二十分。口上当心两面，各开子荫通拱身，各广十分，深一分。余拱上开口，深十份，广八份。若角内足材列拱，则上下各开口，上开口深十份，下开口深五份。

凡拱至角相连长两跳者，则当心施料，料底两面相交，隐出拱头，谓之鸳鸯交手拱。头上留六份下杀九份其九份匀分为四大分又从拱头顺身量为四瓣各以逐分之首与逐瓣之末以真尺对斜画定然后也。

《周官》：掌次设皇邸。《尔雅》：牖户之间谓之扂，其内谓之家。《释名》：屏风，言可以屏障风也。

鸱尾

飞昂

造昂之制有二：

一曰下昂：自上一材，垂尖向下，从料底心取直，其长二十三份。自料外斜杀向下，留厚二份；昂面中凹二份，令凹势圆和。

凡昂安料处，高下及远近皆准一跳。若从下第一昂，自上一材下出，斜垂向下；料口内以华头子承之。如至第二跳以上，只于料口内出昂，其承昂料口及昂身下，皆斜开蹬口，令上大下小，与昂身相衔。

凡昂上坐料，四铺作、五铺作并归平；六铺作以上，自五铺作外，昂上料并再向下二份至五份。如逐跳计心造，即于昂身开方斜口，深二份；两面各开子荫，深一份。

若角昂，以斜长加之。角昂之上，别施由昂。

若昂身于屋内上出，皆至下平檐。若四铺作用插昂，其长斜随跳头。

凡昂栓，广四份至五份，厚二份。若四铺作，即于第一跳上用之；五铺作至八铺作，并于第二跳上用之。并上彻昂背，入拱身之半或三分之一。

若屋内彻上明造，即用挑斡，或挑一料，或挑一材两槩。如用平棋，自檐安蜀柱以叉昂尾；如当柱头，即以草墩或丁墩压之。

二曰上昂：头向外留六分。其昂头外出，昂身斜收向里，并通过柱心。

如五铺作单杪上用者，自栌料心出，第一跳华拱心长二十五份；第二跳上昂心长二十二份。其平棋方至栌料口内，共高五材四槩。

如六铺作单杪上用者，自栌料心出，第一跳华拱心长二十七份；第二跳华拱心及上昂心长二十八份。七铺作、八铺作同。其平棋方至栌料口内，共高六材五槩。于两跳之内，当中施骑料拱。

如七铺作重杪上用上昂者，自栌料心出，第一跳华拱心长二十三份；第二跳华拱心长一十五份；第三跳上昂心，长三十五份。其平棋方至栌料口内，共高七材六槩。

如八铺作于三杪上用上昂两重者，自栌料心出，第一跳华拱心长二十六份；第二跳、第三跳华拱心各长一十六份；第四跳上昂心，长二十六份。其平棋方至栌料口内，共高八材七槩。

凡昂之广厚并如材。其下昂施之于外跳，或单拱或重拱，或偷心或计心造。皆至下之里跳之上及平坐铺作之内；昂背斜尖，皆至下昂料底外；昂底于跳头料口内出，

其料口外用韡楔。

凡骑料拱，宜单用；其下跳并偷心造。

爵头

造耍头之制：用足材自料心出，长二十五份，自上棱斜杀向下六份，自头上量五份，斜杀向下二份。两面留心，各斜抹五份，下随尖各斜杀向上二份，长五份。下大棱上，两面开龙牙口，广半份，斜梢向尖。开口与华拱同，与令拱相交，安于齐心料下。

若累铺作数多，皆随所出之跳加长，于里外令拱两出安之。如上下有碍昂势处，即随昂势斜杀，放过昂身。或有不出耍头者，皆于里外令拱之外，安到心股卯。尾；如当柱头，即以草垵或丁垵压之。

营造法式卷第五大木作制度二

大木作制度二

梁

造梁之制有五：

一曰檐袱：如四椽袱及五椽袱；若四铺作以上至八铺作，并广两材两掣；草袱广三材。如六椽至八椽以上袱，若四铺作至八铺作，广四材；草袱同。

二曰乳袱：三椽袱，若四铺作、五铺作，广两材一掣；草袱广两掣。六铺作以上广两材两掣；草袱同。

三曰札牵：若四铺作至八铺作出跳，广两材；如不出跳，并不过一材一掣。

四曰平梁：若四铺作，五铺作，广加材一倍。六铺作以上，广两材一掣。

五曰厅堂梁袱：五椽、四椽，广不过两材一掣；三椽广两材。余屋量椽数，准此法加减。

凡梁之大小，各随其广分为三分，以二分为厚。

造月梁之制：明袱，其广四十二份。梁首不以大小从，下高二十一份。其上余材，自料里平之上，随其高匀分作六分；其上以六瓣卷杀，每瓣长十份。其梁下当中凹六份。自料心下量三十八份为斜项。斜项外，其下起凹，以六瓣卷杀，每瓣长十份；第六瓣尽处下凹五份。梁尾上背下凹，皆以五瓣卷杀。余并同梁首之制。

梁底面厚二十五份。其项厚十份。料口外肩各以四瓣卷杀，每瓣长十份。

若平梁，四椽六椽上用者，其广三十五份；如八椽至十椽上用者其广四十二份。不以大小从，下高二十五份。背上、下凹皆以四瓣卷杀，其下第四瓣尽处凹四份，余并同月梁之制。

若札牵，其广三十五份。不以大小，从下高一十五份，牵首上以六瓣卷杀，每瓣长八份，牵尾上以五瓣。其下凹，前后各以三瓣。

凡屋内彻上明造者，梁头相迭处须随举势高下用驼峰。其驼峰长加高一倍，厚一材。料下肩或作入瓣，或作出瓣，或圆讹两肩，两头卷尖梁头安替木处并作隐料；两

头造耍头或切几头，与令栱或襻间相交。

若屋内若施平棋，在大梁之上。平棋之上，又施草垵；乳垵之上亦施草垵，并在压槽方之上。其草垵长同下梁，直至檐方止。若在两面，则安丁垵。丁垵之上，别安抹角垵，与草垵相交。

凡角梁之下，又施隐衬角垵，在明梁之上，外至檐方，内至角后垵项；长以两椽材斜长加之。

凡衬方头，施之于梁背耍头之上，其厚广同材。前至檐方，后至昂背或平棋方。若骑槽，即前后各随跳，与方、栱相交。开子荫以压料上。

凡平棋之上，须随檩垵用方木及矮柱敦，随宜枝榱固济，并在草垵之上。

凡平棋方在梁背上，其广厚并如材，长随间广。每一间下安平其方一道。绞井口并随补间。

阑额

造阑额之造：广加材一倍，厚减广三分之一，长随间广，两头至柱心。入柱卯减厚之半。两肩各以四瓣卷杀，每瓣长八份。如不用补间铺作，即厚取广之半。凡檐额，两头并出柱口；其广二材一掣至三材；如殿阁即三材一掣或加至三材三掣。檐额下绰幕方，广减檐额三分之一；出柱长至补间；相对作杳头或三瓣头。

凡由额，施之于阑额之下。广减阑额二份至三份。如有副阶，即于峻脚椽下安之。如无副阶，即随宜加減，令高下得中。

凡屋内额，广一材三份至一材一掣；厚取广三分之一；长随间广，两头至柱心或驼峰心。

凡地垵，广加材二份至三份；厚取广三分之二；至角出柱一材。

柱

凡用柱之制：若殿阁，即径两材两掣至三材；若厅堂柱即径两材一掣，余屋即一材一掣至两材。若厅堂等内屋内柱，皆随举势定其长，短以下檐柱为则。至角则随间数生起角柱。若十三间殿堂，则角柱比平柱生高一尺二寸；十一间生高一尺；九间生高八寸；七间生高六寸；五间生高四寸；三间生高二寸。

凡杀梭柱之法：随柱之长，分为三份，上一份又分为三份，如拱卷杀，渐收至上径比栌料四周各出四份；又量柱头四份，紧杀如覆盆样，令柱头与栌料底相副。其柱身下一分，杀令径围与中一分同。

凡造柱下檐，径周各出柱三份；厚十份，下三份为平，其上并为欹；上径四周各杀三份，令柱身通上匀平。

凡立柱，并令柱首微收向内，柱脚微出向外，谓之侧脚。每屋正面，随柱之长，每一尺即侧脚一分。若侧面，每一尺则侧脚八厘。至角柱，其柱首相向各依本法。

凡下侧角墨，于柱十字墨心里再下直墨，然后截柱脚柱首，各令平正。

若楼阁柱侧脚，祇以柱以上为则，侧脚上更加侧脚，逐层效此。

阳马

造角梁之制：大角梁，其广二十八份，至加材一倍；厚十八份至二十份。头下斜杀三分之二。子角梁广十八份至二十份，厚减大角梁三份，头杀四分，上折七份。

隐角梁，上下广十四份至十六份，厚同大角梁，或减二份。上两面隐广各三份，深各一椽分。

凡角梁之长，大角梁至下平榑至下架檐头；子角梁随飞檐头外至小连檐下，斜至柱心。隐角梁随架之广，自下平榑至子角梁尾，皆以斜长加之。

凡造四阿殿阁，若四椽、六椽五间及八椽七间，或十椽九间以上，其角梁相续，直至脊榑，各以逐架斜长加之。如八椽五间至十椽七间，并两头增出脊榑各三尺。

凡厅堂若厦两头造，则两梢间用角梁转过两椽。，则安丁垵。丁垵之上，别安抹角垵，与草垵相交。

栋

用榑之制：若殿阁榑，径一材一掎，或加材一倍；厅堂榑，径加材三份至一掎；余屋榑，径加材一份至二份，长随间广。

凡正屋用榑，若心间或西间者，头东而尾西；如东间者，头西而尾东。其廊屋面东西者皆头南而尾北。

凡出际之制：搏至两梢间，两际各出柱头。如两椽屋，出二尺至二尺五寸；四椽屋，出三尺至三尺五寸；六椽屋，出三尺五寸至四尺；八至十椽屋，出四尺五寸至五尺。若殿阁转角造，即出际长随架。

凡椽檐方，当心间之广加材一倍，厚十份；至角随宜取圆，贴生头木，令里外皆平。

凡两头梢间，搏背上各安生头木，广厚并如材，长随梢间。斜杀向里，令生势圆和，与前后椽檐方相应。其转角者，高与角梁背平，或随宜加高，令椽头背低角梁头背一椽分。

凡下昂作，第一跳心上用搏承椽，谓之牛背搏。安于草垵之上，至角即抱角梁；下用矮柱敦。如七铺作以上，其牛背搏于前跳更加一缝。

七角扑铺作以上其牛背搏于前跳更家加一缝。

搏风版

造搏风版之制：于屋两际出搏头之外安搏风版，广二材至三材；厚三份至四份；长随架道。中、上架两头各斜出搭掌，长二尺五寸至三尺。下架随椽与瓦头齐。

拊

造替木之制：其厚十份，高二十一份。

单料上用者，其长九十六份。令拱上用者，其长一百四份。重拱上用者，其长一百二十六份。

凡替木两头，各下杀四份，上留八份，以三瓣卷杀，每瓣长四份。若至出际，长与搏齐。

椽

用椽之制：椽每架平不过六尺。若殿阁，或加五寸至一尺五寸，径九份至十份；若厅堂椽径七份至八份，余屋径六份至七份。长随架斜；至下架，即加长出檐。每搏上为缝，斜批相搭钉之。

凡布椽，令一间当心；若有补间铺作者，令一间当耍头心。若四徘徊转角者，并随角梁分布，令耍头疏密得所，过角归间，并随上中架取直。其疏密以两椽心相去之。

广为法：殿阁广九寸五分至九寸；副街广八寸五分至九寸；厅堂广八寸五分至八寸；廊库屋广八寸至七寸五分。

若屋内有平棋者，即随椽长短，令一头取齐，一头放过上架，当椽钉之，不用截短。

檐

造檐之制：皆从椽檐心出，如椽径三寸，即檐出三尺五寸；椽径五寸，即檐出四尺至四尺五寸。檐外别加飞檐。每檐一尺，出飞子六寸。其檐至次角补间铺作心，椽头皆生出向外，渐至角梁：若一间生四寸；三间生五寸；五间生七寸。其角柱之内，檐身亦令微杀向里。

凡飞子，椽径十分，则广八分，厚七分。各以其广厚分为五分，两边各斜杀一分，底面上留三分，下杀二分皆；以三瓣卷杀，上一瓣长五分，次二瓣各长四分。尾长斜随檐。

凡飞魁，广厚并不越材。小连檐广加槩二份至三份，厚不得越槩之厚。，上留八份，以三瓣卷杀，每瓣长四份。

举折

举折之制：先以尺为丈，以寸为尺，以分为寸，以厘为分，以毫为厘，侧画所建之屋于平正壁上，定其举之峻慢，折以圆和，然后可见屋内梁柱之高下，卯眼之远近。

举屋之法：如殿阁楼台，先量前后椽檐方心相去远近，分为三分，从椽檐方背至脊榑背，举起一分，如瓦厅堂，即四分中举起一分。又通以四分所得丈尺，每一尺加八分；若瓦廊屋及瓦厅堂，每一尺加五分；或瓦廊屋之类，每一尺加三分。

折屋之法：以举高尺丈，每尺折一寸，每架至上递减半为法。如举高二丈，即先从脊榑背上取平，下至椽檐方背，于第二缝折一尺，若椽数多，即逐缝取平，皆下至椽檐方背，每缝并减上缝之半。

如取平，皆从榑心抻绳令紧为则。如架道不匀，即约度远近随宜加減。

若八角或四角斗尖亭榭，自椽檐方背举至角梁底，五分中举一分；至上簇角梁，即两分中举一分。

簇角梁之法：用三折，先从大角梁背，自椽檐方心量，向上至柁杆卯心，取大角梁背一半，立上折簇梁，斜向柁杆举分尽处。次从上折簇梁尽处量至椽檐方心，取大角梁背一半立中折簇梁，斜向上折簇梁当心之下。又次从椽檐方心立下折簇梁，斜向中折簇梁当心近下，其折分并同折屋之制。

营造法式卷六小木作制度一

版门【双扇版门独扇版门】 乌头门

软门【牙头防缝软门合版软门】

破子櫺窗 睽电窗

版櫺窗 截间版帐

照壁屏风骨【截间屏风骨四扇屏风骨】

隔截横钤立旌 露篱

版引檐 水槽

井屋子 地棚

版门【双扇版门独扇版门】

造版门之制高七尺至二丈四尺广与高方【谓门高一丈则每扇之广不得过五尺之类】如减广者不得过五分之一【谓门扇合广五尺如减不得过四尺之类】其名件广厚皆取门每尺之高积而为法【独扇用者高不过七尺余准此法】

肘版长视门高【别留出上下两 如用铁桶子或鞞臼即下不用 】每门高一尺则广一寸厚三分【谓门高一丈则肘版广一尺厚三丈尺丈不等依此加减下同】

副肘版长广同上厚二分五厘【高一丈二尺以上用其肘版与副肘版皆加至一尺五寸止】

身口版长同上广随材通肘版与副肘版合缝计数令足一扇之广【如牙缝造者每一版广加五分为定法】厚二分幅【每门广一尺则长九寸二分】广八分厚五分【衬闕幅同用幅之数若门高七尺以下用五幅高八尺至一丈三尺用七幅高一丈四尺至一丈九尺用九幅高二丈至二丈二尺用十一幅高二丈三尺至二丈四尺用十三幅】

额长随间之广其广八分厚三分【双卯入柱】

鸡栖木长厚同额广六分

门簷长一寸八分方四分头长四分半【余分为三分上下各去一分留中心为卯】颊内额上两壁各留半分外均作三分安簷四枚

立颊长同肘版广七分厚同额【三分中取一分为心卯下同如颊外有余空即里外用难子安泥道版】

地袱长厚同额广同颊【若断砌门则不用地袱于两颊下安卧枋立枋】门砧长二寸一分广九分厚六分【地袱内外各留二分余并桃肩破瓣】

凡版门如高一丈所用门闧径四寸【闧上用柱门枋】搯柱长五尺广六寸四分厚二寸六分【如高一丈以下者只用伏兔手栓伏兔广厚同幅长令上下至幅手栓长二尺至一尺五寸广二寸五分至二寸厚二寸至一寸五分】缝内透栓及割并间幅用透栓广二寸厚七分每门增高一尺则闧径加一分五厘搯柱长加一寸广加四分厚加一分透栓广加一分厚加三厘【透栓若减亦同加法一丈以上用四栓一丈以下用二栓其割若门高二丈以上长四寸广三寸二分厚九分一丈五尺以上长同上广二寸七分厚八分一丈以上长三寸五分广二寸二分厚七分高七尺以上长三寸广一寸八分厚六分】若门高七尺以上则上用鸡栖木下用门砧【若七尺以下则上下并用伏兔】高一丈二尺以上者或用铁桶子鹅台石砧高二丈以上者门上安铁铜鸡栖木安铁钏下安铁鞞臼用石地袱门砧及铁鹅台【如断砌即卧枋立枋并用石造】地枋版长随立枋之广其广同阶之高厚量长广取宜每长一尺五寸用幅一枚乌头门【其名有三一曰乌头大门二曰表榻三曰阅阅今呼为樛星门】

造乌头门之制【俗谓之樛星门】高八尺至二丈二尺广与高方若高一丈五尺以上如减广者不过五分之一用双腰串【七尺以下或用单腰串如高一丈五尺以上用夹腰华版版心内用桩子】每扇各随其长于上腰串中心分作两分腰上安子程樛子【樛子之数须只用】腰华以下并安障水版或下安鞞脚则于下程上施串一条其版内外并施牙头防缝【下牙头或用如意头造】门后用罗文幅【左右结角斜安当心绞口】其名件广厚皆取门每尺之高积而为法

肘长视高每门高一尺广五分厚三分三厘程长同上方三分三厘

腰串长随扇之广其广四分厚同肘

腰华版长随两程之内广六分厚六厘

鞞脚版长厚同上其广四分

子程广二分二厘厚三分

承櫺串穿櫺当中广厚同子程【于子程之内横用一条或二条】櫺子厚一分【长入子程之内三分之一若门高一丈则广一寸八分如高增一尺则加一分减亦如之】

障水版广随两程之内厚七厘

障水版及鉞脚腰华内难子长随程内四周方七厘

牙头版长同腰华版广六分厚同障水版

腰华版及鉞脚内牙头版长视广其广亦如之厚同上

防缝厚同上【广同櫺子】

罗文幅长对角广二分五厘厚二分

额广八分厚三分【其长每门高一尺则加六寸】

立颊长视门高【上下各别出卯】广七分厚同额【颊下安卧栱立栱】挟门柱方八分【其长每门高一尺则加八寸柱下栽入地内上施乌头】日月版长四寸广一寸二分厚一分五厘

抢柱方四分【其长每门高尺则加二寸】

凡乌头门所用鸡栖木门簪门砧门闕搥鐏柱石砧铁鞞白鹅台之类并准版门之制

软门【牙头防缝软门合版软门】

造软门之制广与高方若高一丈五尺以上如减广者不过五分之一用双腰串造【或用单腰串】每扇各随其长除程及腰串外分作三分腰上留二分腰下留一分上下并安版内外皆施牙头防缝【其身内版及牙头防缝所用版如门高七尺至一丈二尺并厚六分高一丈三尺至一丈六尺并厚八分高七尺以下并厚五分皆为定法腰华版厚同下牙头或用如意头】其名件广厚皆取门每尺之高积而为法

拢程内外用牙头防缝软门高六尺至一丈六尺【额枅内上下施伏兔用立防】

肘长视门高每门高一尺则广五分厚二分八厘程长同上【上下各出二分】方二分八厘

腰串长随每扇之广其广四分厚二分八厘【随其厚三分以一分卯】

腰华版长同上广五分

合版软门高八尺至一丈三尺并用七幅八尺以下用五幅【上下牙头通身防缝皆厚六分如门高一丈即牙头广五寸防缝广二寸每增高一尺则牙头加五分防缝加一分减亦如之】

肘版长视高广一寸厚二分五厘

身口版长同上广随材【通肘版合缝计数令足一扇之广】厚一分五厘

幅【每门广一尺则长九寸二分】广七分厚四分

凡软门内或用手栓伏兔或用承枅幅其额立颊地袱鸡栖木门簪门砧石砧铁桶子鹅台之类并准版门之制

破子櫺窗

造破子窗之制高四尺至八尺如间广一丈用一十七櫺若广增一尺即更加二櫺相去空一寸【不以櫺之广狭只以空一寸为定法】其名件广厚皆以窗每尺之高积而为法

破子櫺每窗高一尺则长九寸八分【令上下入子程内深三分之二】广五分六耗厚二分八耗【每用一条方四分结角解作两条则自得上项广厚也】每间以五櫺出卯透子程

子程长随櫺空上下并合角斜义立颊广五分厚四分

额及腰串长随间广广一寸二分厚随子程之广立颊长随窗之高广厚同额【两壁内隐出子程】

地袱长厚同额广一寸

凡破子窗于腰串下地袱上安心柱搏颊柱内或用障水版牙脚牙头填心难子造或用心柱编竹造或于腰串下用隔减窗坐造【凡安窗于腰串下高四尺至三尺仍令窗额与门额齐平】

睽电窗

造睽电窗之制高二尺至三尺每间广一丈用二十一櫺若广增一尺则更加二櫺相去空一寸其櫺实广二寸曲广二寸七分厚七分【谓以广二寸七分直櫺左右剜刻取曲势造成实广二寸也此广厚皆为定法】其名件广厚皆取窗每尺之高积而为法櫺子每窗高一尺则

长八寸七分【广厚已见上项】上下串长随间广其广一寸【如窓高二尺厚一寸七分每增高一尺加一分五厘減亦如之】

两立颊长视高其广厚同串

凡睽电窓刻作四曲或三曲若水波文造亦如之施之于殿堂后壁之上或山壁高处如作看窓则下用横钤立旌其广厚并准版櫺窓所用制度

版櫺窓

造版櫺窓之制高二尺至六尺如间广一丈用二十一櫺若广增一尺即更加二櫺其櫺相去空一寸广二寸厚七分【并为定法】其余名件长及广厚皆以窓每尺之高积而为法

版櫺每窓高一尺则长八寸七分

上下串长随间广其广一寸【如窓高五尺则厚二寸若增高一尺加一分五厘減亦如之】

立颊长视窓之高广同串【厚亦如之】

地袱长同串【每间广一尺则广四分五厘厚二分】

立旌长视高【每间广一尺则广三分五厘厚同上】

横钤长随立旌内【广厚同上】

凡版窓于串下地袱上安心柱编竹造或用隔減窓坐造若高三尺以下只安于墙上【令上串与门额齐平】

截间版帐

造截间版帐之制高六尺至一丈广随间之广内外并施牙头防缝如高七尺以上者用额栳搏柱当中用腰串造若间远则立櫺柱其名件广厚皆取版帐每尺之广积而为法

櫺柱长视高每间广一尺则方四分

额长随间广其广五分厚二分五厘

腰串地袱长及广厚皆同额

搏柱长视额枅内广其广厚同额

版长同搏柱其广量宜分布【版及牙头防缝难子皆以厚六分为定法】牙头长随搏柱内广其广五分

防缝长视牙头内高其广二分

难子长随四周之广其广一分

凡截间版帐如安于梁外乳枅割牵之下与全间相对者其名件广厚亦用全间之法

照壁屏风骨【截间屏风骨四扇屏风骨其名有四一曰皇邸二曰后版三曰展四曰屏风】

造照壁屏风骨之制用四直大方格眼若每间分作四扇者高七尺至一丈二尺如只作一段截间造者高八尺至一丈二尺其名件广厚皆取屏风每尺之高积而为法

截间屏风骨

程长视高其广四分厚一分六厘

条桯长随程内四周之广方一分六厘

额长随间广其广一寸厚三分五厘

搏柱长同程其广六分厚同额

地枅长厚同额其广八分

难子广一分二厘厚八厘

四扇屏风骨

程长视高其广二分五厘厚一分二厘

条桯长同上法方一分二厘

额长随间之广其广七分厚二分五厘

搏柱长同程其广五分厚同额

地袱长厚同额其广六分

难子广一分厚八厘

凡照壁屏风骨如作四扇开闭者其所用立防搏肘若屏风高一丈则搏肘方一寸四分立防广二寸厚一寸六分如高增一尺即方及广厚各加一分减亦如之

隔截横钤立旌

造隔截横钤立旌之制高四尺至八尺广一丈至一丈二尺每间随其广分作三小间用立旌上下视其高量所宜分布施横钤其名件广厚皆取每间一尺之广积而为法

额及地袱长随间广其广五分厚三分

搏柱及立旌长视高其广三分五厘厚二分五厘横钤长同额广厚并同立旌

凡隔截所用横钤立旌施之于照壁门窓或墙之上及中缝截间者亦用之或不用额袱搏柱

露篱【其名有五一日防二曰栅三曰据四曰藩五曰落今谓之露篱】

造露篱之制高六尺至一丈广八尺至一丈二尺下用地袱横钤立旌上用榻头木施版屋造每一间分作三小间立旌长视高栽入地每高一尺则广四分厚二分五厘曲枅长一寸五分曲广三分厚一分其余名件广厚皆取每间一尺之广积而为法

地袱横钤每间广一尺则长二寸八分其广厚并同立旌

榻头木长随间广其广五分厚三分

山子版长一寸六分厚二分

屋子版长同榻头木广一寸二分厚一分

沥水版长同上广二分五厘厚六厘

压脊垂脊木长广同上厚二分

凡露篱若相连造则每间减立旌一条【谓如五间只用立旌十六条之类】其横钤地袱之长各加一分三牯版屋两头施搏风版及垂鱼惹草并量宜造

版引檐

造屋垂前版引檐之制广一丈至一丈四尺【如间太广者每间作两段】长三尺至五尺内外并施防缝垂前用沥水版其名件广厚皆以每尺之广积而为法

程长随间广每间广一尺则广三分厚二分檐版长随引檐之长其广量宜分擘【以厚六分为定法】防缝长同上其广二分【厚同上定法】

沥水版长广随程【厚同上定法】

跳椽广厚随程其长量宜用之

凡版引檐施之于屋垂之外跳椽上安防头木挑斡引檐与小连檐相续

水槽

造水槽之制直高一尺口广一尺四寸其名件广厚皆以每尺之高积而为法

厢壁版长随间广其广视高每一尺加六分厚一寸二分

底版长厚同上【每口广一尺则广六寸】

罨头版长随厢壁版内厚同上

口椽长随口广其方一寸五分

跳椽长随所用广二寸厚一寸八分

凡水槽施之于屋檐之下以跳椽椽拽若防堂前后檐用者每间相接令中间者最高两次间以外逵间各低一版两头出水如廊屋或挟屋偏用者并一头安罨头版其槽缝并包底檐牙缝造

井屋子

造井屋子之制自地至脊共高八尺四柱其柱外方五尺【垂檐及两际皆在外】柱头高五尺八寸下施井匳高一尺二寸上用厦 版内外防缝上安压脊垂脊两际施垂鱼惹草其名件广厚皆以每尺之高积而为法

柱每高一尺则长七寸五分【耳在内】方五分

额长随柱内其广五分厚二分五厘

楸长随方【每壁每长一尺加二寸跳头在内】其广五分厚四分蜀柱长一寸三分广厚同上

义手长三寸广四分厚二分

搏长随方【每壁每长一尺加四寸出际在内】广厚同蜀柱

串长同上【加亦同上出头在内】广三分厚二分

厦版【长随方每方一尺则长八寸斜长随檐在内其广随材合缝以厚六分为定法】上下防缝长厚同上广二分五厘

压脊长及广厚并同搏【其广取槽在内】

垂脊长三寸八分广四分厚三分

搏风版长五寸五分广五分【厚同厦版】

沥水牙子长同搏广四分【厚同上】

垂鱼长二寸广一寸二分【厚同上】

惹草长一寸五分广一寸【厚同上】

井口木长同额广五分厚三分

地楸长随柱外广厚同上

井匱版长同井口木其广九分厚一分二厘井匱内外难子长同上【以方七分为定法】

凡井屋子其井匱与柱下齐安于井阶之上其举分准大木作之制

地棚

造地棚之制长随间之广其广随间之深高一尺二寸至一尺五寸下安敦防中施方子上铺地面版其名件广厚皆以每尺之高积而为法

敦防【每高一尺长加三寸】广八寸厚四寸七分【每方子长五尺用一枚】方子长随间深【接搭用】广四寸厚三寸四分【每间用三路】地面版长随间广【其广随材合贴用】厚一寸三分

遮羞版长随门道间广其广五寸三分厚一寸

凡地棚施之于仓库屋内其遮羞版安于门道之外或露地棚处皆用之

营造法式卷七小木作制度二

格子门【四斜毬文格子四斜毬文上出条桯重格眼四直方格眼 版壁 两明格子】

防槛钓窓 殿内截间格子堂阁内截间格子

殿阁照壁版 障日版

廊屋照壁版 胡梯

垂鱼惹草 拱眼壁版

裹楸版 擗 竿

防殿阁檐竹网木贴

格子门【四斜毬文格子 四斜毬文上出条桯重格眼 四直方格眼 版壁 两明格子】

造格子门之制有六等一曰四混中心出双线入混内出单线【或混内不出线】二曰破瓣双混平地出双线【或单混出单线】三曰通混出双线【或单线】四曰通混压边线五曰素通混【以上并擗尖入卯】六曰方直破瓣【或擗尖或义瓣造】高六尺至一丈二尺每间分作四扇【如梢间狭促者只分作二扇】如担额及梁楸下用者或分作六扇造用双腰串【或单腰串造】每扇各随其长除桯及腰串外分作三分腰上留二分安格眼【或用四斜毬文格眼或用四直方格眼如就毬文者长短随宜加减】腰下留一分安障水版【腰华版及障水版皆厚六分桯四角外上下各出卯长一寸五分并为定法】其名件广厚皆取门桯每尺之高积而为法

四斜毬文格眼其条桯厚一分二厘【毬文径三寸至六寸每毬文圆径一寸则每瓣长七分广三分绞口广一分四周压线其条桯瓣数须双用四角各令一瓣入角】桯长视高广三分五厘厚二分七厘【腰串广厚同桯横卯随桯三分中存向里二分为广腰串卯随其广如门高一丈桯卯及腰串卯皆厚六分每高增一尺即加二厘减亦如之后同】

子桯广一分五厘厚一分四厘【斜合四角破瓣单混造后同】腰华版长随扇内之广广四分【施之于双腰串之内版外别安雕华】障水版长广各随桯【令四面各入池槽】

额长随间之广广八分厚三分【用双卯】

搏柱颊长同桯广五分【量摊擘扇数随宜加减】厚同额【二分中取一分为心卯】

地袱长厚同额广七分

四斜毼文上出条梲重格眼其条梲之厚每毼文圆径二寸则加毼文格眼之厚二分【每毼文圆径加一寸则厚又加一分梲及子梲亦如之其毼文上采出条梲四擗尖四混出双线或单线造如毼文圆径二寸则采出条梲方三分若毼文圆径加一寸则条梲方又加一分其对格眼子梲则安擗尖其尖外入子梲内对格眼合尖令线混转过其对毼文子梲每毼文圆径一寸则子梲广五厘若毼文圆径加一寸则子梲之广又加五厘或以毼文随四直格眼者则子梲之下采出毼文其广与身内毼文相应】

四直方格眼其制度有七等一曰四混绞双线【或单线】二曰通混压边线心内绞双线【或单线】三曰丽口绞瓣双混【或单混出线】四曰丽口素绞瓣五曰一混四擗尖六曰平出线七曰方绞眼其条梲皆广一分厚八厘【眼内方三寸至二寸】

梲长视高广三分厚二分五厘【腰串同】

子梲广一分二厘厚一分

腰华版及障水版并准四斜毼文法

额长随间之广广七分厚二分八厘

搏柱颊长随门高广四分【量摊擘扇数随宜加减】厚同额地袱长厚同额广六分

版壁【上二分不安格眼亦用障水版者】名件并准前法唯梲厚减一分

两明格子门其腰华障水版格眼皆用两重梲厚更加二分一厘子梲及条梲之厚各减二厘额颊地袱之厚各加二分四厘【其格眼两重外面者安定其内者上开池槽深五分下深二分】

凡格子门所用搏肘立防如门高一丈即搏肘方一寸四分立防广二寸厚一寸六分如高增一尺即方及广厚各加一分减亦如之

防槛钓窓

造钓窓防槛之制共高七尺至一丈每间分作三扇用四直方格眼槛面外施云拱鹅项钩防内用托柱【各四枚】其名件广厚各取窓槛每尺之高积而为法【其格眼出线并准格子门四直方格眼制度】

钓窓高五尺至八尺

子程长视窗高广随逐扇之广每窗高一尺则广三分厚一分四厘

条梲广一分四厘厚一分二厘

心柱搏柱长视子程广四分五厘厚三分

额长随间广其广一寸一分厚三分五厘

槛面高一尺八寸至二尺【每槛面高一尺鹅项至寻杖共加九寸】槛面版长随间心每槛面高一尺则广七寸厚一寸五分【如柱径或有大小则量宜加减】

鹅项长视高其广四寸二分厚一寸五分【或加减同上】云拱长六寸广三寸厚一寸七分

寻杖长随槛面其方一寸七分

心柱及搏柱长自槛面版下至楸上其广二寸厚一寸三分

托柱长自槛面下至地其广五寸厚一寸五分地楸长同窗额广二寸五分厚一寸三分

障水版广六寸【以厚六分为定法】

凡钩窗所用搏肘如高五尺则方一寸卧闕如长一丈即广二寸厚一寸六分每高与长增一尺则各加一分减亦如之

殿内截间格子

造殿堂内截间格子之制高一丈四尺至一丈七尺用单腰串每间各视其长除程及腰串外分作三分腰上二分安格眼用心柱搏柱分作二间腰下一分为障水版其版亦用心柱搏柱分作三间【内一间或作开闭门子】用牙脚牙头填心内或合版拢程【上下四周并缠难子】其名件广厚皆取格子上下每尺之通高积而为法

上子程长视格眼之高广三分五厘厚一分六厘条梲【广厚并准格子门法】

障水子程长随心柱搏柱内其广一分八厘厚二分

上下难子长随子程其广一分二厘厚一分搏肘长视子程及障水版方八厘【出 在外】

额及腰串长随间广其广九分厚三分二厘地楸长厚同额其广七分

上搏柱及心柱长视搏肘广六分厚同额

下搏柱及心柱长视障水版其广五分厚同上

凡截间格子上二分子程内所用四斜毬文格眼圆径七寸至九寸其广厚皆准格子门之制
堂阁内截间格子

造堂阁内截间格子之制皆高一丈广一丈一尺其程制度有三等一曰面上出心线两边压线二曰瓣内双混【或单混】三曰方直破瓣撺尖其名件广厚皆取每尺之高积而为法

截间格子当心及四周皆用程其外上用额下用地袱两边安搏柱【格眼毬文径五寸】双腰串造

程长视高【卯在内】广五分厚三分七厘【上下者每间广一尺即长九寸二分】

腰串【每间广一尺即长四寸六分】广三分五厘厚同上

腰华版长随两程内广同上【以厚六分为定法】

障水版长视腰串及下程广随腰华版之长【厚同腰华版】

子程长随格眼四周之广其广一分六厘厚一分四厘

额长随间广其广八分厚三分五厘

地袱长厚同额其广七分

搏柱长同程其广五分厚同地袱

难子长随程四周其广一分厚七厘

截间开门格子四周用额袱搏柱其内四周用程程内上用门额【额上作两间施毬文其子程高一尺六寸】两边留泥道施立

颊【泥道施毬文其子程广一尺二寸】中安毬文格子门两扇【格眼毬文径四寸】单腰串造

程长及广厚同前法【上下程广同】

门额长随程内其广四分厚二分七厘

立颊长视门额下程内广厚同上

门额上心柱长一寸六分广厚同上

泥道内腰串长随搏柱立颊内广厚同上

障水版同前法

门额上子程长随额内四周之广其广二分厚一分二厘【泥道内所用广厚同】

门肘长视扇高【在外】方二分五厘

门程长同上【出头在外】广二分厚二分五厘【上下防亦同】门障水版长视腰串及下程内其广随扇之广【以厚六分为定法】

门程内子程长随四周之广其广厚同额上子程小难子长随子程及障水版四周之广【以方五分为定法】额长随间广其广八分厚三分五厘

地袱长厚同上其广七分

搏柱长视高其广四分五厘厚同上

大难子长随程四周其广一分厚七厘

上下伏兔长一寸广四分厚二分

手栓伏兔长同上广三分五厘厚一分五厘手栓长一寸五分广一分五厘厚一分二厘

凡堂阁内截间格子所用四斜毼文格眼及障水版等分数其长径并准格子门之制

殿阁照壁版

造殿阁照壁版之制广一丈至一丈四尺高五尺至一丈一尺外面缠贴内外皆施难子合版造其名件广厚皆取每尺之高积而为法

额长随间广每高一尺则广七分厚四分

搏柱长视高广五分厚同额

版长同搏柱其广随搏柱之内厚二分

贴长随程内四周之广其广三分厚一分

难子长厚同贴其广二分

凡殿阁照壁版施之于殿阁槽内及照壁门窓之上者皆用之

障日版

造障日版之制广一丈一尺高三尺至五尺用心柱搏柱内外皆施难子合版或用牙头防缝造其名件广厚皆以每尺之广积而为法

额长随间之广其广六分厚三分

心柱搏柱长视高其广四分厚同额

版长视高其广随心柱搏柱之内【版及牙头防缝皆以厚六分为定法】

牙头版长随广其广五分

防缝长视牙头之内其广二分

难子长随程内四周之广其广一分厚八厘

凡障日版施之于格子门及门窓之上其上或更不用额

廊屋照壁版

造廊屋照壁版之制广一丈至一丈一尺高一尺五寸至二尺五寸每间分作三段于心柱搏柱之内内外皆施难子合版造其名件广厚皆以每尺之广积而为法

心柱搏柱长视高其广四分厚三分

版长随心搏柱内之广其广视高厚一分

难子长随程内四周之广方一分

凡廊屋照壁版施之于殿廊由额之内如安于半间之内与全间相对者其名件广厚亦用全间之法

胡梯

造胡梯之制高一丈拽脚长随高广三尺分作十二级拢颊梃施促踏版【侧立者谓之促版平者谓之踏版】上下并安望柱两颊随身各用钩防斜高三尺五寸分作四间【每间内安卧櫺三条】其名件广厚皆以每尺之高积而为法【钩防名件广厚皆以钩防每尺之高积而为法】

两颊长视梯高每高一尺则长加六寸【拽脚鐙口在内】广一寸二分厚二分一厘

梃长随两颊内【卯透外用抱塞】其方三分【每颊长五尺用梃一条】促踏版长同上广七分四厘厚一分

钩防望柱【每钩防高一尺则长加四寸五分卯在内】方一寸五分【破瓣仰覆莲华单胡桃子造】

蜀柱长随钩防之高【卯在内】广一寸二分厚六分寻杖长随上下望柱内径七分

盆唇长同上广一寸五分厚五分

卧櫺长随两蜀柱内其方三分

凡胡梯施之于楼阁上下道内其钩防安于两颊之上【更不用地袱】如楼阁高遽者作两盘至三盘造

垂鱼惹草

造垂鱼惹草之制或用华瓣或用云头造垂鱼长三尺至一丈惹草长三尺至七尺其广厚皆取每尺之长积而为法

垂鱼版每长一尺则广六寸厚二分五厘

惹草版每长一尺则广七寸厚同垂鱼

凡垂鱼施之于屋山搏风版合尖之下惹草施之于搏风版之下搏之外每长二尺则于后面施樠一枚

拱眼壁版

造拱眼版之制于材下额上两拱头相对处凿池槽随其曲直安版于池槽之内其长广皆以料拱材分为法【料拱材分在大木作制度内】

重拱眼壁版长随补间铺作其广五十四分【厚一寸二分】

单拱眼壁版长同上其广三十三分【厚同上】

凡拱眼壁版施之于铺作担额之上其版如随材合缝则缝内用剉造

裹楸版

造裹楸版之制于楸两侧各用厢壁版楸下安底版其广厚皆以梁楸每尺之广积而为法

两侧厢壁版长广皆随梁楸每长一尺则厚二分五厘

底版长厚同上其广随梁楸之厚每厚一尺则广加三寸

凡裹楸版施之于殿槽内梁楸其下底版合缝令承两厢壁版其两厢壁版及底版皆造雕华【雕华等次序在雕作制度内】

擗 竿

造擗 竿之制有三等一曰八混二曰破瓣三曰方直长一丈至一丈五尺其广厚皆以每尺之高积而为法

擗 竿长视高每高一尺则方三分

腰串长随间广其广三分厚二分【只方直造】

凡擗 竿施之于殿堂等出跳拱之下如无出跳者则于椽头下安之

防殿阁檐竹网木贴

造安防殿阁檐料拱竹雀眼网上下木贴之制长随所用逐间之广其广二寸厚六分【为定法】皆方直造【地衣簾贴同】上于椽头下于担额之上压雀眼网安钉【地衣簾贴若至柱或碇之类并随四周或圆或曲压簾安钉】

营造法式卷八小木作制度三

平基 鬪八藻井

小鬪八藻井 拒马义子

义子 钩防【重台钩防单钩防】

棵笼子 井亭子

牌

平基【其名有三一曰平机二曰平椽三曰平基俗谓之平起其以方椽施素版者谓之平闇】

造殿内平基之制于背版之上四边用桯桯内用贴贴内留转道缠难子分布隔截或长或方其中贴络华文有十三品一曰盘毬二曰鬪八三曰叠胜四曰琐子五曰簇六毬文六曰罗文七曰柿蒂八曰 背九曰鬪二十四十曰簇三簇四毬文十一曰六入圆华十二曰簇六雪华十三曰车钏毬文其华文皆间杂互用【华品或更随宜用之】或于云盘华盘内施明镜或施隐起龙凤及雕华每段以长一丈四尺广五尺五寸为率其名件广厚若间架虽长广更不加减唯盪顶欹斜处其桯量所宜减之背版长随间广其广随材合缝计数令足一架之广厚六分

桯随背版四周之广其广四寸厚二寸

贴长随桯四周之内其广二寸厚同背版

难子并贴华厚同贴每方一尺用华子十六枚【华子先用胶贴 干划削令平乃用钉】

凡平基施之于殿内铺作算桯方之上其背版后皆施防缝及樞防缝广二寸厚六分樞广三寸五分厚二寸五分长皆随其所用

鬪八藻井【其名有三一曰藻井二曰圆泉三曰方井今谓之鬪八藻井】

造鬪八藻井之制共高五尺三寸其下曰方井方八尺高一尺六寸其中曰八角井径六尺四寸高二尺二寸其上曰鬪八径四尺二寸高一尺五寸于顶心之下施垂莲或雕华云檐皆内安明镜其名件广厚皆以每尺之径积而为法

方井于算桯方之上施六铺作下昂重栱【材广一寸八分厚一寸二分其料栱等分数制度

并准大木作法】四入角每面用补间铺作五朵【凡所用料拱并立施料槽版料拱之上用压厦版八角井同此】

料槽版长随方面之广每面广一尺则广一寸七分厚二分五厘压厦版长厚同上其广一寸五分

八角井于方井铺作之上施随瓣方抹角勒作八角【八角之外四角谓之角蝉】于随瓣方之上施七铺作上昂重拱【材分等并同方井法】八入角每瓣用补间铺作一朵

随瓣方每直径一尺则长四寸广四分厚三分料槽版长随瓣广二寸厚二分五厘

压厦版长随瓣斜广二寸五分厚二分七厘

鬪八于八角井铺作之上用随瓣方方上施鬪八阳马【阳马今俗谓之梁抹】阳马之内施背版贴络华文

阳马每鬪八径一尺则长七寸曲广一寸五分厚五分

随瓣方长随每瓣之广其广五分厚二分五厘背版长视瓣高广随阳马之内其用贴并难子并准平棊之法【华子每方一尺用十六枚或二十五枚】

凡藻井施之于殿内照壁屏风之前或殿身内前门之前平棊之内

小鬪八藻井

造小藻井之制共高二尺二寸其下曰八角井径四尺八寸其上曰鬪八高八寸于顶心之下施垂莲或雕华云卷皆内安明镜其名件广厚各以每尺之径及高积而为法

八角井抹角勒算程方作八瓣于算程方之上用普拍方方上施五铺作卷头重拱【材广六分厚四分其料拱等分数制度皆准大木作法】料拱之内用料槽版上用压厦版上施版壁贴络门窗钩防其上又用普拍方方上施五铺作一抄一昂重拱上下并八入角每瓣用补间铺作两朵料槽版每径一尺则长九寸每高一尺则广六寸【以厚八分为定法】

普拍方长同上每高一尺则方三分

随瓣方每径一尺则长四寸五分每高一尺则广八分厚五分

阳马每径一尺则长五寸每高一尺则曲广一寸五分厚七分

背版长视瓣高广随阳马之内【以厚五分为定法】其用贴并难子并准殿内鬪八藻井之法【贴络华数亦如之】

凡小藻井施之于殿宇副阶之内其腰内所用贴络门窓钩防【钩防上施雁翅版】其大小广厚并随高下量宜用之拒马义子【其名有四一曰桎栳二曰桎拒三曰行马四曰拒马义子】

造拒马义子之制高四尺至六尺如间广一丈者用二十一樰每广增一尺则加二樰减亦如之两边用马衔木上用穿心串下用拢程连梯广三尺五寸其卯广减程之半厚三分中留一分其名件广厚皆以高五尺为祖随其大小而加減之

樰子其首制度有二一曰五瓣云头桃瓣二曰素讹角【义子首于上串上出者每高一尺出二寸四分桃瓣处下留三分】斜长五尺五寸广二寸厚一寸二分每高增一尺则长加一尺一寸广加二分厚加一分

马衔木【其首破瓣同樰减四分】长视高每义子高五尺则广四寸半厚二寸半每高增一尺则广加四分厚加二分减亦如之

上串长随间广其广五寸五分厚四寸每高增一尺则广加三分厚加二分

连梯长同上串广五寸厚二寸五分每高增一尺则广加一寸厚加五分【两头者广厚同长随下广】

凡拒马义子其樰子自连梯上皆左右隔间分布于上串内出首交斜相向

义子

造义子之制高二尺至七尺如广一丈用二十七樰若广增一尺即更加二樰减亦如之两壁用马衔木上下用串或于下串之下用地袱地震造其名件广厚皆以高五尺为祖随其大小而加減之

望柱如义子高五尺即长五尺六寸方四寸每高增一尺则加一尺一寸方加四分减亦如之樰子其首制度有三一曰海石榴头二曰桃瓣云头三曰方直笏头【义子首于上串上出者每高一尺出一寸五分内桃瓣处下留三分】其身制度有四一曰一混心出单线压边线二曰瓣内单混面上出心线三曰方直出线压边线或压白四曰方直不出线其长四尺四寸【透下串者长四尺五寸每间三条】广二寸厚一寸二分每高增一尺则长加九寸广加二分厚加一分减亦如之

上下串其制度有三一曰侧面上出心线压边线或压白二曰瓣内单混出线三曰破瓣不出

线长随间广其广三寸厚二寸如高增一尺则广加三分厚加二分减亦如之

马衔木【破瓣同櫺】长随高【上随櫺齐下至地袱上】制度随櫺其广三寸五分厚二寸每高增一尺则广加四分厚加二分减亦如之

地震长一尺五寸广五寸厚一寸二分每高增一尺则长加三寸广加一寸厚加二分减亦如之地袱皆连梯混或侧面出线【或不出线】长随间广【或出绞头在外】其广六寸厚四寸五分每高增一尺则广加六分厚加五分减亦如之

凡义子若相连或转角皆施望柱或栽入地或安于地袱上或下用袞砧托柱如施于屋柱间之内及壁帐之间者皆不用望柱

钩防【重台钩防单钩防其名有八一曰櫺檻二曰轩檻三曰防四曰榱牢五曰防楯六曰枅七曰阶檻八曰钩防】

造楼阁殿亭钩防之制有二一曰重台钩防高四尺至四尺五寸二曰单钩防高三尺至三尺六寸若转角则用望柱【或不用望柱即以寻杖绞角如单钩防枅子蜀柱者寻杖或合角】其望柱头破瓣仰覆莲【当中用单胡桃子或作海石榴头】如有慢道即计阶之高下随其峻势令斜高与钩防身齐【不得令高其地袱之类广厚准此】其名件广厚皆取钩防每尺之高【谓自寻杖上至地袱下】积而为法重台钩防

望柱长视高每高一尺则加二寸方一寸八分蜀柱长同上【上下出卯在内】广二寸厚一寸其上方一寸六分刻为瘿项【其项下细处比上减半其下桃心尖留十分之二两肩各留十分中四厘其上出卯以穿云拱寻杖其下卯穿地袱】

云拱长二寸七分广减长之半瘿一分二厘【在寻杖下】厚八分

地震【或用花盆亦同】长六寸五分广一寸五分瘿一分五厘【在束腰下】厚一寸三分

寻杖长随间方八分【或圆混或四混六混八混造下同】

盆唇木长同上广一寸八分厚六分

束腰长同上方一寸

上华版长随蜀柱内其广一寸九分厚三分【四面各别出卯入池槽各一寸下同】

下华版长厚同上【卯入至蜀柱卯】广一寸三分五厘地袱长同寻杖广一寸八分厚一寸六分

单钩防

望柱方二寸【长及加同上法】

蜀柱制度同重台钩防蜀柱法自盆唇木之上云拱之下或造胡桃子撮项或作蜻蜓头或用料子蜀柱

云拱长三寸二分广一寸六分厚一寸

寻杖长随间之广其方一寸

盆唇木长同上广二寸厚六分

华版长随蜀柱内其广三寸四分厚三分【若万字或钩片造者每华版广一尺万字条枳广一寸五分局一寸子枳广一寸二分五厘钩片条枳广二寸厚一寸一分子枳广一寸五分其
间空相去皆比条枳减半子枳之厚皆同条枳】

地袱长同寻杖其广一寸七分厚一寸

华托柱长随盆唇木下至地袱上其广一寸四分厚七分

凡钩防分间布柱令与补间铺作相应【角柱外一间与阶齐其钩防之外阶头随屋大小留
三寸至五寸为法】如补间铺作太密或无补间者量其远近随宜加减如殿前中心作折槛
者【今俗谓之龙池】每钩防高一尺于盆唇内广别加一寸其蜀柱更不出项内加华托柱

棵笼子

造棵笼子之制高五尺上广二尺下广三尺或用四柱或用六柱或用八柱柱子上下各用梃
子脚串版橰【下用牙子或不用牙子】或双腰串或下用双梃子鋟脚版造柱子每高一尺
即首长一寸垂脚空五分柱身四瓣方直或安子枳或采子枳或破瓣造柱首或作仰覆莲或
单胡桃子或料柱桃瓣方直或刻作海石榴其名件广厚皆以每尺之高积而为法

柱子长视高每高一尺则方四分四厘如六瓣或八瓣即广七分厚五分

上下梃并腰串长随两柱内其广四分厚三分鋟脚版长同上【下随梃子之长】其广五分
【以厚六分为定法】橰子长六寸六分【卯在内】广二分四厘【厚同上】

牙子长同鋟脚版【分作二条】广四分【厚同上】

凡櫨笼子其櫨子之首在上梩子内其櫨相去准义子制度

井亭子

造井亭子之制自下鋌脚至脊共高一丈一尺【鸱尾在外】方七尺四柱四椽五铺作一抄一昂材广一寸二分厚八分重拱造上用压厦版出飞檐作九脊结 其名件广厚皆取每尺之高积而为法

柱长视高每高一尺则方四分

鋌脚长随深广其广七分厚四分【绞头在外】

额长随柱内其广四分五厘厚二分

串长与广厚并同上

普拍方长广同上厚一分五厘

料槽版长同上【减十二】广六分六厘厚一分四厘平基版长随料槽版内其广合版令足【以厚六分为定法】平基贴长随四周之广其广二分【厚同上】

楹长随版之广其广同上厚同普拍方

平基下难子长同平基版方一分

压厦版长同鋌脚【每壁加八寸五分】广六分二厘厚四厘椳长随深【加五寸】广三分五厘厚二分五厘

大角梁长二寸四分广二分四厘厚一分六厘子角梁长九分曲广三分五厘厚同楹

贴生长同压厦版【加六寸】广同大角梁厚同料槽版脊榑蜀柱长二寸二分【卯在内】广三分六厘厚同椳平屋榑蜀柱长八寸五分广厚同上

脊榑及平屋榑长随广其广三分厚二分二厘脊串长随榑其广二分五厘厚一分六厘

义手长二寸六分广四分厚二分

山版【每深一尺即长八寸广一寸五分以厚六分为定法】

上架椽【每深一尺即长三寸七分】曲广一寸六分厚九厘下架椽【每深一尺即长四寸五分】曲广一寸七分厚同上厦头下架椽【每广一尺即长三寸】曲广一分二厘厚同上从角椽【长取宜均摊使用】

大连檐长同压厦版【每面加二尺四寸】广二分厚一分前后厦版长随搏其广自脊至大连檐【合贴令数足以厚五分为定法每至角长加一尺五寸】

两头厦版其长自山版至大连檐【合版令数足厚同上至角加一尺一寸五分】

飞子长九分【尾在内】广八厘厚六厘【其飞子至角令随势上曲】白版长同大连檐【每壁长加三尺】广一寸【以厚五分为定法】压脊长随搏广四分六厘厚三分

垂脊长自脊至压厦外曲广五分局厚二分五厘角脊长二寸曲广四分局厚二分五厘

曲防搏脊【每面长六尺四寸】广四分局厚二分

前后瓦陇条【每深一尺即长八寸五分】方九厘【相去空九厘】

厦头瓦陇条【每广一尺即长三寸三分】方同上

搏风版【每深一尺即长四寸三分以厚七分为定法】

瓦口子长随子角梁内曲广四分局厚亦如之垂鱼【长一尺三寸每长一尺即广六寸厚同搏风版】

惹草【长一尺每长一尺即广七寸厚同上】

鸱尾长一寸一分身广四分局厚同压脊

凡井亭子鋌脚下齐坐于井阶之上其料栱分数及举折等并准大木作之制

牌

造殿堂楼阁门亭等牌之制长二尺至八尺其牌首【牌上横出者】牌带【牌两旁下垂者】牌舌【牌面下两带之内横施者】每广一尺即上边绰四寸向外牌面每长一尺则首带随其长外各加长四寸二分舌加长四分【谓牌长五尺即首长六尺一寸带长七尺一寸舌长四尺二寸之类尺寸不等依此加减下同】其广厚皆取牌每尺之长积而为法牌面每长一尺则广八寸其下又加一分【令牌面下广谓牌长五尺即上广四尺下广四尺五分之类尺寸不等依此加减下同】

首广三寸厚四分

带广二寸八分厚同上

舌广二寸厚同上

凡牌面之后四周皆用楪其身内七尺以上者用三楪四尺以上者用二楪三尺以上者用一楪其楪之广厚皆量其所宜而为之

营造法式卷九小木作制度四

佛道帐

造佛道帐之制自坐下 脚至鸱尾共高二丈九尺内外拢深一丈二尺五寸上层施天宫楼阁次平坐次腰檐帐身下安芙蓉瓣叠涩门窗 脚坐两面与两侧制度并同【作五间造】其名件广厚皆随逐层每尺之高积而为法【后钩防两等皆以母寸之高积而为法】

帐坐高四尺五寸长随殿身之广其广随殿身之深下用 脚脚上施车槽槽之上下各用涩一重于上涩之上又叠子涩三重于上一重之下施坐腰上涩之上用坐面涩面上安重台钩防高一尺【防内遍用明金版】钩防之内施宝柱两重【留外一重为转道】内壁贴络门窗其上设五铺作卷头平坐【材广一寸八分腰檐平坐准此】平坐上又安重台钩防【并瘦项云拱造】自 脚上每涩至上钩防逐层并作芙蓉瓣造

脚每坐高一尺则长二寸广七分厚五分车槽上下涩长随坐长及深【外每面加二寸】广二寸厚六分五厘

车槽长同上【每面减三寸安华版在外】广一寸厚八分

上子澁两重【在坐腰上下者】各长同上【减二寸】广一寸六分厚二分五厘

下子涩长同坐广厚并同上

坐腰长同上【每面减八寸】方一寸【安华版在外】

坐面澁长同上广二寸厚六分五厘

猴面版长同上广四寸厚六分七厘

明金版长同上【每面减八寸】广二寸五分之厚一分二厘料槽版长同上【每面减三尺】广二寸五分之厚二分二厘压厦版长同上【每面减一尺】广二寸四分厚二分二厘门窗背版长随料槽版【减长三寸】广自普拍方下至明金版上【以厚六分为定法】

车槽华版长随车槽广八分之厚三分

坐腰华版长随坐腰广一寸厚同上

坐面版长广并随猴面版内其厚二分六厘猴面梲【每坐深一尺则长九寸】方八分【每一瓣用一条】

猴面马头幌【每坐深一尺则长一寸四分】方同上【每一瓣用一条】连梯卧幌【每坐深一尺则长九寸五分】方同上【每一瓣用一条】

连梯马头幌【每坐深一尺则长一寸】方同上

长短柱脚方长同车槽湫【每一面减三尺二寸】方一寸长短榻头木长随柱脚方内方八分

长立幌长九寸二分方同上【随柱脚方榻头木逐瓣用之】短立幌长四寸方六分

拽后幌长五寸方同上

穿串透栓长随榻头木广五分厚二分

罗文幌【每坐高一尺则加长四寸】方八分

帐身高一丈二尺五寸长与广皆随帐坐量瓣数随宜取间其内外皆拢帐柱柱下用鋌脚隔科柱上用内外侧当隔科四面外柱并安欢门帐带【前一面裹槽柱内亦用】每间用算枰方施平棊鬬八藻并前一面每间两颊各用毬文格子门【格子枰四混出双线用双腰串腰华版造】门之制度并准本法两侧及后壁并用难子安版

帐内外槽柱长视帐身之高每高一尺则方四分虚柱长三寸二分方三分四厘

内外槽上隔科版长随间架广一寸二分厚一分二厘

上隔科仰托幌长同上广二分八厘厚二分上隔科内外上下贴长同鋌脚贴广二分厚八厘隔科内外上柱子长四分四厘下柱子长三分六厘其广厚并同上

裹槽下鋌脚版长随每间之深广其广五分二厘厚一分二厘

鋌脚仰托幌长同上广二分八厘厚二分

鋌脚内外贴长同上其广二分厚八厘

鋌脚内外柱子长三分二厘广厚同上

内外欢门长随帐柱之内其广一寸二分厚一分二厘

内外帐带长二寸八分广二分六厘厚亦如之两侧及后壁版长视上下仰托幌内广随帐柱

心柱内其厚八厘

心柱长同上其广三分二厘厚二分八厘

颊子长同上广三分厚二分八厘

腰串长随帐柱内广厚同上

难子长同后壁版方八厘

随间楸长随帐身之深其方三分六厘

算程方长随间之广其广三分二厘厚二分四厘四面搏难子长随间架方一分二厘

平棊【华文制度并准殿内平棊】

背版长随方子内广随楸心【以厚五分为定法】

程随方子四周之内其广二分厚一分六厘贴长随程四周之内其广一分二厘【厚同背版】难子并贴华【厚同贴】每方一尺用贴华二十五枚或十六枚

鬬八藻井径三尺二寸共高一尺五寸五铺作重栱卷头造材广六分其名件并准本法量宜减之

腰檐自栌科至脊共高三尺六铺作一抄两昂重栱造柱上施枋槽版与山版【版内又施夹槽版逐缝夹安钥匙头版其上顺槽安钥匙头椳及于钥匙头版上通用卧椳椳上栽柱子柱上又施卧椳椳上安上层平坐】铺作之上平铺压厦版四角用角梁子角梁铺椽安飞子依副阶举分结

普拍方长随四周之广其广一寸八分厚六分【绞头在外】

角梁每高一尺加长四寸广一寸四分厚八分丁角梁长五寸其曲广二寸厚七分

抹角楸长七寸方一寸四分

搏长随间广其广一寸四分厚一寸

曲椽长七寸六分其曲广一寸厚四分【每补间铺作一朵用四条】

飞子长四寸【尾在内】方三分【角内随宜刻曲】

大连檐长同搏【梢间长至角梁每壁加三尺八寸】广五分厚三分白版长随间之广【每梢间加出角一尺五寸】其广三寸五分【以厚五分为定法】

夹料槽版长随间之深广其广四寸四分厚七分山版长同料槽版广四寸二分厚七分

料槽钥匙头版【每深一尺则长四寸】广厚同料槽版逐间段数亦同料槽版

料槽压厦版长同料槽版【每梢间长加一尺】其广四寸厚七分

贴生长随间之深广其方七分

料槽卧梲【每深一尺则长九寸六分五厘】方一寸【每铺作一朵用二条】绞钥匙头上下顺身梲长随间之广方一寸立梲长七寸方一寸【每铺作一朵用二条】

厦版长随间之广深【每梢间加出角一尺二寸五分】其广九寸【以厚五分为定法】

搏脊长同上广一寸五分厚七分

角脊长六寸其曲广一寸五分厚七分

瓦陇条长九寸【瓦头在内】方三分五厘

瓦口子长随间广【每梢间加出角二尺五寸】其广三分【以厚五分为定法】

平坐高一尺八寸长与广皆随帐身六铺作卷头重拱造四出角于压厦版上施雁翅版【槽内名件并准腰檐法】上施单钩防高七寸【撮项拱造】

普拍方长随间之广【合用在外】其广一寸二分厚一寸夹料槽版长随间之深广其广九寸厚一寸一分料槽钥匙头版【每深一尺则长四寸】其广厚同料槽版【逐间段数亦同】

压厦版长同料槽版【每梢间加长一尺五寸】广九寸五分厚一寸一分

料槽卧梲【每深一尺则长九寸六分五厘】方一寸六分【每铺作一朵用二条】立梲长九寸方一寸六分【每铺作一朵用四条】

雁翅版长随压厦版其广二寸五分厚五分坐面版长随料槽内其广九寸厚五分

天宫楼阁共高七尺二寸深一尺一寸至一尺三寸出跳及檐并在柱外下层为副阶中层为平坐上层为腰檐檐上为九脊殿结 其殿身茶楼【有挟屋者】角楼并六铺作单抄重昂【或单拱或重拱】角楼长一瓣半殿身及茶楼各长三瓣殿挟及 头并五铺作单抄单昂【或单拱或重拱】殿挟长一瓣 头长二瓣行廊四铺作单抄【或单拱或重拱】长二瓣分心【材广六分】每瓣用补间铺作两朵【两侧 头等制度并準此】

中层平坐用六铺作卷头造平坐上用单钩防高四寸【料子蜀柱造】

上层殿楼 头之内唯殿身施重檐【重檐谓殿身并副阶其高五尺者不用】外其余制度并准下层之法【其料槽版及最上结 压脊瓦陇条之类并量宜用之】

帐上所用钩防【应用小钩防者并通用此制度】

重台钩防【共高八寸至一尺二寸其钩防并准楼阁殿亭钩防制度下同】其名件等以钩防每尺之高积而为法

望柱长视高【加四寸】每高一尺则方二寸【通身八瓣】蜀柱长同上广二寸厚一寸其上方一寸六分刻为瘦项

云拱长三寸广一寸五分厚九分

地震长五寸广同上厚一寸三分

寻杖长随间广方九分

盆唇木长同上广一寸六分厚六分

束腰长同上广一寸厚八分

上华版长随蜀柱内其广二寸厚四分【四面各别出卯合入池槽下同】

下华版长厚同上【卯入至蜀柱卯】广一寸五分

地袱长随望柱内广一寸八分厚一寸一分上两棱连梯混各四分

单钩防【高五寸至一尺者并用此法】其名件等以钩防每寸之高积而为法

望柱长视高【加二寸】方一分八厘

蜀柱长同上【制度同重台钩防法】自盆唇木上云拱下作撮项胡桃子

云拱长四分广二分厚一分

寻杖长随间之广方一分

盆唇木长同上广一分八厘厚八厘

华版长随蜀柱内广三分【以厚四分为定法】

地袱长随望柱内其广一分五厘厚一分二厘

料子蜀柱钩防【高三寸至五寸者并用此法】其名件等以钩防每寸之高积而为法

蜀柱长视高【卯在内】广二分四厘厚一分二厘寻杖长随间之广方一分三厘

盆唇木长同上广二分厚一分二厘

华版长随蜀柱内其广三分【以厚三分为定法】

地袱长随间广其广一分五厘厚一分二厘

踏道圜桥子高四尺五寸斜拽长三尺七寸至五尺五寸面广五尺下用脚上施连梯立旌四周缠难子合版内用梃两颊之内逐层安促踏版上随圜势施钩防望柱

脚每桥子高一尺则长二寸广六分厚四分连梯梃其广一寸厚五分

连梯梃长随广其方五分

立柱长视高方七分

拢立柱上梃长与方并同连梯梃

两颊每高一尺则加六寸曲广四寸厚五分促版踏版【每广一尺则长九寸六分】广一寸三分【踏版又加三分】厚二分三厘

踏版梃【每广一尺则长加八分】方六分

背版长随柱子内广视连梯与上梃内【以厚六分为定法】月版长视两颊及柱子内广随

两颊与连梯内【以厚六分为定法】

上层如用山华蕉叶造者帐身之上更不用结 其压厦版于撩檐方外出四十分上施混肚方方上用仰阳版版上安山华蕉叶共高二尺七寸七分其名件广厚皆取自普拍方至山华每尺之高积而为法顶版长随间广其广随深【以厚七分为定法】

混肚方广二寸厚八分

仰阳版广二寸八分厚三分

山华版广厚同上

仰阳上下贴长同仰阳版其广六分厚二分四厘合角贴长五寸六分广厚同上

柱子长一寸六分广厚同上

幅长三寸二分广同上厚四分

凡佛道帐芙蓉瓣每瓣长一尺二寸随瓣用 脚【上对铺作】结 瓦陇条每条相去如陇条之广【至角随宜分布】其屋盖举折及料栱等分数并准大木作制度随材减之杀防瓣柱及飞子亦如之

营造法式卷十小木作制度五

牙脚帐 九脊小帐

壁帐

牙脚帐

造牙脚帐之制共高一丈五尺广三丈内外拢共深八尺【以此为率】下段用牙脚坐坐下施 脚中段帐身上用隔科下用鋌脚上段山华仰阳版六铺作每段各分作三段造其名件广厚皆随逐层每尺之高积而为法牙脚坐高二尺五寸长三丈二尺深一丈【坐头在内】下用连梯 脚中用束腰压青牙子牙头牙脚背版填心上用梯盘面版安重台钩阑高一尺【其钩防并准佛道帐制度】

脚每坐高一尺则长三寸广一寸二分厚一寸四分连梯随坐深长其广八分厚一寸二分

角柱长六寸二分方一寸六分

束腰长随角柱内其广一寸厚七分

牙头长三寸二分广一寸四分厚四分

牙脚长六寸二分广二寸四分厚同上

填心长三寸六分广二寸八分厚同上

压青牙子长同束腰广一寸六分厚二分六厘上梯盘长同连梯其广二寸厚一寸四分

面版长广皆随梯盘长深之内厚同牙头

背版长随角柱内其广六寸二分厚三分二厘束腰上贴络柱子长一尺【两头义瓣在外】方七分

束腰上椽版长三分六厘广一寸厚同牙头连梯椳【每深一尺则长八寸六分】方一寸【每面广一尺用一条】

立椳长九寸方同上【随连梯椳用五路】

梯盘椳长同连梯方同上【用同连梯椳】

帐身高九尺长三丈深八尺内外槽柱上用隔科下用鋌脚四面柱内安欢门帐带两侧及后壁皆施心柱腰串难子安版前面每间两边并用立颊泥道版

内外帐柱长视帐身之高每高一尺则方四分五厘

虚柱长三寸方四分五厘

内外槽上隔科版长随每间之深广其广一寸二分四厘厚一分七厘

上隔科仰托梃长同上广四分厚二分

上隔科内外上下贴长同上广二分厚一分上隔科内外上柱子长五分下柱子长三分四厘其广厚并同上

内外欢门长同上其广二分厚一分五厘

内外帐带长三寸四分方三分六厘

裹槽下鋌脚版长随每间之深广其广七分厚一分七厘

鋌脚仰托梃长同上广四分厚二分

鋌脚内外贴长同上广二分厚一分

鋌脚内外柱子长五分广二分厚同上

两侧及后壁合版长同立颊广随帐柱心柱内其厚一分

心柱长同上方三分五厘

腰串长随帐柱内方同上

立颊长视上下仰托梃内其广三分六厘厚三分泥道版长同上其广一寸八分厚一分

难子长同立颊方一分【安平棋亦用此】

平棋【华文等并准殿内平棋制度】

枅长随料槽四周之内其广二分三厘厚一分六厘

背版长广随程【以厚五分为定法】

贴长随程内其广一分六厘【厚同背版】

难子并贴华【厚同贴】每方一尺用华子二十五枚或十六枚

幅长同程其广二分三厘厚一分六厘

防缝长同背版其广二分【厚同贴】

帐头共高三尺五寸料槽长二丈九尺七寸六分深七尺七寸六分六铺作单抄重昂重栱转角造其材广一寸五分柱上安料槽版铺作之上用压厦版版上施混肚方仰阳山华版每间用补间铺作二十八朵

普拍方长随间广其广一寸二分厚四分七厘【绞头在外】

内外槽并两侧夹料槽版长随帐之深广其广三寸厚五分七厘

压厦版长同上【至角加一寸三分】其广三寸二分六厘厚五分七厘

混肚方长同上【至角加一尺五寸】其广二分厚七分顶版长随混肚方内【以厚六分为定法】

仰阳版长同混肚方【至角加一尺六寸】其广二寸五分厚三分

仰阳上下贴下贴长同上上贴随合角贴内广五分厚二分五厘

仰阳合角贴长随仰阳版之广其广厚同上山华版长同仰阳版【至角加一尺九寸】其广二寸九分厚三分

山华合角贴广五分厚二分五厘

卧椳长随混肚方内其方七分【每长一尺用一条】

马头椳长四寸方七分【用同卧椳】

幅长随仰阳山华版之广其方四分【每山华用一条】

凡牙脚帐坐每一尺作一壶门下施脚合对铺作其所用料栱名件分数并准大木制度随

材減之

九脊小帳

造九脊小帳之制自牙脚坐下 脚至脊共高一丈二尺【鴟尾在外】广八尺内外拢共深四尺下段中段与牙脚帐同上段五铺作九脊殿结 造其名件广厚皆随逐层每尺之高积而为法

牙脚坐高二尺五寸长九尺六寸【坐头在内】深五尺自下连梯 脚上至面版安重台钩阑并准牙脚帐坐制度

脚每坐高一尺则长三寸广一寸二分厚六分

连梯随坐深长其广二寸厚一寸二分

角柱长六寸二分方一寸二分

束腰长随角柱内其广一寸厚六分

牙头长二寸八分广一寸四分厚三分二厘牙脚长六寸二分广二寸厚同上

填心长三寸六分广二寸二分厚同上

压青牙子长同束腰随深广【減一寸五分其广一寸六分厚二分四厘】

上梯盘长厚同连梯广一寸六分

面版长广皆随梯盘内厚四分

背版长随角柱内其广六寸二分厚同压青牙子

束腰上贴络柱子长一寸【别出两头义瓣】方六分

束腰鋸脚内衬版长二寸八分广一寸厚同填心

连梯梃长随连梯内方一寸【每广一尺用一条】

立梃长九寸【卯在内】方同上【随连梯梃用三路】

梯盘梃长同连梯方同上【用同连梯梃】

帐身一间高六尺五寸广八尺深四尺其内外槽柱至泥道版并准牙脚帐制度【唯后壁两侧并不用腰串】

内外帐柱长视帐身之高方五分

虚柱长三寸五分方四分五厘

内外槽上隔科版长随帐柱内其广一寸四分二厘厚一分五厘

上隔科仰托梃长同上广四分三厘厚二分八厘

上隔科内外上下贴长同上广二分八厘厚一分四厘

上隔科内外上柱子长四分八厘下柱子长三分八厘广厚同上

内欢门长随立颊内外欢门长随帐柱内其广一寸五分厚一分五厘

内外帐带长三寸二分方三分四厘

裹槽下鋳脚板长同上隔科上下贴其广七分二厘厚一分五厘

鋳脚仰托梃长同上广四分三厘厚二分八厘鋳脚内外贴长同上广二分八厘厚一分四厘
鋳脚内外柱子长四分八厘广二分八厘厚一分四厘

两侧及后壁合版长视上下仰托梃广随帐柱心柱内其厚一分

心柱长同上方三分六厘

立颊长同上广三分六厘厚三分

泥道版长同上广随帐柱立颊内厚同合版难子长随立颊及帐身版泥道版之长广其方一分

平棋【华文等并准殿内平棋制度】作三段造

枅长随料槽四周之内其广六分三厘厚五分

背版长广随程【以厚五分为定法】

贴长随程内其广五分【厚同上】

贴络华文【厚同上】每方一尺用华子二十五枚或十六枚

幅长同背版其广六分厚五分

防缝长同上其广五分【厚同贴】

难子长同上方二分

帐头自普拍方至脊共高三尺【鹄尾在外】广八尺深四尺四柱五铺作下出一抄上施一昂材广一寸二分厚八分重拱造上用压厦版出飞檐作九脊结 普拍方长随广深【绞头在外】其广一寸厚三分

料槽版长厚同上【减二寸】其广二寸五分

压厦版长厚同上【每壁加五寸】其广二寸二分

楸长随深【加五寸】其广一寸厚八分

大角梁长七寸广八分厚六分

子角梁长四寸曲广二寸厚同上

贴生长同压厦版【加七寸】其广六分厚四分

脊搏长随广其广一寸厚八分

脊搏下蜀柱长八寸广厚同上

脊串长随搏其广六分厚五分

义手长六寸广厚皆同角梁

山版【每深一尺则长九寸】广四寸五分【以厚六分为定法】

曲椽【每深一尺则长八寸】曲广同脊串厚三分【每补间铺作一朵用三条】厦头椽【

每深一尺则长五寸】广四分厚同上【角同上】

从角椽【长随宜均摊使用】

大连檐长随深广【每壁加一尺二寸】其广同曲椽厚同贴生

前后厦 版长随搏【每至角加一尺五寸其广自脊至大连檐随材合缝以厚五分为定法】

两厦头厦 版长随深【加同上】其广自山版至大连檐【合缝同上厚同上】

飞子长二寸五分【尾在内】广二分五厘厚二分三厘【角内随宜取曲】

白版长随飞檐【每壁加二尺】其广三寸【以厚同厦 版】

压脊长随厦 版其广一寸五分离厚一寸

垂脊长随脊至压厦版外其曲广及厚同上角脊长六寸广厚同上

曲阑 脊【共长四尺】广一寸厚五分

前后瓦陇条【每深一尺则长八寸五分厦头者长五寸五分若至角并随角斜长】方三分相去空分同

风版【每深一尺则长四寸五分】曲广一寸二分【以厚七分为定法】瓦口子长随子角梁内其曲广六分

垂鱼【共长一尺二寸每长一尺即广六寸厚同 风版】

惹草【共长一尺每长一尺即广七寸厚同上】

鸱尾【共高一尺一寸每高一尺即广六寸厚同压脊】

凡九脊小帐施之于屋一间之内其补间铺作前后各八朵两侧各四朵坐内壶门等并准牙脚帐制度

壁帐

造壁帐之制高一丈三尺至一丈六尺【山华仰阳在外】其帐柱之上安普拍方方上施隔

科及五铺作下昂重栱出角入角造其材广一寸二分厚八分每一间用补间铺作一十三朵铺作上施压厦版混肚方【混肚方上与梁下齐】方上安仰阳版及山华【仰阳版山华在兩梁之间】帐内上施平棋两柱之内并用义子枰其名件广厚皆取帐身间内每尺之广积而为法

帐柱见视高每间广一尺则方三分八厘

仰托梲长随间广其广三分厚二分

隔科版长同上其广一寸一分厚一分

隔科贴长随兩柱之内其广二分厚八厘

隔科柱子长随贴内广厚同贴

料槽版长同仰托梲其广七分六厘厚一分压厦版长同上其广八分厚一分【料槽版及压厦版如减材分即广随所用减之】

混肚方长同上其广四分厚二分

仰阳版长同上其广七分厚一分

仰阳贴长同上其广二分厚八厘

合角贴长视仰阳版之广其厚同仰阳贴

山华版长随仰阳版广其厚同压厦版

平棋【华文并准殿内平棋制度】长广并随间内

背版长随平棋其广随帐之深【以厚六分为定法】程随背版四周之广其广二分厚一分六厘贴长随程四周之内其广一分六厘【厚同上】难子并贴华每方一尺用贴络华二十五枚或十六枚

防缝长随平棋其广同程【厚同背版】

楹广三分厚二分

凡壁帐上山华仰阳版后每华尖皆施楹一枚所用飞子马衔皆量宜造之其料栱等分数并

准大木作制度

营造法式卷十一小木作制度六

转轮经藏

壁藏

转轮经藏

造经藏之制共高二丈径一丈六尺八棱每棱面广六尺六寸六分内外槽柱外槽帐身柱上腰檐平坐坐上施天宫楼阁八面制度并同其名件广厚皆随逐层每尺之高积而为法

外槽帐身柱上用隔科欢门帐带造高一丈二尺帐身外槽柱长视高广四分六厘厚四分【归瓣造】隔科版长随帐柱内其广一寸六分厚一分二厘

仰托梲长同上广三分厚二分

隔科内外贴长同上广二分厚九厘

内外上下柱子上柱长四分下柱长三分广厚同上

欢门长同隔科版其广一寸二分厚一分二厘帐带长二寸五分方二分六厘

腰檐并结 共高二尺料槽径一丈五尺八寸四分【料槽及出檐在外】内外并六铺作重栱用一寸材【厚六分六厘】每瓣补间铺作五朵外跳单抄重昂裹跳并卷头其柱上先用普拍方施料栱上用压厦版出椽并飞子角梁贴生依副阶举折结

普拍方长随每瓣之广【绞角在外】其广二寸厚七分五厘

料槽版长同上广三寸五分厚一寸

压厦版长同上【加长七寸】广七寸五分厚七分五厘山版长同上广四寸五分厚一寸

贴生长同山版【加长六寸】方一分一

角梁长八寸广一寸五分厚同上

子角梁长六寸广同上厚八分

搏脊搏长同上【加长一寸】广一寸五分厚一寸曲椽长八寸曲广一寸厚四分【每补间

铺作一朵用三条与从椽取匀分擘】

飞子长五寸方三分五厘

白版长同山版【加长一尺】广三寸五分【以厚五分为定法】井口梲长随径方二寸

立梲长视高方一寸五分【每瓣用三路】

马头梲方同上【用数亦同上】

厦 版长同山版【加长一尺】广五寸【以厚五分为定法】瓦陇条长九寸方四分【瓦头在内】

瓦口子长厚同厦 版曲广三寸

小山子版长广各四寸厚一寸

搏脊长同山版【加长二寸】广二寸五分厚八分角脊长五寸广二寸厚一寸

平坐高一尺料槽径一丈五尺八寸四分【压厦版出头在外】六铺作卷头重栱用一寸材每瓣用补间铺作九朵上施单钩阑高六寸【撮项云栱造其钩阑准佛道帐制度】普拍方长随每瓣之广【绞头在外】方一寸

料槽版长同上其广九寸厚二寸

压厦版长同上【加长七寸五分】广九寸五分厚二寸鴈翅版长同上【加长八寸】广二寸五分厚八分井口梲长同上方三寸

马头梲【每直径一尺则长一寸五分】方三分【每瓣用三条】

钿面版长同井口梲【减长四寸】广一尺二寸厚七分

天宫楼阁三层共高五尺深一尺下层副阶内角楼子长一瓣六铺作单抄重昂角楼挟屋长一瓣茶楼子长二瓣并五铺作单抄单昂行廊长二瓣【分心】四铺作【以上并或单栱或重栱造】材广五分厚三分三厘每瓣用补间铺作两朵其中层平坐上安单钩阑高四寸【料子蜀柱造其钩阑准佛道帐制度】铺作并用卷头与上层楼阁所用铺作之数并准下层之制【其结 名件准腰檐制度量所宜减之】

裹槽坐高三尺五寸【井帐身及上层楼阁共高一丈三尺帐身直径一丈】面径一丈一尺

四寸四分料槽径九尺八寸四分下用 脚脚上施车槽叠澁等其制度并准佛道帐坐之法
内门窗上设平坐坐上施重台钩阑高九寸【云拱癭项造其钩阑准佛道帐制度】用六铺
作卷头其材广一寸厚六分六厘每瓣用补间铺作五朵【门 或用壶门神龕】并作芙蓉
瓣造

脚长二寸广八分厚四分

车槽上下澁长随每瓣之广【加长一寸】其广二寸六分厚六分

车槽长同上【减长一寸】广二寸厚七分【安华版在外】上子澁两重【在坐腰上下者
】长同上【减长二寸】广二寸厚三分

下子澁长厚同上广二寸三分

坐腰长同上【减长三寸五分】广一寸三分厚一寸【安华版在外】坐面澁长同上广二
寸三分厚六分

猴面版长同上广三寸厚六分

明金版长同上【减长二寸】广一寸八分厚一分五厘普拍方长同上【绞头在外】方三
分

料槽版长同上【减长七寸】广二寸厚三分

压厦版长同上【减长一寸】广一寸五分厚同上车槽华版长随车槽广七分厚同上

坐腰华版长随坐腰广一寸厚同上

坐面版长广并随猴面版内厚二分五厘坐内背版【每料槽径一尺则长二寸五分广随坐
高以厚六分为定法】猴面梯盘梃【每料槽径一尺则长八寸】方一寸

猴面钿版梃【每料槽径一尺则长二寸】方八分【每瓣用三条】坐下榻头木并下卧梃
【每料槽径一尺则长八寸】方同上【随瓣用】榻头木立梃长九寸方同上【随瓣用】

拽后梃【每料槽径一尺则长二寸五分】方同上【每瓣上下用六条】柱脚方并下卧梃
【每料槽径一尺则长五寸】方一寸【随瓣用】柱脚立梃长九寸方同上【每瓣上下用
六条】

帐身高八尺五寸径一丈帐柱下用鋌脚上用隔科四面并安欢门帐带前后用门柱内两边

皆施立颊泥道版造

帐柱长视高其广六分厚五分

下鋌脚上隔科版各长随帐柱内广八分厚一分四厘内上隔科版广一寸七分

下鋌脚上隔科仰托梃各长同上广三分六厘厚二分四厘

下鋌脚上隔科内外贴各长同上广二分四厘厚一分一厘

下鋌脚及上隔科上内外柱子各长六分六厘上隔科内外下柱子长五分六厘各广厚同上

立颊长视上下仰托梃内广厚同仰托梃泥道版长同上广八分厚一分

难子长同上方一分

欢门长随两立颊内广一寸二分厚一分帐带长三寸二分方二分四厘

门子长视立颊广随两立颊内【合版令足两扇之数以厚八分为定法】

帐身版长同上广随帐柱内厚一分二厘帐身版上下及两侧内外难子长同上方一分二厘

柱上帐头共高一尺径九尺八寸四分【檐及出跳在外】六铺作卷头重栱造其材广一寸厚六分六厘每瓣用补间铺作五朵上施平棋

普拍方长随每瓣之广【绞头在外】广三寸厚一寸二分

料槽版长同上广七寸五分厚二寸

压厦版长同上【加长七寸】广九寸厚一寸五分角栿【每径一尺则长三寸】广四寸厚三寸

筭程方广四寸厚二寸五分【长用两等一每径一尺长六寸二分一每径一尺长四寸八分】

平棋【贴络华文等并准殿内平棋制度】

程长随内外筭程方及筭程方心广二寸厚一分五厘

背版长广随程四周之内【以厚五分为定法】

辐【每径一尺则长五寸七分】方二寸

防缝长同背版广二寸【以厚五分为定法】

贴长随程内广一寸二分【厚同上】

难子并贴络华【厚同贴】每方一尺用华子二十五枚或十六枚

转轮高八尺径九尺当心用立轴长一丈八尺径一尺五寸上用铁铜钏下用铁鹅台桶子【如造地藏其辐量所用增之】其轮七格上下各割辐挂辘每格用八辘安十六辐盛经匝十六枚

辐【每径一尺则长四寸五分】方三分

外辘径九尺【每径一尺则长四寸八分】曲广七分厚二分五厘

内辘径五尺【每径一尺则长三寸八分】曲广五分厚四分外柱子长视高方二分五厘

内柱子长一寸五分方同上

立颊长同外柱子方一分五厘

钏面版长二寸五分外广二寸二分内广一寸二分【以厚六分为定法】

格版长二寸五分广一寸二分【厚同上】

后壁格版长广一寸二分【厚同上】

难子长随格版后壁版四周方八厘

托辐牙子长二寸广一寸厚三分【隔间用】

托枳【每径一尺则长四寸】方四分

立绞棍长视高方二分五厘【随辐用】

十字套轴版长随外平坐上外径广一寸五分厚五分

泥道版长一寸一分广三分二厘【以厚六分为定法】泥道难子长随泥道版四周方三厘

经匣长一尺五寸广六寸五分高六寸【盪顶在内】上用赳尘盪顶陷顶开带四角打卯下陷底每高一寸以二分为盪顶斜高以一分三厘为开带四壁版长随匣之长广每匣高一寸则广八分厚八厘顶版底版每匣长一尺则长九寸五分每匣广一寸则广八分八厘每匣高一寸则厚八厘子口版长随匣四周之内每高一寸则广二分厚五厘

凡经藏坐芙蓉瓣长六寸六分下施脚【上对铺作】套轴版安于外槽平坐之上其结瓦陇条之类并准佛道帐制度举折等亦如之

壁藏

造壁藏之制共高一丈九尺身广三丈两摆手各广六尺内外槽共深四尺【坐头及出跳皆在柱外】前后与两侧制度并同其名件广厚皆取逐层每尺之高积而为法

坐高三尺深五尺二寸长随藏身之广下用脚脚上施车槽叠澁等其制度并准佛道帐坐之法唯坐腰之内造神龕壶门门外安重台钩阑高八寸上设平坐坐上安重台钩阑【高一尺用云拱瘦项造其钩阑准佛道帐制度】用五铺作卷头其材广一寸厚六分六厘每六寸六分施补间铺作一朵其坐并芙蓉瓣造

脚每坐高一尺则长二寸广八分厚五分车槽上下澁【后壁侧当者长随坐之深加二寸内上澁面前长减坐八尺】广二寸五分厚六分五厘

车槽长随坐之深广广二寸厚七分

上子澁两重长同上广一寸七分厚三分下子澁长同上广二寸厚同上

坐腰长同上【减五寸】广一寸二分厚一寸

坐面澁长同上广二寸厚六分五厘

猴面版长同上广三寸厚七分

明金版长同上【每面减四寸】广一寸四分厚二分料槽版长同车槽上下澁【侧当减一尺二寸面前减八尺摆手面前广减六寸】广二寸三分厚三分四厘

压厦版长同上【侧当减四寸面前减八尺摆手面前减二寸】广一寸六分厚同上神龕壶门背版长随料槽广一寸七分厚一分四厘壶门牙头长同上广五分厚三分

柱子长五分七厘广三分四厘厚同上【随瓣用】面版长与广皆随猴面版内【以厚八分为定法】

普拍方长随料槽之深广方三分四厘

下车槽卧梃【每深一尺则长九寸卯在内】方一寸一分【隔瓣用】柱脚方长随料槽内深广方一寸二分【绞廕在内】柱脚方立梃长九寸【卯在内】方一寸一分【隔瓣用】榻头木长随柱脚方内方同上【绞廕在内】

榻头木立梃长九寸一分【卯在内】方同上【隔瓣用】拽后梃长五寸【卯在内】方一寸

罗文梃长随高之斜长方同上【隔瓣用】

猴面卧梃【每深一尺则长九寸卯在内】方同榻头木【隔瓣用】

帐身高八尺深四尺帐柱上施隔科下用鋹脚前面及两侧皆安欢门帐带【帐身施版门子】上下截作七格【每格安经匣四十枚】屋内用平棋等造

帐内外槽柱长视帐身之高方四分

内外槽上隔科版长随帐柱内广一寸三分厚一分八厘

内外槽上隔科仰托梃长同上广五分厚二分二厘

内外槽上隔科内外上下贴长同上广二分二厘厚一分二厘

内外槽上隔科内外上柱子长五分广厚同上内外槽上隔科内外下柱子长三分六厘广厚同上

内外欢门长同仰托梃广一寸二分厚一分八厘

内外帐带长三寸方四分

里槽下鋹脚版长同上隔科版广七分二厘厚一分八厘

里槽下鋹脚仰托梃长同上广五分厚二分二厘

里槽下鋹脚外柱子长五分广二分二厘厚一分二厘

正后壁及两侧后壁心柱长视上下仰托梃内其腰串长随心柱内各方四分

帐身版长视仰托梃腰串内广随帐柱心柱内【以厚八分为定法】

帐身版内外难子长随版四周之广方一分逐格前后格梃长随间广方二分

钿版梃【每深一尺则长五寸五分】广一分八厘厚一分五厘【每广六寸用一条】

逐格钿面版长同版前后两侧格梃广随前后格梃内【以厚六分为定法】

逐格前后柱子长八寸方二分【每匣小间用二条】格版长二寸五分广八分五厘厚同钿面版破间心柱长视上下仰托梃内其广五分厚三分

折叠门子长同上广随心柱帐柱内【以厚一寸为定法】格版难子长随格版之广其方六厘

里槽普拍方长随间之深广其广五分局厚二分平棋【华文等准佛道帐制度】

经匣【盝顶及大小等并准转轮藏经匣制度】

腰檐高二尺料槽共长二丈九尺八寸四分深三尺八寸四分料拱用六铺作单抄双昂材广一寸厚六分六厘上用压厦版出檐结

普拍方长随深广【绞头在外】广二寸厚八分

料槽版长随后壁及两侧摆手深广【前面长减八尺】广三寸五分局厚一寸

压厦版长同料槽版【减六寸前面长减同上】广四寸厚一寸料槽钥匙头长随深广厚同料槽版

山版长同普拍方广四寸五分局厚一寸

出入角角梁长视斜高广一寸五分局厚同上出入角子角梁长六寸【卯在内】曲广一寸五分局厚八分

抹角方长七寸广一寸五分局厚同角梁

贴生长随角梁内方一寸【折计用】

曲椽长八寸曲广一寸厚四分【每补间铺作一朵用三条从角均摊】

飞子长五寸【尾在内】方三分五厘

白版长随后壁及两侧摆手【到角长加一尺前面长减九尺】广三寸五分【以厚五分为定法】

厦版长同白版【加一尺三寸前面长减八尺】广九寸【厚同上】瓦陇条长九寸方四分【瓦头在内隔间均摊】

搏脊长同山版【加二寸前面长减八尺】其广二寸五分厚一寸

角脊长六寸广二寸厚同上

搏脊搏长随间之深广其广一寸五分厚同上小山子版长与广皆二寸五分厚同上

山版料槽卧椳长随料槽内其方一寸五分【隔瓣上下用二枚】

山版料槽立椳长八寸方同上【隔瓣用二枚】

平坐高一尺料槽长随间之广共长二丈九尺八寸四分深三尺八寸四分安单钩阑高七寸【其钩阑准佛道帐制度】用六铺作卷头材之广厚及用压厦版并准腰檐之制

普拍方长随间之深广【合角在外】方一寸

料槽版长随后壁及两侧摆手【前面减八尺】广九寸【子口在内】厚二寸

压厦版长同料槽版【至出角加七寸五分前面减同上】广九寸五分厚同上

鴈翅版长同料槽版【至出角加九寸前面减同上】广二寸五分厚八分

料槽内上下卧椳长随料槽内其方三寸【随瓣隔间上下用】

料槽内上下立椳长随坐高其方二寸五分【随卧椳用二条】

钿面版长同普拍方【厚以七分为定法】

天宫楼阁高五尺深一尺用殿身茶楼角楼 头殿挟屋行廊等造

下层副阶内殿身长三瓣茶楼子长二瓣角楼长一瓣并六铺作单抄双昂造 头殿挟各长一瓣并五铺作单抄单昂造行廊长二瓣分心四铺作造其材并广五寸厚三分三厘出入转角间内并用补间铺作

中层副阶上平坐安单钩阑高四寸【其钩阑准佛道帐制度】其平坐并用卷头铺作等及上层平坐上天宫楼阁并准副阶法

凡壁藏芙蓉瓣每瓣长六寸六分其用 脚至举折等并准佛道帐之制

营造法式卷十二雕作制度

混作

雕混作之制有八品

一曰神仙【真人女真金童玉女之类同】二曰飞仙【娉伽共命鸟之类同】三曰化生【以上并手执乐器或芝草华果饼盘器物之属】四曰拂菻【蕃王夷人之类同手内牵拽走兽或执旌旗矛防之属】五曰凤凰【孔雀仙鹤鹦鹉山鹓练鹊锦鸡鸳鸯鹅鸭鳬鴈之类同】六曰师子【狻猊麒麟天马海马羆羊仙鹿熊象之类同】

以上并施之于钩阑柱头之上或牌带四周【其牌带之内上施飞仙下用宝牀真人等如系御书两颊作升龙并在起突华地之外】及照壁版之类亦用之

七曰角神【宝藏神之类同】

施之于屋出入转角大角梁之下及帐坐腰内之类亦用之

八曰缠柱龙【盘龙坐龙牙鱼之类同】

施之于帐及经藏柱之上【或缠宝山】或盘于藻井之内

凡混作雕刻成形之物令四周皆备其人物及凤凰之类或立或坐并于仰覆莲华或覆瓣莲华坐上用之

雕插写生华

雕插写生华之制有五品

一曰牡丹华二曰芍药华三曰黄葵华四曰芙蓉华五曰莲荷华

以上并施之于拱眼壁之内

凡雕插写生华先约拱眼壁之高广量宜分布画样随其卷舒雕成华叶于宝山之上以华盆安插之

起突卷叶华

雕剔地起突【或透突】卷叶华之制有三品

一曰海石榴华二曰宝牙华三曰宝相华【谓皆卷叶者牡丹华之类同】每一叶之上三卷者为上两卷者次之一卷者又次之

以上并施之于梁额【裹贴同】格子门腰版牌带钩防版云拱寻杖头椽头盘子【如殿阁椽头盘子或盘起突龙凤之类】及华版凡贴络如平棋心中角内若牙子版之类皆用之或于华内间以龙凤化生飞禽走兽等物

凡雕剔地起突华皆于版上压下四周隐起身内华叶等雕防叶内翻卷令表里分明剔削枝条须圆混相压其华文皆随版内长广匀留四边量宜分布

剔地洼叶华

雕剔地【或透突】洼叶【或平卷叶】叶之制有七品

一曰海石榴华二曰牡丹华【芍药华宝相华之类卷叶或写主者并同】三曰莲荷华四曰万岁藤五曰卷头蕙草【长生草及蛮云蕙草之类同】六曰蛮云【胡云及蕙草云之类同】

以上所用及华内间龙凤之类并同上

凡雕剔地洼叶华先于平地隐起华头及枝条【其枝梗并交起相压】减压下四周叶外空地亦有平雕透突【或压地】诸华者其所用并同上若就地随刃雕压出华文者谓之实雕施之于云拱地震鹅项或义子之首【及义子铤脚版内】及牙子版垂鱼惹草等皆用之

旋作制度

殿堂等杂用名件

造殿堂屋宇等杂用名件之制

椽头盘子大小随椽之径若椽径五寸即厚一寸如径加一寸则厚加二分减亦如之【加至厚一寸二分止减至厚六分止】榑角梁宝铤每铤高一尺即肚径六寸头长三寸三分足高二寸【余作铤身】铤上施仰莲胡桃子下坐合莲若铤高加一寸则肚径加六分减亦如之或作素宝铤即肚径加一寸

莲华柱顶每径一寸其高减径之半

柱头仰覆莲华胡桃子【二段或三段造】每径广一尺其高同径

门上木浮沔每径一寸即高七分五厘

钩阑上葱台钉每高一寸即径二分钉头随径高七分

盖葱台钉筒子高视钉加一寸每高一寸即径广二分五厘

照壁版宝牀上名件

造殿内照壁版上宝牀等所用名件之制

香鑪径七寸其高减径之半

注子共高七寸每高一寸即肚径七分【两段造】其项高径取高十分中以三分为之

注盥径六寸每径一寸则高八分

酒杯径三寸每径一寸即高七分【足在内】

杯盘径五寸每径一寸即厚二分【足子径二寸五分每径一寸即高四分心子并同】

鼓高三寸每高一寸即肚径七分【两头隐出皮厚及钉子】鼓坐径三寸五分每径一寸即高八分【两段造】

杖鼓长三寸每长一寸鼓大面径七分小面径六分腔口径五分腔腰径二分

莲子径三寸其高减径之半

荷叶径六寸每径一寸即厚一分

卷荷叶长五寸其卷径减长之半

披莲径二寸八分每径一寸即高八分

莲蓓蕾高三寸每高一寸即径七分

佛道帐上名件

造佛道等帐上所用名件之制

火珠高七寸五分肚径三寸每肚径一寸即尖长七分每火珠高加一寸即肚径加四分减亦如之滴当火珠高二寸五分每高一寸即肚径四分每肚径一寸即尖长八分胡桃子下合莲长七分

瓦头子每径一寸其长倍径之广若作瓦钱子每径一寸即厚三分减亦如之【加至厚六分止减至厚二分止】

宝柱子作仰合莲华胡桃子宝餅相间通长造长一尺五寸每长一寸即径广八厘如坐内纱旁用者每长一寸即径广二分若坐腰车槽内用者每长一寸即径广四分

贴络门盘每径一寸其高减径之半

贴络浮沕每径五分即高三分

平棋钱子径一寸【厚五分为定法】

角铃【每一朶九件大铃盖子簧子各一角内子角铃共六】

大铃高二寸每高一寸即肚径广八分

盖子径同大铃其高减半

簧子径及高皆减大铃之半

子角铃径及高皆减簧子之半

圓栌料大小随材分【高二十分径三十二分】

虞柱莲华钱子【用五段】上段径四寸下四段各递减二分【厚三分为定法】

虞柱莲华胎子径五寸每径一寸即高六分锯作制度

用材植

用材植之制凡材植须先将大方木可以入长大料者盘截解割次将不可以充极长极广用者量度合用名件亦先从名件中就长或就广解割

抨墨

抨绳墨之制凡大材植须合大面在下然后垂绳取正抨墨其材植广而薄者先自侧面抨墨务在就材充用勿令将可以充长大用者截割为细小名件

若所造之物或斜或讹或尖者并结角交解【谓如飞子或颠倒交斜解割可以两就长用之类】

就余材

就余材之制凡用木植内如有余材可以别用或作版者其外面多有璺裂须审视名件之长广量度就璺解割或可以带璺用者即那余材于心内就其厚别用或作版勿令失料【如璺裂深或不可就者解作臙版】

竹作制度

造笆

造殿堂等屋宇所用竹笆之制每间广一尺用经一道【经顺椽用若竹径二寸一分至径一寸七分者广一尺用经一道径一寸五分至一寸者广八寸用经一道径八分以下者广六寸用经一道】每经一道用竹四片纬亦如之【纬横铺椽上】殿阁等至散舍如六椽以上所用竹并径三寸二分至径二寸三分若四椽以下者径一寸二分至径四分其竹不以大小并劈作四破用之【如竹径八分至径四分者并椎破用之下同】

隔截编道

造隔截壁棂内竹编道之制每壁高五尺分作四格上下各横用经一道【凡上下贴棂者俗谓之壁齿不以经数多寡皆上下贴棂各用一道下同】格内横用经三道【共五道】并横经纵纬相交织之【或高少而广多者则纵经横纬织之】每经一道用竹三片【以竹签钉之】纬用竹一片若拱眼壁高二尺以上分作三格【共四道】高一尺五寸以下者分作两格【共三道】其壁高五尺以上者所用竹径三寸二分至径二寸五分如不及五尺及拱眼壁屋山内尖斜壁所用竹径二寸三分至径一寸并劈作四破用之【露篱所用同】

竹栅

造竹栅之制每高一丈分作四格【制度与竹编道同】若高一丈以上者所用竹径八分如不及一丈者径四分【并去梢全用之】

防殿檐雀眼网

造防殿阁檐科拱及托 櫺内竹雀眼网之制用浑青篾每竹一条【以径一寸二分为率】

劈作篾一十二条刮去青广三分从心斜起以长篾为经至四边却折篾入身内以短篾直行作纬往复织之其雀眼径一寸【以篾心为则】如于雀眼内间织人物及龙凤华云之类并先于雀眼上描定随描道织补施之于殿檐枋栱之外如六铺作以上即上下分作两格随间之广分作两间或三间当缝施竹贴钉之【竹贴每竹径一寸二分分作四片其窗櫺内用者同】其上下或用木贴钉之【其木贴广二寸厚六分】

地面棋文簟

造殿阁内地面棋文簟之制用浑青篾广一分至一分五厘刮去青横以刀刃拖令厚薄匀平次立两刃于刃中摘令广狭一等从心斜起以纵篾为则先擡二篾压三篾起四篾又压三篾然后横下一篾织之【复于起四处擡二篾循环如此】至四边寻斜取正擡三篾至七篾织水路【水路外折边归篾头于身内】当心织方胜等或华文龙凤【并染红黄篾用之】其竹用径二寸五分至径一寸【障日防等簟同】

障日防等簟

造障日防等所用簟之制以青白篾相杂用广二分至四分从下直起以纵篾为则擡三篾压三篾然后横下一篾织之【复自擡三处从长篾一条内再起压三循环如此】若造假棋文并擡四篾压四篾横下两篾织之【复自擡四处当心再擡循环如此】

竹笕索

造绹系鹰架竹笕索之制每竹一条【竹径二寸五分至一寸】劈作一十一片每片揭作二片作五股辫之每股用篾四条或三条【若纯青造用青白篾各二条合青篾在外如青白篾】造成广一寸五分厚四分每条长二百尺临时量度所用长短截之

营造法式卷十三瓦作制度

结 用瓦

垒屋脊用鸱尾

用兽头等

泥作制度

垒墙用泥

画壁立灶【转烟直拔】

釜镬灶茶鑪

垒射堞

作制度

结

结 屋宇之制有二等

一曰防瓦施之于殿阁防堂亭榭等其结 之法先将防瓦齐口斫去下棱令上齐直次斫去防瓦身内里棱令四角平穩【甬内或有不穩须斫令平正】谓之解桥于平版上安一半圈【高广与防瓦同】将防瓦斫造毕于圈内试过谓之擗窠下铺仰瓴瓦【上压四分下留六分散瓴仰合瓦并准此】两防瓦相去随所用防瓦之广匀分陇行自下而上【其防瓦须先就屋上拽勘陇行修斫口缝令密再揭起方用灰结瓦】 毕先用大当沟次用线道瓦然后垒脊

二曰瓴瓦施之于防堂及常行屋舍等其结 之法两合瓦相去随所用合瓦广之半先用当沟等垒脊毕乃自上而至下匀拽陇行【其仰瓦并小头向下合瓦小头在上】

凡结 至出檐仰瓦之下小运檐之上用鸞颌版华废之下用狼牙版【若殿宇七间以上鸞颌版广三寸厚八分余屋并广二寸厚五分为率每长二尺用钉一枚狼牙版同其转角合版处用铁叶裹钉】其当檐所出华头防瓦身内用葱台钉【下入小连檐勿令透】若六椽以上屋势 峻者于正脊下第四防瓦及第八防瓦背当中用着盖腰钉【先于栈笆或箔上约度腰钉远近横安版两道以透钉脚】

用瓦

用瓦之制

殿阁防堂等五间以上用防瓦长一尺四寸广六寸五分【仰瓴瓦长一尺六寸广一尺】三间以下用防瓦长一尺二寸广五寸【仰瓴瓦长一尺四寸广八寸】

散屋用防瓦长九寸广三寸五分【仰瓴瓦长一尺二寸广六寸五分】小亭榭之类柱心相去方一丈以上者用防瓦长八寸广三寸五分【仰瓴瓦长尺广六寸】一若方一丈者用防瓦长六寸广二寸五分【仰瓴瓦长八寸五分广五寸五分】如方九尺以下者用防瓦长四寸广二寸三分【仰瓴瓦长六寸广四寸五分】防堂等用散瓴瓦者五间以上用瓴瓦长一尺四寸广八寸

防堂三间以下【门楼同】及廊屋六椽以上用瓴瓦长一尺三寸广七寸或廊屋四椽及散屋用瓴瓦长一尺二寸广六寸五分【以上仰瓦合瓦并同至檐头并用重唇防瓦其散瓴瓦结者合瓦仍用垂尖华头瓴瓦】

凡瓦下补衬柴栈为上版栈次之如用竹笆苇箔若殿阁七间以上用竹笆一重苇箔五重五间以下用竹笆一重苇箔四重防堂等五间以上用竹笆一重苇箔三重如三间以下至廊屋并用竹笆一重苇箔二重【以上如不用竹笆更加苇箔两重若用荻箔则两重代苇箔三重】散屋用苇箔三重或两重其栈柴之上先以胶泥徧泥次以纯石灰拖【若版及笆箔上用纯灰结者不用泥抹并用石灰随抹拖其祇用泥结者亦用泥先抹版及笆箔然后结】所用之瓦须水浸过然后用之【其用泥以灰防节缝者同若只用泥或破灰泥及浇灰下瓦者其瓦更不用水浸垒脊亦同】

垒屋脊

垒屋脊之制

殿阁若三间八椽或五间六椽正脊高三十一层垂脊低正脊两层【并线道瓦在内下同】

堂屋若三间八椽或五间六椽正脊高二十一层防屋若间椽与堂等者正脊减堂脊两层【余同堂法】门楼屋一间四椽正脊高一十一层或一十三层若三间六椽正脊高一十七层【其高不得过防如殿门者依殿制】廊屋若四椽正脊高九层

常行散屋若六椽用大当沟瓦者正脊高七层用小当沟瓦者高五层

营房屋若两椽脊高三层

凡垒屋脊每增两间或两椽则正脊加两层【殿阁加至三十七层止防堂二十五层止门楼一十九层止廊屋一十一层止常行散屋大当沟者九层止小当沟者七层止营屋五层止】正脊于线道瓦上厚一尺至八寸垂脊减正脊二寸【正脊十分中上收二分垂脊上收一分】线道瓦在当沟瓦之上脊之下殿阁等露三寸五分堂屋等三寸廊屋以下并二寸五分其垒脊瓦并用本等【其本等用长一尺六寸至一尺四寸甃瓦者垒脊瓦只用长一尺三寸瓦】合脊防瓦亦用本等【其本等用八寸六寸防瓦者合脊用长九寸防瓦】令合垂脊防瓦在正脊防瓦之下【其线道上及合脊防瓦下并用白石灰各泥一道谓之白道】若防甃瓦结其当沟瓦所压防瓦头并勘缝刻项子深三分令与当沟瓦相衔其殿阁于合脊防瓦上施走兽者【其走兽有九品一曰行龙二曰飞凤三曰行师四曰天马五曰海马六曰飞鱼七曰牙鱼八曰狻猊九曰獬豸相间用之】每隔三瓦或五瓦安兽一枚【其兽之长随所用防瓦谓如用一尺六寸防瓦即兽长一尺六寸之类】正脊当沟瓦之下垂铁索两头各长五尺【以备修整绾系棚架之用五间者十条七间者十二条九间者十四条并匀分布用之若五间以下九间以上并约此加减】垂脊之外横施华头防瓦及重唇甃瓦者谓之华废常行屋垂脊之外顺施甃瓦相叠者谓之剪边

用鸱尾

用鸱尾之制

殿屋八椽九间以上其下有副阶者鸱尾高九尺至一丈【若无副阶高八尺】五间至七间【不计椽数】高七尺至七尺五寸三间高五尺至五尺五寸

楼阁三层檐者与殿五间同两层檐者与殿三间同殿挟屋高四尺至四尺五寸

廊屋之类并高三尺至三尺五寸【若廊屋转角即用合角鸱尾】小亭殿等高二尺五尺至三尺

凡用鸱尾若高三尺以上者于鸱尾上用铁脚子及铁束子安抢铁其抢铁之上施五义拒鹊子【三尺以下不用】身两面用铁鞠身内用栢木桩或龙尾唯不用抢铁拒鹊加攀脊铁索

用兽头等

用兽头等之制

殿阁垂脊兽并以正脊层数为祖

正脊三十七层者兽高四尺三十五层者兽高三尺五寸三十三层者兽高三尺三十一层者兽高二尺五寸

堂屋等正脊兽亦以正脊层数为祖其垂脊兽并降正脊兽一等用之【谓正脊兽高一尺四寸者垂脊兽高一尺二寸之类】

正脊二十五层者兽高三尺五寸二十三层者兽高三尺二十一层者兽高二尺五寸一十九层者兽高二尺

廊屋等正脊及垂脊兽祖并同上【散屋亦同】

正脊九层者兽高二尺七层者兽高一尺八寸

散屋等

正脊七层者兽高一尺六寸五层者兽高一尺四寸

殿阁至防堂亭榭转角上下用套兽嫫伽蹲兽滴当火珠等

四阿殿九间以上或九脊殿十一间以上者套兽径一尺二寸嫫伽高一尺六寸蹲兽八枚各高一尺滴当火珠高八寸【套兽施之于子角梁首嫫伽施于角上蹲兽在嫫伽之后其滴当火珠在檐头华头防瓦之上下同】

四阿殿七间或九脊殿九间套兽径一尺嫫伽高一尺四寸蹲兽六枚各高九寸滴当火珠高七寸四阿殿五间九脊殿五间至七间套兽径八寸嫫伽高一尺二寸蹲兽四枚各高八寸滴当火珠高六寸【防堂三间至五间以上如五铺作造厦两头者亦用此制唯不用滴当火珠下同】九脊殿三间或防堂五间至三间科口跳及四铺作造厦两头者套兽径六寸嫫伽高一尺蹲兽两枚各高六寸滴当火珠高五寸

亭榭厦两头者【四角或八角撮尖亭子同】如用八寸防瓦套兽径六寸嫫伽高八寸蹲兽四枚各广六寸滴当火珠高四寸若用六寸防瓦套兽径四寸嫫伽高六寸蹲兽四枚各高四寸【如科口跳或四铺作蹲兽只用两枚】滴当火珠高三寸

防堂之类不厦两头者每角用嫫伽一枚高一尺或只用蹲兽一枚高六寸

佛道寺观等殿阁正脊当中用火珠等数

殿阁三间火珠径一尺五寸五间径二尺七间以上并径二尺五寸【火珠并两焰其夹脊两面造盘龙或兽面每火珠一枚内用栢木竿一条亭榭所用同】

亭榭鬪尖用火珠等数

四角亭子方一丈至一丈二尺者火珠径一尺五寸方一丈五尺至二丈者径二尺【火珠四焰或八焰其下用圆坐】八角亭子方一丈五尺至二丈者火珠径二尺五寸方三丈以上者径三尺五寸

凡兽头皆顺脊用铁钩一条套兽上以钉安之嫔伽用葱台钉滴当火珠坐于华头防瓦滴当钉之上

泥作制度

垒墙

垒墙之制高广随间每墙高四尺则厚一尺每高一尺其上斜收六分【每面斜收白上各三分】每用坯墼三重铺攀竹一重若高增一尺则厚加二尺五寸减亦如之

用泥【其名有四一曰现二曰瑾三曰涂四曰泥】

用石灰等泥壁之制先用麤泥搭络不平处候稍干次用中泥趁平又候稍干次用细泥为衬上施石灰泥毕候水脉定收压五遍令泥面光泽【干厚一分三厘其破灰泥不用中泥】合红灰每石灰一十五斤用土朱五斤【非殿阁者用石灰一十七斤土朱三斤】赤土一十一斤八两

合青灰用石灰及软石炭各一半如无软石炭每石灰一十斤用麤墨一斤或黑煤一十一两胶七钱合黄灰每石灰三斤用黄土一斤

合破灰每石灰一斤用白簋土四斤八两每用石灰十斤用麦防九斤收压两遍令泥面光泽

细泥一重【作灰衬同】方一丈用麦 一十五斤【城壁增一倍麤泥同】麤泥一重方一丈用麦 八斤【搭络及中泥作衬减半】

麤细泥施之城壁及散屋内外先用麤泥次用细泥收压两遍

凡和石灰泥每石灰三十斤用麻捣二斤【其和红黄青灰等即通计所用二朱赤土黄土石炭等斤数在石灰之内如青灰内若用墨煤或麤墨者不计数】若矿石灰每八斤可以充十斤之用【每矿石灰三十斤加麻捣一斤】

画壁

造画壁之制先以麤泥搭络毕候稍干再用泥横被竹簋一重以泥盖平又候稍干钉麻华以泥分披令匀又用泥盖平【以上用麤泥五重厚一分五厘若拱眼壁只用麤细泥各一重上

施沙泥收压三遍】方用中泥细衬泥上施沙泥候水脉定收压十遍令泥面光泽

凡和沙泥每白沙二斤用胶土一斤麻捣洗择净者七两

立灶【转烟直拔】

造立灶之制并台共高二尺五寸其门突之类皆以锅口径一尺为祖加减之【锅径一尺者一斗每增一斗口径加五分加至一石止】转烟连二灶门与突并隔烟后

门高七寸广五寸【每增一斗高广各加二分五厘】

身方出锅口径四周各三寸【为定法】

台长同上广亦随身高一尺五寸至一尺二寸【一斗者高一尺五寸每加一斗者减二分五厘减至一尺二寸五分止】

腔内后项子高同门其广二寸高广五分【项子内斜高向上入突谓之枪烟增减亦同门】

隔烟长同台厚二寸高视身出一尺【为定法】

隔锅项子广一尺心内虚隔作两处令分烟入突

直拔立灶门及台在前突在烟匱之上【自一锅至连数锅】门身台等并同前制【唯不用隔烟】

烟匱子长随身高出灶身一尺五寸广六寸【为定法】山华子斜高一尺五寸至二尺长随烟匱子在烟突两旁匱子之上

凡灶突高视屋身出屋外三尺【如时暂用不在屋下者高三尺突上作鞞头出烟】其方六寸或锅增大者量宜加之加至方一尺二寸止并以石灰泥饰

釜镬灶

造釜镬灶之制釜灶如蒸作用者高六寸【余并入地内】其非蒸作用安铁甑或瓦甑者量宜加高加至三尺止镬灶高一尺五寸其门项之类皆以釜口径以每增一寸镬口径以每增一尺为祖加减之【釜口径一尺六寸者一石每增一石口径加一寸加至十石止镬口径三尺增至八尺止】

釜灶釜口径一尺六寸

门高六寸【于灶身内高三寸余入地】广五寸【每径增一寸高广各加五分如用铁甑者灶门用铁铸造及门前后各用生铁版】

腔内后项子高广抢烟及增加并后突并同立灶之制【加连二或连三造者并垒向后其向后者每一釜加高五寸】

镬灶镬口径三尺【用砖垒造】

门高一尺二寸广九寸【每径增一尺高广各加三寸用铁灶门其门前后各用铁版】

腔内后项子高视身【抢烟向上】若镬口径五尺以上者底下当心用铁柱子

后驼项突方一尺五寸【并二坯垒】斜高二尺五寸曲长一丈七尺【令出墙外四尺】

凡釜镬灶面并取圜泥造其釜镬口径四周各出六寸外泥饰与立灶同

茶鑪

造茶鑪之制高一尺五寸其方广等皆以高一尺为祖加减之

面方七寸五分

口圜径三寸五分深四寸

眇眼高六寸广三寸【内抢风斜高向上八寸】

凡茶鑪底方六寸内用铁燎杖八条其泥饰同立灶之制

垒射堞

垒射堞之制先筑墙以长五丈高二丈为率【墙心内长二丈两边墙各长一丈五尺两头斜收向里各三尺】上垒作五峯其峯之高下皆以墙每一丈之长积而为法

中峯每墙长一丈高二尺

次中两峯各高一尺二寸【其心至中峯心各一丈】

两外峯各高一尺六寸【其心至次中两峯各一丈五尺】

子堞高同中峯【广减高一尺厚减高之半】

两边踏道斜高视子堞长随堞身【厚减高之半分作一十二踏每踏高八寸三分广一尺二寸五分】

子堞上当心踏台长一尺二寸高六寸面广四寸【厚减面之半分作三踏每一尺为一踏】

凡射堞五峯每中峯高一尺则其下各厚三寸上收令方减下厚之半【上收至方一尺五寸止其两峯之间并先约度上收之广相对垂绳令纵至墙上为两峯防内圆势】其峯上各安莲华坐瓦火珠各一枚当面以青石灰白石灰上以青灰为縁泥饰之

营造法式卷十四彩画作制度

总制度 五彩遍装

碾玉装 青绿叠晕棱间装【三晕带红棱间

装附】 解绿装饰屋舍【解绿结华装附】 丹粉刷饰屋舍【黄土刷饰附】

杂间装 炼桐油

总制度

彩画之制先遍衬地次以草色和粉分衬所画之物其衬色上方布细色或叠晕或分间剔填应用五彩装及叠晕碾玉装者并以赭笔描画浅色之外并旁描道量留粉晕其余并以墨笔描画浅色之外并用粉笔盖压墨道

衬地之法

凡料拱梁柱及画壁皆先以胶水遍刷【其贴金地以鳔胶水】贴真金地候鳔胶水干刷白铅粉候干又刷凡五遍次又刷土朱铅粉【同上】亦五遍【上用熟薄胶水贴金以绵按令着实 干以玉或玛瑙或生狗牙研令光】

五彩地【其碾玉装若用青绿叠□者同】候胶水干先以白土遍刷候干又以铅粉刷之

碾玉装或青绿棱间者【刷雌黄合绿者同】候胶水干用青淀和茶土刷之【每三分中二分青淀二分茶土】

沙泥画壁亦候胶水干以好白土纵横刷之【先立刷候干次横刷各一遍】

调色之法

白土【茶土同】先拣择令净用薄胶汤【凡下云用汤者同其称热汤者非后同】浸少时候化尽淘出细华【凡色之极细而淡者皆谓之华后同】入别器中澄定倾去清水量度再入胶水用之铅粉先研令极细用稍浓胶水和成剂【如贴真金地并以鳔胶水和之】再以热汤浸少时候稍温倾去再用汤研化令稀稠得所用之

代赭石【土朱土黄同如块小者不捣】先捣令极细次研以汤淘取华次取细者及澄去砂石麤脚不用

藤黄量度所用研细以热汤化淘去砂脚不得用胶【笼罩粉地用之】

绵矿先擘开捋去心内绵无色者次将面上色深者以热汤撚取汁入少汤用之若干华心内幹淡或朱地内压深用者熬令色深浅得所用之朱红【黄丹同】以胶水调令稀稠得所用之【其黄丹用之多澁燥者调时入生油一防】

螺青【紫粉同】先研令细以汤调取清用【螺青澄去浅脚充合碧粉用紫粉浅脚充令朱用】

雌黄先捣次研皆要极细用热汤淘细华于别器中澄去清水方入胶水用之【其淘澄下麤者再研再淘细华方可用】忌铅粉黄丹地上用恶石灰及油不得相近【亦不可施之于缣素】

衬色之法

青以螺青合铅粉为地【铅粉二分螺青一分】

緑以槐华汁合螺青铅粉为地【粉青同上用槐华一钱熬汁】红以紫粉合黄丹为地【或只以黄丹】

取石色之法

生青【层青同】石緑朱砂并各先捣令略细【若浮淘青但研令细】用汤淘出向上上石恶水不用收取近下水内浅色【入别器中】然后研令极细以汤淘澄分色轻重各入别器中先取水内色淡者谓之青华【石緑者谓之緑华朱砂者谓之朱华】次色稍深者谓之三青【石緑谓之三緑朱砂谓之三朱】又色渐深者谓之二青【石緑谓之二緑朱砂谓之二朱】其下色最重者谓之大青【石緑谓之大緑朱砂谓之深朱】澄定倾去清水候干收之如用时量度入胶水用之【五色之中唯青緑红三色为主余色隔间品合而已其为用亦各不同且如用青自大青至青华外晕用白朱緑同大青之内用墨或矿汁压深此祇可以施之于装饰等用但取其轮奐鲜丽如组绣华锦之文尔至于穷要妙夺生意则谓之画其用色之制随其所写或浅或深或轻或重千变万化任其自然虽不可以立言其色之所相亦不出于此唯不用大青大緑深朱雌黄白土之类】

五彩遍装

五彩遍装之制梁拱之类外棱四周皆留縁道用青緑或朱叠晕【梁枳之类縁道其广二分料拱之类其广一分】内施五彩诸华间杂用朱或青緑剔地外留空縁与外縁道对晕【其空縁之广减外縁道三分之一】

华文有九品一曰海石榴花【宝牙华太平华之类同】二曰宝相华【牡丹华之类同】三曰莲荷花【以上宜于梁额撩檐方椽柱枋拱材昂拱眼壁及白版内凡名件之上皆可通用其海石榴若华叶肥大不见枝条者谓之铺地卷成如华叶肥大而肥露枝条者谓之枝条卷成并亦通用其牡丹华及莲荷花或作写生画者施之于梁额或拱眼壁内】四曰科宝照【科柿蒂方胜合罗之类同以上宜于方桁枋拱内飞子面相间用之】五曰圈头合子六曰豹脚合晕【梭身合晕连珠合晕偏晕之类同以上宜于方桁拱内飞子及大小连檐面相间用】七曰玛瑙地【玻璃地之类同以上宜于方桁枋拱内相间用之】八曰鱼鳞旗脚【宜于梁拱下相间用之】九曰圈头柿蒂【胡玛瑙之类同以上宜于枋拱内相间用之】

琐文有六品一曰琐子【联环琐玛瑙琐叠环之类同】二曰簪文【金钗文银钗方环之类同】三曰罗地文【六出文交脚文之类同】四曰四出【六出之类同以上宜于撩檐方椽柱头及枋拱内其四出六出亦宜于拱头椽头方桁相间用之】五曰劒环【宜于枋拱内相间用之】六曰曲水【或作王字及万字或作斗底及钥匙头宜于普柏方内外用之】凡华文施之于梁额柱者或间以行龙飞禽走兽之类于华内其飞走之物用赭笔描之于白粉地上或更以浅色拂淡【若五彩及碾玉装华内宜用白画其碾玉华内者亦宜用浅色拂淡或以五彩装饰】如方桁之类全用龙凤走飞者则遍地以云文补空

飞仙之类有二品一曰飞仙二曰频伽【共命鸟之类同】

飞禽之类有三品一曰凤凰【鸾孔雀鹤之类同】二曰鸚鵡【山鷓练鹄锦鸡之类同】三曰鸳鸯【谿鵝鸭之类同其骑跨飞禽人物有五品一曰真人二曰女真三曰仙童四曰玉女五曰化生】

走兽之类有四品一曰师子【麒麟狻猊獬豸之类同】二曰天马【海马仙鹿之类同】三曰羖羊【山羊华羊之类同】四曰白象【驯犀黑熊之类同其骑跨牵拽走兽人物有三品一曰拂菻二曰獠蛮三曰化生若天马仙鹿羖羊亦可用真人等骑跨】

云文有二品一曰呉云二曰曹云【蕙草云蛮云之类同】

间装之法青地上华文以赤黄红绿相间外棱用红叠晕红地上华文青绿心内以红相间外棱用青或绿叠晕绿地上华文以赤黄红青相间外棱用青红赤黄叠晕【其牙头青绿地用赤黄牙朱地以二绿若枝条绿地用藤黄汁罩以丹华或薄矿水节淡青红地如白地上单枝条用二绿随墨以绿华合粉罩以三绿二绿节淡】

叠晕之法自浅色起先以青华【绿以绿华红以朱华粉】次以三青【绿以三绿红以三朱】次以二青【绿以二绿红以二朱】次以大青【绿以大绿红以深朱】大青之内用深墨压心【绿以深色草汁罩心朱以深色紫矿罩心】青华之外留粉地一晕【绿红準此其晕内二绿华或用藤黄汁罩如华文绿道等狭小或在高远处即不用三青等及深色压罩】凡染赤黄先布粉地次以朱华合粉压晕次用藤黄通罩次以深朱压心【若合草绿汁以螺青

华汁用藤黄相和量宜入好墨数防及胶少许用之】

用叠晕之法凡科栱昂及梁额之类应外棱縁道并令深色在外其华内剔地色并浅色在外与外棱对晕令浅色相对其华叶等晕并浅色在外以深色压心【凡外縁道用明金者梁栱科栱之类金縁之广与叠晕同金縁内用青或緑压之其青緑广比外縁五分之一】

凡五彩遍装柱头【谓额入处】作细锦或琐文柱身自柱欗上亦作细锦与柱头相应锦之上下作青红或緑叠晕一道其身内作海石榴等华【或于华内间以飞鳳之类】或作碾玉华内间以五彩飞鳳之类或间四入瓣科或四出尖科【科内间以化生或鳳龙之类】欗作青瓣或红瓣叠晕莲华檐额或大额及由额两头近柱处作三瓣或两瓣如意头角叶【长加广之半】如身内红地即以青地作碾玉或亦用五彩装【或随两边縁道作分脚如意头】椽头面子随径之圓作叠晕莲华青红相间用之或作出焰明珠或作簇七车钏明珠【皆浅色在外】或作叠晕宝珠深色在外令近上叠晕向下棱当中防粉为宝珠心或作叠晕合螺玛瑙近头处作青緑红晕子三道每道广不过一寸身内作通用六等华外或用青緑红地作科或方胜或两尖或四入瓣白地外用浅色【青以青华緑以緑华朱以朱粉 之】白地内随瓣之方圓【或两尖或四入瓣同】描华用五彩浅色间装之【其青緑红地作 科方胜等亦施之科栱梁栱之类者谓之海锦亦曰净地锦】飞子作青緑连珠及梭身晕或作方胜或两尖或 科两侧壁如下面用遍地华即作两晕青緑棱间若下面素地锦作三晕或两晕素緑棱间飞子头作四角柿蒂【或作玛瑙】如飞子遍地华即椽用素地锦【若椽作遍华即飞子用素地锦】白版或作红青緑地内两尖科素地锦大连檐立面作三角叠晕柿蒂华【或作霞光】

碾玉装

碾玉装之制梁栱之类外棱四周皆留縁道【縁道之广并同五彩之制】用青或緑叠晕如緑縁内于淡緑地上描华用深青剔地外留空縁与外縁道对晕【緑縁内者用緑处以青用青处以緑】华文及琐文等并同五彩所用【华文内唯无写生及豹脚合晕偏晕玻璃地鱼鳞旗脚外增龙牙蕙草一品琐文内无琐子】用青緑二色叠晕亦如之【内有青緑不可隔间处于緑浅晕中用藤黄汁罩谓之茱豆褐】

其卷成华叶及琐文并旁赭笔量粉道从浅色起晕至深色其地以大青大緑剔之【亦有华文稍肥者緑地以二青其青地以二緑随华斡淡后以粉笔旁墨道描者谓之映粉碾玉宜小处用】

凡碾玉装柱碾玉或间白画或素緑柱头用五彩锦【或只碾玉】欗作红晕或青晕莲华椽头作出焰明珠或簇七明珠或莲华身内碾玉或素緑飞子正面作合晕两旁并退晕或素緑仰版素红【或亦碾玉装】

青緑叠晕棱间装【三晕带红棱间装附】

青綠疊暈椽間裝之制凡料拱之類外椽綠廣二分外椽用青疊暈者身內用綠疊暈【外椽用綠者身內用青下同其外椽綠道淺色在內身內淺色在外通壓粉線】謂之兩暈椽間裝【外椽用青華二青大青以墨壓深身內用綠華三綠二綠大綠以草汁壓深若綠在外綠不用三綠如青在身內更加三青】其外椽綠道用綠疊暈【淺色在內】次以青疊暈【淺色在外】當心又用綠疊暈者【深色在內】謂之三暈椽間裝【皆不用二綠三青其外綠廣與五彩同其內均作兩暈】

若外椽綠道用青疊暈次以紅疊暈【淺色在外先用朱華粉次用二朱次用深朱以紫礦壓深】當心用綠疊暈者【若外綠用綠者當心以青】謂之三暈帶紅椽間裝

凡青綠疊暈椽間裝柱身內笋文或素綠或碾玉裝柱頭作四合青綠退暈如意頭檣作青暈蓮華或作五彩錦或 科方勝素地錦椽素綠身共頭作明珠蓮華飛子正面大小連檐并青綠退暈兩旁素綠

解綠裝飾屋舍【解綠結華裝附】

解綠刷飾屋舍之制應材昂料拱之類身內通刷土朱其綠道及鸞尾八白等并用青綠疊暈相間【若料用綠即拱用青之類】

綠道疊暈并深色在外粉線在內【先用青華或綠華在中次用大青或大綠在外后用粉線在內】其廣狹長短并同丹粉刷飾之制唯檐額或梁楸之類并四周各用綠道兩頭相對作如意頭【由額及小額并同】若畫松文即身內通刷土黃先以墨筆界畫次以紫檀間刷【其紫檀用深墨合土米令紫色】心內用墨防節【拱梁等下面用合朱通刷又有于丹地內用墨或檀紫防簇毬文與松文名件相雜者謂之卓栢裝】料拱方栢綠內朱地上間諸華者謂之解綠結華裝

柱頭及腳并刷朱用雌黃畫方勝及 華或以五彩畫四斜或簇六毬文錦其柱身內通刷合綠畫作笋文【或只用素綠椽頭或作青綠暈明珠若椽身通刷合綠者其栢亦作綠地笋文或素綠】

凡額上壁內影作長廣制度與丹粉刷飾同身內上椽及兩頭亦以青綠疊暈為綠或作翻卷華葉【身內通刷土朱其翻卷過葉并以青綠疊暈】料下蓮華并以青暈

凡粉刷飾屋舍【黃土刷飾附】

丹粉刷飾屋舍之制應材木之類面上用土朱通刷下椽用白粉闌界綠道【兩盡頭斜訛向下】下面用黃丹通刷【昂拱下面及耍頭正面同】其白綠道長廣等依下項

料拱之類【栢額替木叉手托腳駝峯大連檐搏風版等同】隨材之廣分為八分以一分為

白綠道其广虽多不得过一寸虽狭不得过五分

拱头及替木之类【绰幕仰防角梁等同】头下面刷丹于近上棱处刷白鷲尾长五寸至七寸其广随材之厚分为四分两边各以一分为尾【中心空二分】上刷横白广一分半【其耍头及梁头正面用丹处刷望山子上其长随高三分之二其下广随厚四分之二斜收向上当中合尖】

檐额或大额刷八白者【如里面】随额之广若广一尺以下者分为五分一尺五寸以下分为六分二尺以上者分为七分各当中以一分为八白【其八白两头近柱更不用朱阑断谓之入柱白】于额身内均之作七隔其隔之长随白之广【俗谓之七朱八白】

柱头刷丹【柱脚同】长随额之广上下并解粉线柱身椽檩及门 之类皆通刷土朱【其破子 子桯及屏风难子正侧并椽头并刷丹】平闇或版壁并用土朱刷版并桯丹刷子桯及牙头防缝

额上壁内【或有补间铺作逮者亦于拱眼壁内】画影作于当心其上先画料以莲华承之【身内刷朱或丹隔间用之若身内刷朱则莲华用丹刷若身内刷丹则莲华用朱刷皆以粉解出花瓣】中作项子其广随宜【至五寸止】下分两脚长取壁内五分之三【两头各空一分】广身内随项两头收斜尖向内五寸若影作华脚者身内刷丹则翻卷叶用土朱或身内刷土朱则翻卷叶用丹【皆以粉笔压棱】若刷土黄者制度并同唯以土黄代土朱用之【其影作内莲华用朱或丹并以粉笔解出华瓣】

若刷土黄解墨綠道者唯以墨代粉刷綠道其墨綠道之上用粉线压棱【亦有椳拱等下面合用丹处皆用黄土者亦有只用墨綠更不用粉线压棱者制度并同其影作内莲华并用墨刷以粉笔解出华瓣或更不用莲华】

凡丹粉刷饰其土朱用两遍用毕并以胶水椳罩若刷土黄则不用【若刷门 其破子 子桯及影缝之类用丹刷余并用土朱】

杂间装

杂间装之制皆随每色制度相间品配令华色鲜丽各以逐等分数为法

五彩间碾玉装【五彩遍装六分碾玉装四分】

碾玉间画松文装【碾玉装三分画松装七分】

青綠三晕棱间及碾玉间画松文装【青綠三晕棱间装三分碾玉装三分画松装四分】

画松文间解緑赤白装【画松文装五分解緑赤白装五分】

画松文卓栢间三晕棱间装【画松文装六分三晕棱间装二分卓栢装二分】

凡杂间装以此分数为率或用间红青緑三晕棱间装与五彩遍装及画一松文等相间装者各约此分数随宜加減之

炼桐油

炼桐油之制用文武火煎桐油令清先煤胶令焦取出不用次下松脂搅候化又次下研细定粉粉色黄滴油于水内成珠以手试之黏指处有丝缕然后下黄丹渐次去火搅令冷合金漆用如施之于彩画之上者以乱丝揩振用之

营造法式卷十五砖作制度

用磚 垒阶基

铺地面 墙下隔减

踏道 慢道

须弥坐 磚墙

露道 城壁水道

卷輦河渠口 接甃口

马台 马槽

井

窑作制度

瓦 磚

琉璃瓦等【炒造黄丹附】 青搨瓦【滑石搨茶土搨】

烧变次序 垒造窑

磚作制度

用磚

用磚之制

殿阁等十一间以上用磚方二尺厚三寸

殿阁等七间以上用磚方一尺七寸厚二寸八分殿阁等五间以上用磚方一尺五寸厚二寸七分殿阁 堂亭榭等用磚方一尺三寸厚二寸五分【以上用条磚并长一尺三寸广六寸五分厚二寸五分如阶唇用压阑磚长长二尺一寸广一尺一寸厚二寸五分】

行廊小亭榭散屋等用磚方一尺二寸厚二寸【用条磚长】

【一尺二寸广六寸厚二寸】

城壁所用走趺堞长一尺二寸面广五寸五分底广六寸厚二分起条堞面长一尺一寸五分底长一尺二寸广六寸厚二寸牛头堞长一尺三寸广六寸五分一壁厚二寸五分一壁厚二寸二分

垒阶基【其名有四一日阶二曰陛三曰陔四曰墻】

垒砌阶基之制用条堞殿堂亭榭阶高四尺以下者用二堞相并高五尺以上至一丈者用三堞相并楼台基高一丈以上至二丈者用四堞相并高二丈至三丈以上者用五堞相并高四丈以上者用六堞相并普拍方外阶头自柱心出三尺至三尺五寸【每阶外细堞高十层其内相并堞高八层】其殿堂等阶若平砌每阶高一尺上收一分五厘如露龈砌每堞一层上收一分【麤垒二分】楼台亭榭每堞一层上收二分【麤垒五分】

铺地面

铺地殿堂等地面堞之制用方堞先以两堞面相合磨令平次斫四边以曲尺较令方正其四侧斫令下棱收入一分殿堂等地面每柱心内方一丈者令当心高二分方三丈者高三分【如防堂廊舍等亦可以两椽为计】柱外阶广五尺以下每一尺令自柱心起至阶龈垂二分广六尺以上者垂三分其阶龈压防用召或亦用堞其阶外散水量檐上滴水逦近铺砌向外侧堞砌线道二周

墙下隔减

垒砌墙隔减之制殿阁外有副阶者其内墙下隔减长随墙广【下同】其广六尺至四尺五寸【自六尺以减五寸为法减至四尺五寸止】高五尺至三尺四寸【自五尺以减六寸为法至三尺四寸止】如外无副阶者【防堂同】广四尺至三尺五寸高三尺至二尺四寸若廊屋之类广三尺至二尺五寸高二尺至一尺六寸其上收同阶基制度

踏道

造踏道之制广随间广每阶基高一尺底长二尺五寸每一踏高四寸广一尺两颊各广一尺二寸两颊内线道各厚二寸若阶基高八堞其两颊内地袱柱子等平双转一周以次单转一周退入一寸又以次单转一周当心为象眼每阶基加三堞两颊内单转加一周若阶基高二十堞以上者两颊内平双转加一周踏道下线道亦如之

慢道

垒砌慢道之制城门慢道每露台堞基高一尺拽脚斜长五尺【其广减露台一尺】 堂等

慢道每阶基高一尺拽脚斜长四尺作三瓣蝉翅当中随间之广【取宜约度两额及线道并同踏道之制】每斜长一尺加四寸为两侧翅瓣下之广若作五瓣蝉翅其两侧翅瓣下取斜长四分之三凡慢道面墼露龈皆深三分【如华墼即不露龈】

须弥坐

垒砌须弥坐之制共高一十三砖以二砖相并以此为率自下一层与地平上施单混肚墼一层次上牙脚墼一层【比混肚墼下龈收入一寸】次上罨牙墼一层【比牙脚出三分】次上合莲砖一层【比罨牙收入一寸五分】次上束腰墼一层【比合莲下龈收入一寸】次上仰莲墼一层【比束腰出七分】次上壶门柱子墼三层【柱子比仰莲收入一寸五分壶门比柱子收入五分】次上罨澁墼一层【比柱子出五分】次上方澁平墼两层【比罨澁出五分】如高下不同约此率随宜加減之【如殿阶作须弥坐砌垒者其出入并依角石柱制度或约此法加減】

墼墙

垒墼墙之制每高一尺底广五寸每面斜收一寸若麤砌斜收一寸三分以此为率

露道

砌露道之制长广量地取宜两边各侧砌双线条其内平铺砌或侧墼虹面叠砌两边各侧砌四墼为线

城壁水道

垒城壁水道之制随城之高匀分 踏每踏高二尺广六寸以三墼相并【用趺模墼】面与城平广四尺七寸水道广一尺一寸深六寸两边各广一尺八寸地下砌侧墼散水方六尺

卷輦河渠口

叠砌卷輦河渠墼口之制长广随所用单眼卷輦者先于渠底铺地面墼一重每河渠深一尺以二墼相并垒两壁墼高五寸如深广五尺以上者心内以三砖相并其卷輦随圆分侧用墼【覆背墼同】其上缴背顺铺条墼如双眼卷輦者两壁墼以三墼相并心内以六墼相并余并同单眼卷輦之制

接甑口

垒接甑口之制口径随釜或锅先依口径圆样取逐层墼定样斫磨口径内以二墼相并上铺方墼一重为面【或只用条墼覆面】其高随所用【墼并倍用纯灰下】

马台

垒马台之制高一尺六寸分作两踏上踏方二尺四寸下踏广一尺以此为率

马槽

垒马槽之制高二尺六寸广三尺长随间广【或随所用之长】其下以五埽相并垒高六埽其上四边垒埽一周高三埽次于槽内四壁侧倚方埽一周【其方埽后随斜分斫贴垒三重】方埽之上铺条埽覆面一重次于槽底铺方埽一重为槽底面【埽并用纯灰下】

井

甃井之制以水面径四尺为法

用埽若长一尺二寸广六寸厚二寸条埽除抹角就圆实收长一尺视高计之每深一丈以六百口垒五十层若深广尺寸不定皆积而计之

底盘版随水面径料每斤广八寸牙缝搭掌在外其厚二寸为定法

凡甃造井于所留水面径外四周各广二尺开掘其埽防用竹并芦蓆编夹垒及一丈闪下甃砌若旧井损缺艰于修补者即于径外各展掘一尺枕套接垒下甃

窑作制度

瓦【其名有二一曰瓦二曰防】

造瓦坯用细胶土不夹砂者前一日和泥造坯【鸛兽事件同】先于轮上安定札圈次套布筒以水搭泥拨圈打搭收光取札并布筒防曝【鸛兽事件捏造火珠之类用轮牀收托】其等第依下项

防瓦

长一尺四寸口径六寸厚六分【仍留曝干并烧变所缩分数下准此】长一尺二寸口径五寸厚五分

长一尺口径四寸厚四分

长八寸口径三寸五分厚三分五厘

长六寸口径三寸厚三分

长四寸口径二寸五分厚二分五厘

甌瓦

长一尺六寸大头广九寸五分厚一寸小头广八寸五分厚八分

长一尺四寸大头广七寸厚七分小头广六寸厚六分

长一尺三寸大头广六寸五分厚六分小头广五寸五分厚五分五厘

长一尺二寸大头广六寸厚六分小头广五寸厚五分

长一尺大头广五寸厚五分小头广四寸厚四分长八寸大头广四寸五分厚四分小头广四寸厚三分五厘

长六寸大头广四寸【厚同上】小头广三寸五分厚三分

凡造瓦坯之类候曝微干用刀髹画每桶作四片【防瓦作二片线道瓦于每片中心画一道条子十字髹画】线道条子瓦仍以水饰露明处一边

罇【其名有四一曰甃二曰瓴甌三曰防四曰防甃】

造罇坯前一日和泥打造其等第依下项

方罇

二尺厚三寸

一尺七寸厚二寸八分

一尺五寸厚二寸七分

一尺三寸厚二寸五分

一尺二寸厚二寸

条罇

长一尺三寸广六寸五分厚二寸五分

长一尺二寸广六寸厚二寸

压阑塼长二尺一寸广一尺一寸厚二寸五分塼碯方一尺一寸五分厚四寸三分

牛头塼长一尺三寸广六寸五分一壁厚二寸五分一壁厚二寸二分

走趄塼长一尺二寸面广五寸五分底广六寸厚二寸

趄条塼面长一尺一寸五分底长一尺二寸广六寸厚二寸

镇子塼方六寸五分厚二寸

凡造塼坯之制皆先用灰衬隔模匣次入泥以杖刮脱曝令干

瑠璃瓦等【炒造黄丹附】

凡造瑠璃瓦等之制药以黄丹洛河石铜末用水调匀【冬月以汤】防瓦于背面鸱兽之类于安瓠露明处【青搥同】并遍浇刷瓠瓦于仰面内中心【重唇瓠瓦仍于背上浇大头其线道条子瓦浇唇一壁】凡合瑠璃药所用黄丹阙炒造之制以黑锡盆硝等入镬煎一日为麤渣出候冷捣罗作末次日再炒焙盖罨第三日炒成

青搥瓦【滑石搥茶土搥】

青搥瓦等之制以干坯用瓦石磨擦【防瓦于背瓠瓦于仰面磨去布文】次用水湿布揩拭候干次以洛河石搥研次掺滑石末令匀【用茶土搥者准先掺茶土次以石搥研】

烧变次序

凡烧变塼瓦等之制素白窑前一日装窑次日下火烧变又次日土水窖更三日开候冷通及七日出窑青搥窑【装窑烧变出窑日分准上法】先烧芟草【茶土搥者止于曝窑内搭带烧变不用紫草羊粪油粃】次蒿草次松柏柴羊粪麻粃浓油盖罨不令透烟瑠璃窑前一日装窑次日下火烧变一日开窑天候冷至第五日出窑

垒造窑

垒窑之制大窑高二丈二尺四寸径一丈八尺【外围地在外曝窑同】门高五尺六寸广二尺六寸【曝窑高一丈五尺四寸径一丈二尺八寸门高同大窑广二尺四寸】

平坐高五尺六寸径一丈八尺【曝窑一丈二尺八寸】垒二十八层【曝窑同】其上垒五币高七尺【曝窑垒三币高四尺二寸】垒七层【曝窑同】收顶七币高九尺八寸垒四十九层【曝窑四币高五尺六寸垒二十八层逐层各收入五寸递减半搏】

殼窑眼暗突底脚长一丈五尺【上留空分方四尺二寸盖暗突收长二尺四寸曝窑同】广五寸垒二十层【曝窑长一丈八寸广同大窑垒一十五层】牀长一丈五尺高一尺四寸垒七层【曝窑长一丈八尺高一尺六寸垒八层】

壁长一丈五尺高一丈一尺四寸垒五十七层【下作出烟口子承重托柱其曝窑长一丈八寸高一丈垒五十层】

门两壁各广五尺四寸高五尺六寸垒二十八层仍垒脊【子门同曝窑广四尺八寸高同大窑】

子门两壁各广五尺二寸高八尺垒四十层

外围径二丈九尺高二丈垒一百层【曝窑径二丈二寸高一丈八寸垒五十四层】

池径一丈高二尺垒一十层【曝窑径八尺高一尺垒五层】

踏道长三丈八尺四寸【曝窑长二丈】

凡垒窑用长一尺二寸广六寸厚二寸条搏平坐并窑门子门窑牀外围踏道皆并二砌其窑池下面作蛾眉垒砌承重上侧使暗突出烟

营造法式卷十六壕寨功限

总杂功 筑基

筑城 筑墙

穿井 般运功

供诸作功

石作功限

总造作功 柱础

角石【角柱】 殿阶基

地面石【压防石】 殿阶螭首

殿内鬪八 踏道

单钩防【重台钩阑】 螭子石

门砧限【卧立栱 将军石止扉石】

地袱石 流杯渠

坛 卷輦水

水槽 马台

井口石 山棚鋸脚石

幡竿颊 赧辰碑

笏头碣

壕寨功限

总杂功

诸土干重六十斤为一担【诸物准此】如麤重物用八人以上石段用五人以上可举者或琉璃瓦名件等每重五十斤为一担

诸石每方一尺重一百四十三斤七两五钱【方一寸二两三钱】埽八十七斤八两【方一寸一两四钱】瓦九十斤六两二钱五分【方一寸一两四钱五分】

诸木每方一尺重依下项

黄松【寒松赤申松同】二十五斤【方一寸四钱】

白松二十斤【方一寸三钱二分】

山杂木【谓海枣榆槐木之类】三十斤【方一寸四钱八分】

诸于三十里外般运物一担往复一功若一百二十步以上组计每往复共一里六十担亦如之【牵拽舟车棧地里准此】诸功作般运物若于六十步外往复者【谓七十步以下者】并祇用本作供作功或无供作功者每一百八十担一功或不及六十步者每短一步加一担

诸于六十步内掘土般供者每七十尺一功【如地坚硬或砂礪相杂者减二十尺】

诸自下就土供坛基墙等用本功如加膊版高一丈以上用者以一百五十担一功

诸掘土装车及 篮每三百三十担一功【如地坚硬或砂礪相杂者装一百三十担】

诸磨礪石段每石面二尺一功

诸磨礪二尺方埽每六口一功【一尺五寸方埽八口压阑埽一十口一尺三寸方埽一十八口一尺二寸方埽二十三口一尺三寸条埽三十五口同】

诸脱造垒墙条塹长一尺二寸广六寸厚二寸【干重十斤】每二百口一功【和泥起压在内】

筑基

诸殿阁堂廊等基址开掘【出土在内若去岸一丈以上即别计般土功】方八尺【谓每长广方深各一尺为计】就土铺填打筑六十尺各一功若用碎埽瓦石札者其功加倍

筑城

诸开掘及填筑城基每各五十尺一功削掘旧城及就土修筑女头墙及防嶮墙者亦如之

诸于三十步内供土筑城自地至高一丈每一百五担一功【自一丈以上至二丈每一百担自二丈以上至三丈每九十担自三丈以上至四丈每七十五担自四丈以上至五丈每五十五檐同其地步及城高下不等准此细计】

诸纽草蓼二百条或斫橛子五百枚若划削城壁四十尺【般取膊椽功在内】各一功

筑墙

诸开掘墙基每一百二十尺一功若就土筑墙其功加倍

诸用蓼橛就土筑墙每五十尺一功【就土抽絰筑屋下墙同露墙六十尺亦准此】

穿井

诸穿井开掘自下出土每六十尺一功若深五尺以上每深一尺每功减一尺减至二十尺止

般运功

诸舟般载物【装卸在内】依下项

一去六十步外般物装船每一百五十担【如麤重物一件及一百五十斤以上者减半】

一去三十步外取掘土兼般运装船者每一百担【一去一十五步外者加五十担】

泝流拽船每六十担

顺流驾放每一百五十担

右各一功

诸车般载物【装卸拽车在内】依下项

螭车载麤重物

重一千斤以上者每五十斤

重五百斤以上者每六十斤

右各一功

车载羸重物

重一千斤以下者每八十斤一功

驴拽车

每车装物重八百五十斤为一运【其重物一件重一百五十斤以上者别破装卸功】

独轮小车子【扶驾二人】

每车子装物重二百斤

诸河内系楸驾放牵拽般运竹木依下项

慢水泝流【谓蔡河之类】牵拽每七十三尺【如水浅每九十八尺】顺流驾放【谓汴河之类】每二百五十尺【绾系在内若细碎及三十件以上者二百尺】

出漉每一百六十尺【其重物一件长三十尺以上八十尺】

右各一功

供诸作功

诸工作破供作功依下项

作结

泥作

塼作

铺垒安砌

砌垒井

窑作垒窑

右本作每一功供作各二功

大木作钉椽每一功供作一功

小木作安桌每一件及三功以上者每一功供作五分功【平拱藻井拱眼照壁里楸版安桌虽不及三功者并计供作功即每一件供作不及一功者不计】

石作功限

总造作功

平面每广一尺长一尺五寸【打剥麤搏细漉斫在内】

四边褊棱凿塼缝每长二丈【应有棱者准此】

面上布墨蜡每广一尺长二丈【安砌在内减地平钷者先布墨蜡而后雕錫其剔地起突及压地隐起华者并雕鏤毕方布蜡或亦用墨】

右各一功【如平面柱础在墙头下用者减本功四分功若墙内用者减本功七分功下同】

凡造作石段名件等除造覆盆及鏤凿圆混若成形物之类外其余皆先计平面及褊棱功如有雕鏤者加雕鏤功

柱础

柱础方二尺五寸造素覆盆

造作功

每方一尺一功二分【方三尺方三尺五寸各加一分功方四尺加二分功方五尺加三分功方六尺加四分功】

雕鏤功【其雕鏤功并于素覆盆所得功上加之】

方四尺造剔地起突海石榴华内间化生【四角水地内间鱼兽之类或亦用华下同】八十功【方五尺加五十功方六尺加一百二十功】

方三尺五寸造剔地起突水地云龙【或牙鱼飞鱼】宝山五十功【方四尺加三十功方五尺加七十五功方六尺加一百功】

方三尺造剔地起突诸华三十五功【方三尺五寸加五功方四尺加一十五功方五尺加四十一功方六尺加六十五功】

方二尺五寸造压地隱起诸华一十四功【方三尺加一十一功方三尺五寸加一十六功方四尺加二十六功方五尺加四十六功方六尺加五十六功】方二尺五寸造減地平鉞诸华六功【方一尺加二功方三尺五寸加四功方四尺加九功方五尺加一十四功方六尺加二十四功】

方二尺五寸造仰覆莲华一十六功【若造铺地莲华減八功】方二尺造铺地莲华五功【若造仰覆莲华加八功】

角石【角柱】

角石

安砌功

角石一段方二尺厚八寸一功

雕镌功

角石两侧造剔地起突龙鳳间华或云文一十六功【若面上镌作师子加六功造压地隱起华減一十功減地平鉞华減一十二功】

角柱【城门硝柱同】

造作剜凿功

垒澁坐角柱两面共二十功

安砌功

角柱每高一尺方一尺二分五厘功

雕镌功

方角柱每长四尺方一尺造剔地起突龙鳳间华或云文两面共六十功【若造压地隱起华減二十五功】

銮澁坐角柱上下澁造压地隱起华两面共二十功版柱上造剔地起突云地升龙两面共一十五功殿阶基

殿阶基一坐

雕镌功每一段

头子上減地平钹华二功

束腰造剔地起突莲华二功【版柱子上減地平钹华同】

拏澁減地平钹华二功

安砌功每一段

土衬石一功【压阑地面石同】

头子石二功【束腰石隔身版柱子拏澁同】

地面石【压阑石】

地面石压阑石

安砌功

每一段长三尺广二尺厚六寸一功

雕镌功

压阑石一段阶头广六寸长三尺造剔地起突龙鳳间华二十功【若龙鳳间云文減二功造压地隱起华減一十六功造減地平钹华減一十八功】

殿阶螭首

殿阶螭首一只长七尺

造作镌凿四十功

安砌一十功

殿内鬪八

殿阶心内鬪八一段共方一丈二尺

雕镌功

鬪八心内造剔地起突盘龙一条云卷水地四十功

鬪八心外诸科格内并造压地隱起龙凤化生诸华三百功

安砌功

每石二段一功

踏道

踏道石每一段长三尺广二尺厚六寸

安砌功

土衬石每一段一功【踏子石同】

象眼石每一段二功【副子石同】

雕镌功

副子石一段造減地平钹华二功

单钩阑【重台钩阑】

单钩防一段高三尺五寸长六尺

造作功

剡凿寻杖至地楸等事件【内万字不透】共八十功寻杖下若作单托神一十五功【双托神倍之】

华版内若作压地隱起华龙或云龙加四十功【若万字透空亦如之】

重台钩阑如素造比单钩阑每一功加五分功若盆唇癭项地袱蜀柱并作压地隱起华大小
华版并作剔地起突华造者一百六十功

八瓣望柱每一条长五尺径一尺出上下卯共一功

望柱

造剔地起突纏柱云龙五十功

造压地隱起诸华二十四功

造减地平钹华一十二功

柱下坐造覆盆莲华每一枚七功

柱上镌凿像生师子每一枚二十功

安卓六功

螭子石

安钩阑螭子石一段

凿割眼剜口子共五分功

门砧限【卧立枋 将军石止扉石】

门砧一段

雕镌功

造剔地起突华或盘龙

长五尺二十五功

长四尺一十九功

长三尺五寸一十五功

长三尺一十二功

安砌功

长五尺四功

长四尺三功

长三尺五寸一功五分

长三尺七分功

门限每一段长六尺方八寸

雕镌功

面上造剔地起突华或盘龙二十六功【若外侧造剔地起突行龙间云文又加四功】

卧立枋一副

剜凿功

卧枋长二尺广一尺厚六寸每一段三功五分立枋长三尺广同卧枋厚六寸【侧面上分心凿金线一道】五功五分

安勘功

卧立枋各五分功

将军石一段长三尺方一尺

造作四功【安立在内】

止扉石长二尺方八寸

造作七功【剜口子凿栓寨眼子在内】

地袱石

城门地袱石土衬石

造作剜凿功每一段

地袱一十功

土衬三功

安砌功

地袱二功

土衬二功

流杯渠

流杯渠一坐【剜凿水渠造】每石一段方三尺厚一尺二寸造作一十功【开凿渠道加二功】

安砌四功【出水斗子每一段加一功】

雕镌功

河道两边面上络周华各广四寸造压地隐起宝相华牡丹华每一段三功

流杯渠一坐【砌垒底版造】

造作功

心内看盘石一段长四尺广三尺五寸

厢壁石及项子石每一段

右各八功

底版石每一段三功

斗子石每一段一十五功

安砌功

看盘及厢壁项子石斗子石每一段各五功【地架每一段三功】

底版石每一段三功

雕凿功

心内看盘石造剔地起突华五十功【若间以龙凤加二十功】河道两边面上遍造压地隐起华每一段二十功【若间以龙凤加一十功】

坛

坛一坐

雕凿功

头子版柱子挞澁造减地平钹华每一段各二功【束腰剔地起突造莲华亦如之】

安砌功

土衬石每一段一功

头子束腰隔身版柱子挞澁石每一段各二功卷輦水

卷輦水 石【河渠同】每一段长三尺广二尺厚六寸开凿功

下熟铁鼓卯每三枚一功

安砌一功

水槽

水槽长七尺高广各二尺深一尺八寸

造作开凿共六十功

马台

马台一坐高二尺二寸长三尺八寸广二尺二寸造作功

剡凿踏道二十功【叠澁造加二十功】

雕镌功

造剔地起突华一百功

造压地隐起华五十功

造减地平钹华二十功

台面造压地隐起水波内出没鱼兽加一十功井口石

井口石并盖口拍子一副

造作镌凿功

透井口石方二尺五寸井口径一尺共一十二功【造素覆盆加二功若莲华覆盆加六功】

安砌二功

山棚鋹脚石

山棚鋹脚石方二尺厚七寸

造作开凿共五功

安砌一功

幡竿颊

幡竿颊一坐

造作开凿功

颊二条及开栓眼共五十六功

鋹脚六功

雕镌功

造剔地起突华一百五十功

造压地隐起华五十功

造减地平钹华三十功

安阜一十功

赧赧碑

赧赧鼇坐碑一坐

雕镌功

碑首造剔地起突盘龙云盘共二百五十一功鼇坐写生镌凿共一百七十六功

土衬周回造剔地起突宝山水地等七十五功碑身两侧造剔地起突海石榴华或云龙一百二十功

络周造减地平钹华二十六功

安砌功

土衬石共四功

笏头碣

笏头碣一坐

雕镌功

碑身及额络周造减地平钹华二十功

方直坐上造减地平钹华一十五功

叠澁坐剜凿三十九功

功三十华钹地平地减造上坐澁叠

营造法式卷十七大木作功限一

栱料等造作功

殿阁外檐补间铺作用栱料等数

殿阁身槽内补间铺作用栱料等数

楼阁平坐补间铺作用栱料等数

栱口跳每缝用栱料等数

枅头绞项作每缝用栱料等数

铺作每间用方栿等数

栱料等造作功

造作功并以第六等材为率

材长四十尺一功【材每加一等递减四尺材每减二等递增五尺】

栱

令栱一只二分五厘功

华栱一只

泥道栱一只

子栱一只

右各二分功

慢栱一只五分功

若材每加一等各随逐等加之华栱令栱泥道栱 子栱慢栱并各加五厘功若材每减一等各随逐等减之华栱减二厘功令栱减三厘功泥道栱 子栱各减一厘功慢栱减五厘功其自第四等加第三等于递加功内减半加之【加足材及料柱搏之类并準此】

若造足材拱各于逐等拱上更加功限华拱令拱各加五厘功泥道拱 子拱各加四厘功慢拱加七厘功其材每增减一等递加減各一厘功如角内列拱各以拱头为计

料

栌料一只五分功【材每增减一等递加減各一分功】

交互料九只【材每增减一等递加減各一只】

齐心料十只【加減同上】

散料一十一只【加減同上】

右各一功

出跳上名件

昂尖一十一只一功【加減同交互料法】

爵头一只

华头子一只

右各一分功【材每增减一等递加減各二厘功身内并同材法】

殿阁外檐补间铺作用拱料等数

殿阁等外檐自八铺作至四铺作内外并重拱计心外跳出下昂里跳出卷头每补间铺作一朵用拱昂等数下项【八铺作里跳用七铺作若七铺作里跳用六铺作其六铺作以下里外跳并同转角者准此】自八铺作至四铺作各通用

单材华拱一只【若四铺作插昂不用】

泥道拱一只

令拱二只

两出耍头一只【并随昂身上下斜势分作二只内四铺作不分】

衬方头一条【足材八铺作七铺作各长一百二十分六铺作五铺作各长九十分四铺作长六十分】

栌料一只

闇栿二条【一条长四十六分一条长七十六分八铺作七铺作又加二条各长随补间之广】昂栓二条【八铺作各长一百三十分七铺作各长一百一十五分六铺作各长九十五分五铺作各长八十分四铺作各长五十分】

八铺作七铺作各独用

第二抄华栱一只【长四跳】

第三抄外华头子内华栱一只【长六跳】

六铺作五铺作各独用

第二抄外华头子内华栱一只【长四跳】

八铺作独用

第四抄内华栱一只【外随昂搏斜长七十八分】

四铺作独用

第一抄外华头子内华栱一只【长两跳若卷头不用】

自八铺作至四铺作各用

子栱

八铺作七只

七铺作五只

六铺作四只

五铺作二只【四铺作不用】

慢拱

八铺作八只

七铺作六只

六铺作五只

五铺作三只

四铺作一只

下昂

八铺作三只【一只身長三百分一只身長二百七十分一只身長一百七十分】七铺作二只【一只身長二百七十分一只身長一百七十分】

六铺作二只【一只身長二百四十分一只身長一百五十分】

五铺作一只【身長一百二十分】

四铺作插昂一只【身長四十分】

交互料

八铺作九只

七铺作七只

六铺作五只

五铺作四只

四铺作二只

齐心料

八铺作一十二只

七铺作一十只

六铺作五只【五铺作同】

四铺作三只

散料

八铺作三十六只

七铺作二十八只

六铺作二十只

五铺作一十六只

四铺作八只

殿阁身槽内补间铺作用栱料等数

殿阁身槽内里外跳并重栱计心出卷头每补间铺作一朵用栱料等数下项

自七铺作至四铺作各通用

泥道栱一只

令栱二只

两出耍头一只【七铺作长八跳六铺作长六跳五铺作长四跳四铺作长两跳】衬方头一只【长同上】

栌料一只

闇栿二条【一条长七十六分一条长四十六分】

自七铺作至五铺作各通用

子栱

七铺作六只

六铺作四只

五铺作二只

自七铺作至四铺作各用

两出华拱

七铺作四只【一只长八跳一只长六跳一只长四跳一只长两跳】

六铺作三只【一只长六跳一只长四跳一只长两跳】

五铺作二只【一只长四跳一只长两跳】

四铺作一只【长两跳】

慢拱

七铺作七只

六铺作五只

五铺作三只

四铺作一只

交互科

七铺作八只

六铺作六只

五铺作四只

四铺作二只

齐心科

七铺作一十六只

六铺作一十二只

五铺作八只

四铺作四只

散料

七铺作三十二只

六铺作二十四只

五铺作一十六只

四铺作八只

楼阁平坐补间铺作用栱料等数

楼阁平坐自七铺作至四铺作并重栱计心外跳出卷头里跳挑斡棚椳及穿串上层柱身每补间铺作一朵使栱料等数下项

自七铺作至四铺作各通用

泥道栱一只

令栱一只

耍头一只【七铺作身长二百七十分六铺作身长二百四十分五铺作身长二百一十分四铺作身长一百八十分】

衬方一只【七铺作身长三百分六铺作身长二百七十分五铺作身长二百四十分四铺作身长二百一十分】

栌料一只

闇栿二条【一条长七十六分一条长四十六分】

自七铺作至五铺作各通用

子拱

七铺作三只

六铺作二只

五铺作一只

自七铺作至四铺作各用

华拱

七铺作四只【一只身長一百五十分一只身長一百二十分一只身長九十分一只身長六十分】

六铺作三只【一只身長一百二十分一只身長九十分一只身長六十分】五铺作二只【一只身長九十分一只身長六十分】

四铺作一只【身長六十分】

慢拱

七铺作四只

六铺作三只

五铺作二只

四铺作一只

交互科

七铺作四只

六铺作三只

五铺作二只

四铺作一只

齐心料

七铺作九只

六铺作七只

五铺作五只

四铺作三只

散料

七铺作一十八只

六铺作一十四只

五铺作一十只

四铺作六只

料口跳每缝用栱料等数

料口跳每柱头外出跳一朵用栱料等下项

泥道栱一只

华栱头一只

栌料一只

交互料一只

散料二只

闇栳二条

枅头绞项作每缝用栱料等数

枅头绞项作每柱头用栱料等下项

泥道栱一只

耍头一只

栌料一只

齐心料一只

散料二只

闇椳二条

铺作每间用方栿等数

自八铺作至四铺作每一间一缝内外用方栿等下项

方栿

八铺作一十一条

七铺作八条

六铺作六条

五铺作四条

四铺作二条

撩檐方一条

遮椽版【难子加版数一倍方一寸为定】

八铺作九片

七铺作七片

六铺作六片

五铺作四片

四铺作二片

殿槽内自八铺作至四铺作每一间一缝内外用方栿等下项

方栿

七铺作九条

六铺作七条

五铺作五条

四铺作三条

遮椽版

七铺作八片

六铺作六片

五铺作四片

四铺作二片

平坐自八铺作至四铺作每间外出跳用方栿等下项

方栿

七铺作五条

六铺作四条

五铺作三条

四铺作二条

遮椽版

七铺作四片

六铺作三片

五铺作二片

四铺作一片

鴈翅版一片【广三十分】

料口跳每间内前后檐用方桁等下项

方桁二条

撩檐方二条

枋头绞项作每间内前后檐用方桁下项

方桁二条

凡铺作如单栱及偷心造或柱头内骑绞梁枋处出跳皆随所用铺作除减料栱【如单栱造者不用慢栱其子栱并改作令栱若里跳别有增减者各依所出之跳加减】其铺作安勘绞割展拽每一朵【昂栓闇梁闇料口安割及行绳墨等功并在内以上转角者并准此】取所用料栱等造作功十分中加四分

营造法式卷十八大木作功限二

殿阁外檐转角铺作用栱料等数

殿阁身内转角铺作用栱料等数

楼阁平坐转角铺作用栱料等数

殿阁外檐转角铺作用栱料等数

殿阁等自八铺作至四铺作内外并重栱计心外跳出下昂里跳出卷头每转角铺作一朵用栱昂等数下项自八铺作至四铺作各通用

华栱列泥道栱二只【若四铺作插昂不用】

角内耍头一只【八铺作至六铺作身长一百一十七分五铺作四铺作身长八十四分】

角内由昂一只【八铺作身长四百六十分七铺作身长四百二十分六铺作身长三百七十六分五铺作身长三百三十六分四铺作身长一百四十分】

栌料一只

闇椳四条【二条长三十六分二条长二十一分】

自八铺作至五铺作各通用

慢栱列切几头二只

子栱列小栱头分首二只【身长二十八分】

角内华栱一只

足材耍头二只【八铺作七铺作身长九十分六铺作五铺作身长六十五分】衬方二条【八铺作七铺作长一百三十分六铺作五铺作长九十分】

自八铺作至六铺作各通用

令栱二只

子栱列小栱头分首二只【身内交隱鴛鴦栱长五十三分】令栱列 子栱二只【外跳用】

慢栱列切几头分首二只【外跳用身长二十八分】

令栱列小栱头二只【里跳用】

子栱列小栱头分首四只【里跳用八铺作添二只】

慢栱列切几头分首四只【八铺作同上】

八铺作七铺作各独用

华头子二只【身连间内方栿】

子栱列小栱头二只【外跳用八铺作添二只】

慢栱列切几头二只【外跳用身长五十三分】

华栱列慢栱二只【身长二十八分】

子栱二只【八铺作添二只】

第二抄华栱一只【身长七十四分】

第三抄外华头子内华栱一只【身长一百四十七分】

六铺作五铺作各独用

华头子列慢栱二只【身长二十八分】

八铺作独用

慢栱二只

慢栱列切几头分首二只【身内交隱鴛鴦栱长七十八分】

第四抄内华栱一只【外随昂搏斜身长一百一十七分】

五铺作独用

令栱列 子栱二只【身内交隱鴛鴦栱身长五十六分】

四铺作独用

令栱列 子栱分首二只【身长三十分】

华头子列泥道栱二只

耍头列慢栱二只【身长三十分】

角内外华头子内华栱一只【若卷头造不用】

自八铺作至四铺作各用

交角昂

八铺作六只【二只身长一百六十五分二只身长一百四十分二只身长一百一十五分】

七铺作四只【二只身长一百四十分二只身长一百一十五分】

六铺作四只【二只身长一百分二只身长七十五分】

五铺作二只【身长七十五分】

四铺作二只【身长三十五分】

角内昂

八铺作三只【一只身长四百二十分一只身长三百八十分一只身长二百分】七铺作二只【一只身长三百三十六分一只身长一百七十五分】

六铺作二只【一只身长三百三十六分一只身长一百七十五分】

五铺作四铺作各一只【五铺作身长一百七十五分四铺作身长五十分】

交互科

八铺作一十只

七铺作八只

六铺作六只

五铺作四只

四铺作二只

齐心料

八铺作八只

七铺作六只

六铺作二只【五铺作四铺作同】

平盘料

八铺作一十一只

七铺作七只【六铺作同】

五铺作六只

四铺作四只

散料

八铺作七十四只

七铺作五十四只

六铺作三十六只

五铺作二十六只

四铺作一十二只

殿阁身内转角铺作用栱料等数

殿阁身槽内里外跳并重栱计心出卷头每转角铺作一朵用料栱等数下项

自七铺作至四铺作各通用

华栱列泥道栱三只【外跳用】

令栱列小栱头分首二只【里跳用】

角内华栱一只

角内两出耍头一只【七铺作身长二百八十八分六铺作身长一百四十七分五铺作身长七十七分四铺作身长六十四分】

栌料一只

闇椳四条【二条长三十一分二条长二十一分】

自七铺作至五铺作各通用

子栱列小栱头分首二只【外跳用身长二十八分】

慢栱列切几头分首二只【外跳用身长二十八分】

角内第二抄华栱一只【身长七十七分】

七铺作六铺作各独用

子栱列小栱头分首二只【身内交隱鸳鸯栱身长五十三分】慢栱列切几头分首二只【身长五十三分】

令栱列 子栱二只

华栱列慢栱二只

骑栿令栱二只

角内第三抄华栱一只【身长一百四十七分】

七铺作独用

慢栱列切几头分首二只【身内交隐鸳鸯栱身长七十八分】 子栱列小栱头二只

子丁头栱四只

角内第四抄华栱一只【身长二百一十七分】

五铺作独用

骑栱令栱分首二只【身内交隐鸳鸯栱身长五十三分】

四铺作独用

令栱列 子栱分首二只【身长二十分】

耍头列慢栱二只【身长三十分】

自七铺作至五铺作各用

慢栱列切几头

七铺作六只

六铺作四只

五铺作二只

子栱列小栱头【数并同上】

自七铺作至四铺作各用

交互科

七铺作四只【六铺作同】

五铺作二只【四铺作同】

平盘科

七铺作一十只

六铺作八只

五铺作六只

四铺作四只

散料

七铺作六十只

六铺作四十二只

五铺作二十六只

四铺作一十二只

楼阁平坐转角铺作用栱料等数

楼阁平坐自七铺作至四铺作并重栱计心外跳出卷头里跳挑斡棚椳及穿串上层柱身每转角铺作一朵用栱料等数下项

自七铺作至四铺作各通用

第一抄角内足材华栱一只【身長四十二分】

第一抄入柱华栱二只【身長三十二分】

第一抄华栱列泥道栱二只【身長三十二分】

角内足材耍头一只【七铺作身長二百一十分六铺作身長一百六十八分五铺作身長一百二十六分四铺作身長八十四分】

耍头列慢栱分首二只【七铺作身長一百五十二分六铺作身長一百二十二分五铺作身長九十二分四铺作身長六十二分】

入柱耍头二只【長同上】

耍头列令栱分首二只【长同上】

衬方三条【七铺作内二条单材长一百八十分一条足材长二百五十二分六铺作内二条单材长一百五十分一条足材长二百一十分五铺作内二条单材长一百二十分一条足材长一百六十八分四铺作内二条单材长九十分一条足材长一百二十六分】

栌料三只

闇椳四条【二条长六十八分二条长五十三分】

自七铺作至五铺作各通用

第二抄角内足材华栱一只【身长八十四分】

第二抄入柱华栱二只【身长六十二分】

第二抄华栱列慢栱二只【身长六十三分】

七铺作六铺作五铺作各用

耍头列方栿二只【七铺作身长一百五十二分六铺作身长一百二十二分五铺作身长九十一分】

华栱列 子栱分首

七铺作六只【二只身长一百二十二分二只身长九十二分二只身长六十二分】六铺作四只【二只身长九十二分二只身长六十二分】

五铺作二只【身长六十二分】

七铺作六铺作各用

交角耍头

七铺作四只【二只身长一百五十二分二只身长一百二十二分】六铺作二只【身长一百二十二分】

华栱列慢栱分首

七铺作四只【二只身長一百二十二分二只身長九十二分】

六铺作二只【身長九十二分】

七铺作六铺作各独用

第三抄角内足材华栱一只【身長二十六分】

第三抄入柱华栱二只【身長九十二分】

第三抄华列柱头方二只【身長九十二分】

七铺作独用

第四抄入柱华栱二只【身長一百二十二分】

第四抄交角华栱二只【身長九十二分】

第四抄华栱列柱头方二只【身長一百二十二分】

第四抄角内华栱一只【身長一百六十八分】

自七铺作至四铺作各用

交互料

七铺作二十八只

六铺作一十八只

五铺作一十只

四铺作四只

齐心料

七铺作五十只

六铺作四十四只

五铺作一十九只

四铺作八只

平盘料

七铺作五只

六铺作四只

五铺作三只

四铺作二只

散料

七铺作一十八只

六铺作一十四只

五铺作一十只

四铺作六只

凡转角铺作各随所长每铺作料拱一朶如四铺作五铺作取所用拱料等造作功于十分中加八分为安勘绞割展拽功若六铺作以上加造作功一倍

营造法式卷十九大木作功限三

殿堂梁柱等事件功限

城门道功限【楼台铺作准殿阁法】

仓敖库屋功限【其名件以七寸五分材为祖计之更不加減常行散屋同】常行散屋功限【官府廊屋之类同】

跳舍行墙功限

望火楼功限

营屋功限【其名件以五寸材为祖计之】

坼修挑拔舍屋功限【飞檐附】

荐拔抽换柱枋等功限

殿堂梁柱等事件功限

造作功

月梁【材每增減一等各递加減八寸直梁準此】

八椽栿每长六尺七寸【六椽栿以下至四椽栿各递加八寸四椽栿至三椽栿加一尺六寸三椽栿至两椽栿及丁栿乳栿各加二尺四寸】

直梁

八椽栿每长八尺五寸【六椽栿以下至四椽栿各递加一尺四椽栿至三椽栿加二尺三椽栿至两椽栿及丁栿乳栿各加三尺】

右各一功

柱每一条长一丈五尺径一尺一寸一功【穿凿功在内若角柱每一功加一分功】如径增一寸加一分二厘功【如一尺三寸以上每径增一寸又递加三厘功】若长增一尺五寸加本功一分功【或径一尺一寸以下者每减一寸减一分七厘功减至一分五厘止】或用方柱每一功减二分功若壁内闇柱圓者每一功减三分功方者减一分功【如祇用柱头额者

減本功一分功】

驼峯每一坐【兩瓣或三瓣卷杀】高二尺五寸长五尺厚七寸

綽幕三瓣头每一只

柱礎每一枚

右各五分功【材每增減一等綽幕头各加減五厘功柱礎各加減一分功其驼峯若高增五寸长增一尺加一分功或作穉笠樣造減二分功】

功七分【材每增減一等各加減三分功】

子角梁每一条八分五厘功【材每增減一等各加減一分五厘功】续角梁每一条六分五厘功【材每增減一等各加減一分功】欂间脊串顺身串并同材

替木一枚卷杀两头共七厘功【身内同村防子同若作华防加功三分之一】普拍方每长一丈四尺【材每增減一等各加減一尺】

撩檐方每长一丈八尺五寸【加減同上】

搏每长二丈【加減同上如草架加一倍】

割牵每长一丈六尺【加減同上】

大连檐每长五丈【材每增減一等各加減五尺】

小连檐每长一百尺【材每增減一等各加減一丈】

椽纏斫事造者每长一百三十尺【如斫椽事造者加三十尺若事造园椽者加六十尺材每增減一等各加減十分之一】

飞子每三十五只【材每增減一等各加減三只】

大额每长一丈四尺二寸五分【材每增減一等各加減五寸】由额每长一丈六尺【加減同上照壁方承椽串同】

托脚每长四丈五尺【材每增減一等各加減四尺叉手同】

平闇版每广一尺长十丈【遮椽版白版同如要用金漆及法油者长即减三分】

生头每广一尺长五丈【风版敦防矮柱同】

楼阁上平坐内地面版每广一尺厚二寸牙缝造【长同上若直缝造者长增一倍】

右各一功

凡安勘绞割屋内所用名件柱额等加造作名件功四分【如有草架压槽方欂间闇梁檠柱固济等方未在内】卓立搭架钉椽结裹又加二分【仓敖库屋功限及常行散屋功限准此其卓立搭架等若楼阁五间三层以上者自第二层平坐以上又加二分功】

城门道功限【楼台铺作准殿阁法】

造作功

排叉柱长二丈四尺广一尺四寸厚九寸每一条一功九分二厘【每长增减一尺各加減八厘功】

洪门楸长二丈五尺广一尺五寸厚一尺每一条一功九分二厘五毫【每长增减一尺各加減七厘七毫功】

狼牙楸长一丈二尺广一尺厚七寸每一条八分四厘功【每长增减一尺各加減七厘功】

托脚长七尺广一尺厚七寸每一条四分九厘功【每长增减一尺各加減七厘功】

蜀柱长四尺广一尺厚七寸每一条二分八厘功【每长增减一尺各加減七厘功】

涎衣木长二丈四尺广一尺五寸厚一尺每一条三功八分四厘【每长增减一尺各加減一分六厘功】

永定柱事造头口每一条五分功

担门方长二丈八尺广二尺厚一尺二寸每一条二功八分【每长增减一尺各加減一厘功】

盪顶版每七十尺一功

散子木每四百尺一功

跳方【柱脚方鴈翅版同】功同平坐

凡城门道取所用名件等造作功五分中加一分为展拽安勘穿拢功

仓敖库屋功限【其名件以七寸五分材为祖计之更不加减常行散屋同】

造作功

冲脊柱【谓十架椽屋用者】每一条三功五分【每增减两椽各加减五分之一】

四椽栿每一条二功【壶门柱同】

八椽栿项柱一条长一丈五尺径一尺二寸一功三分【如转角柱每一功加一分功】

三椽栿每一条一功二分五厘

角栿每一条一功二分

大角梁每一条一功一分

乳栿每一条

椽共长三百六十尺

大连椽共长五十尺

小连檐共长二百尺

飞子每四十枚

白版每广一尺长一百尺

横抹共长三百尺

风版共长六十尺

右各一功

下檐柱每一条八分功

两下楸每一条七分功

子角梁每一条五分功

橰柱每一条四分功

续角梁每一条三分功

壁版柱每一条二分五厘功

割牵每一条二分功

搏每一条

矮柱每一枚

壁版每一片

右各一分五厘功

料每一只一分二厘功

脊串每一条

蜀柱每一枚

生头每一条

脚版每一片

右各一分功

防替木防子每一只九厘功

额每一片八厘功

仰合防子每一只六厘功

替木每一枚

叉手每一片【托脚同】

右各五厘功

常行散屋功限【官府廊屋之类同】

造作功

四椽栿每一条二功

三椽栿每一条一功二分

乳栿每一条

椽共长三百六十尺

连椽每长二百尺

风版每长八十尺

右各一功

两椽栿每一条七分功

驼峯每一坐四分功

搏每一条二分功【梢搏加二厘功】

劓牵每一条一分五厘功

料每一只

生头木每一条

脊串每一条

蜀柱每一条

右各一分功

额每一条九厘功【侧项额同】

替木每一枚八厘功【梢榑下用者加一厘功】

叉手每一片【托脚同】

防子每一只

右各五厘功

右若料口跳以上其名件各依本法

跳舍行墙功限

造作功【穿凿安勘等功在内】

柱每一条一分功【榑同】

椽共长四百尺【桷巴子所用同】

连檐共长三百五十尺【桷巴子同上】

右各一功

跳子每一枚一分五厘功【角内者加二厘功】

替木每一枚四厘功

望火楼功限

望火楼一坐四柱各高三十尺【基高十尺】上方五尺下方一丈一尺

造作功

柱四条共一十六功

椳三十六条共二功八分八厘

梯脚二条共六分功

平楸二条共二分功

蜀柱二枚

风版二片

右各共六厘功

三条共三分功

角柱四条

厦屋版二十片

右各共八分功

防缝二十二条共二分二厘功

压脊一条一分二厘功

坐版六片共三分六厘功

右以上穿凿安桌共四功四分八厘

营屋功限【其名件以五寸材为祖计之】

造作功

楸项柱每一条

两椽楸每一条

右各二分功

四椽下檐柱每一条一分五厘功【三椽者一分功两椽者七厘五毫功】

料每一只

樽每一条

右各一分功【梢搏加二厘功】

抐风版每共广一尺长一丈九厘功

蜀柱每一条

额每一片

右各八厘功

牵每一条七厘功

脊串每一条五厘功

连檐每长一丈五尺

替木每一只

右各四厘功

叉手每一片二厘五毫功【防翘三分中减二分功】

椽每一条一厘功

右以上钉椽结裹每一椽四分功

坼修挑拔舍屋功限【飞檐附】

坼修铺作舍屋每一椽

搏檁袞转脱落全坼重修一功二分【料口跳之类八分功单料只替以下六分功】

揭箔番修挑拔柱木修整檐宇八分功【料口跳之类六分功单料只替以下五分功】

连瓦挑拔推荐柱木七分功【料口跳之类以下五分功如相连五间以上各减功五分之一】

重别结裹飞檐每一丈四分功【如相连五丈以上减功五分之一其转角处加功三分之一】

荐拔抽换柱楸等功限

荐拔抽换殿宇楼阁等柱楸之类每一条

殿宇楼阁

平柱

有副阶者【以长二丈五尺为率】一十功【每增减一尺各加減八分功其防堂三门亭台楸项柱减功三分之一】

无副阶者【以长一丈七尺为率】六功【每增减一尺各加減五分功其防堂三门亭防下檐柱减功三分之一】

副阶平柱【以长一丈五尺为率】四功【每增减一尺各加減三分功】

角柱比平柱每一功加五分功【防堂三门亭台同下準此】明楸

六架椽八功【草楸六功五分】

四架椽六功【草楸五功】

三架椽五功【草楸四功】

两下楸【乳楸同】四功【草楸三功草乳楸同】

牵六分功【割牵减功五分之一】

椽每一十条一功【如上中架加数二分之一】

料口跳以下六架椽以上舍屋

楸六架椽四功【四架椽二功三架椽一功八分两下楸一功五分乳楸一功五分】牵五分功【割牵减功五分之一】

楸项柱一功五分【下檐柱八分功】

单料只替以下四架椽以上舍屋【料口桃之类四椽以下舍屋同】楸四架椽一功五分【三架椽一功二分两下楸并乳楸各一功】

牵四分功【割牵减功五分之一】

栿项柱一功【下檐柱五分功】

椽每一十五条一功【中下架加数二分之一】

营造法式卷二十小木作功限一

版门【独扇版门双扇版门】 乌头门

软门【牙头防缝软门合版用楹软门】 破子櫺櫳

睽电櫳 版櫳櫳

截间版帐

照壁屏风骨【截间屏风骨四扇屏风骨】

隔截横钤立旌 露篱

版引檐 水槽

井屋子 地棚

版门【独扇版门双扇版门】

独扇版门一坐门额限两颊及伏兔手栓全

造作功

高五尺一功二分

高五尺五寸一功四分

高六尺一功五分

高六尺五寸一功八分

高七尺二功

安卓功

高五尺四分功

高五尺五寸四分五厘功

高六尺五分功

高六尺五寸六分功

高七尺七分功

双扇版门一间两扇额限两颊鸡栖木及两砧全造作功

高五尺至六尺五寸加独扇版门一倍功

高七尺四功五分六厘

高七尺五寸五功九分二厘

高八尺七功二分

高九尺一十功

高一丈一十三功六分

高一丈一尺一十八功八分

高一丈二尺二十四功

高一丈三尺三十功八分

高一丈四尺三十八功四分

高一丈五尺四十七功二分

高一丈六尺五十三功六分

高一丈七尺六十功八分

高一丈八尺六十八功

高一丈九尺八十功八分

高二丈八十九功六分

高二丈一尺一百二十三功

高二丈二尺一百四十二功

高二丈三尺一百四十八功

高二丈四尺一百六十九功六分

双扇版门所用手栓伏兔立防横关等依下项【计所用名件添入造作功限内】

手栓一条长一尺五寸广二寸厚一寸五分并伏兔二枚各长一尺二寸广三寸厚二寸共二分功上下伏兔各一枚各长三尺广六寸厚二寸共三分功

又长二尺五寸广六寸厚二寸五分共二分四厘功

又长二尺广五寸厚二寸共二分功

又长一尺五寸广四寸厚二寸共一分二厘功

立防一条长一丈五尺广二寸厚一寸五分二分功

又长一丈二尺五寸广二寸五分厚一寸八分二分二厘功

又长一丈一尺五寸广二寸二分厚一寸七分二分一厘功

又长九尺五寸广二寸厚一寸五分一分八厘功

又长八尺五寸广一寸八分厚一寸四分一分五厘功

立防身内手把一枚长一尺广三寸五分厚一寸五分八厘功【若长八寸广三寸厚一寸三分则减二厘功】

立防上下伏兔各一枚各长一尺二寸广三寸厚二寸共五厘功

搥锁柱二条各长五尺五寸广七寸厚二寸五分共六分功

门横关一条长一丈一尺径四寸五分功

立柅卧柅一副四件共二分四厘功

地栳版一片长九尺广一尺六寸【栳在内】一功五分门簪四枚各长一尺八寸方四寸共一功【每门高增一尺加二分功】

托关柱二条各长二尺广七寸厚三分共八分功

安栳功

高七尺一功二分

高七尺五寸一功四分

高八尺一功七分

高九尺二功三分

高一丈三功

高一丈一尺三功八分

高一丈二尺四功七分

高一丈三尺五功七分

高一丈四尺六功八分

高一丈五尺八功

高一丈六尺九功三分

高一丈七尺一十功七分

高一丈八尺一十二功二分

高一丈九尺一十三功八分

高二丈一十五功五分

高二丈一尺一十七功三分

高二丈二尺一十九功二分

高二丈三尺二十一功二分

高二丈四尺二十三功三分

乌头门

乌头门一坐双扇双腰串造

造作功

方八尺一十七功六分【若下安铤脚者加八分功每门高增一尺又加一分功如单腰串造者减八分功下同】

方九尺二十一功二分四厘

方一丈二十五功二分

方一丈一尺二十九功四分八厘

方一丈二尺三十四功八厘【每扇各加承樅一条共加一功四分每门高增一尺又加一分功若用双承樅者准此计功】

方一丈三尺三十九功

方一丈四尺四十四功二分四厘

方一丈五尺四十九功八分

方一丈六尺五十五功六分八厘

方一丈七尺六十一功八分八厘

方一丈八尺六十八功四分

方一丈九尺七十五功二分四厘

方二丈八十二功四分

方二丈一尺八十九功八分八厘

方二丈二尺九十七功六分

安
卓
功

方八尺二功八分

方九尺三功二分四厘

方一丈三功七分

方一丈一尺四功一分八厘

方一丈二尺四功六分八厘

方一丈三尺五功二分

方一丈四尺五功七分四厘

方一丈五尺六功三分

方一丈六尺六功八分八厘

方一丈七尺七功四分八厘

方一丈八尺八功一分

方一丈九尺八功七分四厘

方二丈九功四分

方二丈一尺一十功八厘

方二丈二尺一十功七分八厘

软门【牙头防缝软门合版用樞软门】

软门一合上下内外牙头防缝拢榱双腰串造方六尺至一丈六尺

造作功

高六尺六功一分【如单腰串造各减一功用樞软门同】

高七尺八功三分

高八尺一十功八分

高九尺一十三功三分

高一丈一十七功

高一丈一尺二十功五分

高一丈二尺二十四功四分

高一丈三尺二十八功七分

高一丈四尺三十三功三分

高一丈五尺三十八功二分

高一丈六尺四十三功五分

安卓功

高八尺二功【每高增减一尺各加減五分功合版用樞软门同】

软门一合上下牙头防缝合版用樞造方八尺至一丈三尺

造作功

高八尺一十一功

高九尺一十四功

高一丈一十七功五分

高一丈一尺二十一功七分

高一丈二尺二十五功九分

高一丈三尺三十功四分

破子櫺櫳

破子櫺櫳一坐高五尺子桯长七尺

造作三功三分【额腰串立颊在内】

櫳上横钤立旌共二分功【横钤三条共一分功立旌二条共一分功若用栴柱准立旌下同】

櫳下障水版难子共二功一分【障水版难子一功七分心柱二条共一分五厘功栴柱二条共一分五厘功地袱一条一分功】

櫳下或用牙头牙脚填心共六分功【牙头三枚牙脚六枚共四分功填心三枚共四分功】

安卓一功

櫳上横钤立旌共一分六厘功【横钤三条共八厘功立旌二条共八厘功】

櫳下障水版难子共五分六厘功【障水版难子共三分功心柱栴柱各二条共二分功地袱一条六厘功】

櫳下或用牙头牙脚填心共一分五厘功【牙头三枚牙脚六枚共一分功填心三枚共五厘功】

睽电櫳

睽电櫳一坐长一丈高三尺

造作一功五分

安卓三分功

版櫺櫳

版櫺櫳一坐高五尺长一丈

造作一功八分

牕上橫鈴立旌准破子牕內功限

牕下地楸立旌共二分功【地楸一條一分功立旌二條共一分功若用 柱準立旌下同】

安瓚五分功

牕上橫鈴立旌同上

牕下地楸立旌共一分四厘功【地楸一條六厘功立旌二條共八厘功】

截間版帳

截間牙頭防縫版帳高六尺至一丈每廣一丈一尺【若廣增減者以本功分數加減之】

造作功

高六尺六功【每高增一尺則加一功若添腰串加一分四厘功添欂柱加三分功】

安瓚功

高六尺二功一分【每高增一尺則加三分功若添腰串加八厘功添欂柱加一分五厘功】

照壁屏風骨【截間屏風骨四扇屏風骨】

截間屏風每高廣各一丈二尺

造作一十二功【如作四扇造者每一功加二分功】

安瓚二功四分

隔截橫鈴立旌

隔截橫鈴立旌高四尺至八尺每廣一丈一尺【若廣增減者以本功分數加減之】

造作功

高四尺五分功【每高增一尺則加一分功若不用額減一分功】

安卓功

高四尺三分六厘功【每高增一尺则加九厘功若不用额减六厘功】露篱

露篱每高广各一丈

造作四功四分【内版屋二功四分立旌横铃等二功】若高减一尺即减三分功【版屋减一分余减二分】若广减一尺即减四分四厘功【版屋减二分四厘余减二分】加亦如之若每出际造垂鱼惹草转风版垂脊加五分功

安卓一功八分【内版屋八分立旌横铃等一功】若高减一尺即减一分五厘功【版屋减五厘余减一分】若广减一尺即减一分八厘功【版屋减八厘余减一分】加亦如之若每出际造垂鱼惹草转风版垂脊加二分功

版引檐

版引檐广四尺每长一丈

造作三功六分

安卓一功四分

水槽

水槽高一尺广一尺四寸每长一丈

造作一功五分

安卓五分功

井屋子

井屋子自脊至地共高八尺【井匱子高一尺二寸在内】方五尺造作一十四功【拢里在内】

地棚

地棚一间六椽广一丈一尺深二丈二尺

造作六功

铺放安钉三功

营造法式卷二十一小木作功限二

格子门【四斜毬文格子 四斜毬文上出条桯重格眼 四直方格眼 版壁两明格子】

防槛钩牕 殿内截间格子

堂阁内截间格子 殿阁照壁版

障日版 廊屋照壁版

胡梯 垂鱼惹草

拱眼壁版 裹袱版

擗 竿 防殿阁檐竹网木贴

平棊 鬪八藻井

小鬪八藻井 拒马叉子

叉子 钩防【重台钩阑单钩阑】

棵笼子 井亭子

牌

格子门【四斜毬文格子 四斜毬文上出条桯重格眼 四直方格眼 版壁 两明格子】

四斜毬文格子门一间四扇双腰串造高一丈广一丈二尺

造作功【额地袱搏柱在内如两明造者每一功加七分功其四直方格眼及格子门桯准此】四混中心出双线

破瓣双混平地出双线

右各四十功【若毬文上出条桯重格眼造即加二十功】

四混中心出单线

破瓣双混平地出单线

右各三十九功

通混出双线

通混出单线

通混压边线

素通混

方直破瓣

右通混出双线者三十八功【余各递减一功】

安卓二功五分【若两明造者每一功加四分功】

四直方格眼格子门一间四扇各高一丈共广一丈一尺双腰串造

造作功

格眼四扇

四混绞双线二十一功

四混出单线

丽口绞瓣双混出边线

右各二十功

丽口绞瓣单混出边线一十九功

一混绞双线一十五功

一混绞单线一十四功

一混不出线

丽口素绞瓣

右各一十三功

平地出线一十功

四直方绞眼八功

格子门棂【事件在内如造版壁更不用格眼功限于腰串上用障水版加六功若单腰串造如方直破瓣减一功混作出线减二功】

四混出双线

破瓣双混平地出双线

右各一十九功

四混出单线

破瓣双混平地出单线

右各一十八功

一混出双线

一混出单线

通混压边线

素通混

方直破瓣擗尖

右一混出双线一十七功余各递减一功【其方直破瓣若叉瓣造又减一功】

安卓功

四直方格眼格子门一间高一丈广一丈一尺【事件在内】共二功五分

防檻鈎牕

鈎牕一间高六尺广一丈二尺三段造

造作功【安卓事件在内】

四混绞双线一十六功

四混绞单线

丽口绞瓣【瓣内双混】面上出线

右各一十五功

丽口绞瓣【瓣内单混】面上出线一十四功

一混双线一十二功五分

一混单线一十一功五分

丽口绞素瓣

一混绞眼

右各一十一功

方绞眼八功

安卓一功三分

防檻间高一尺八寸广一丈二尺

造作共一十功五厘【檻面版一功二分鵝项四枚共二功四分云栱四枚共二功心柱二条共二分功 柱二条共二分功地袱三分功障水版三片共六分功托柱四枚共一功六分难子二十四条共五分功八混寻枚一功五厘其寻杖若六混減一分五厘功四混減三分功一混減四分五厘功】

安卓二功二分

殿内截间格子

殿内截间四斜毬文格子一间单腰串造高广各一丈四尺【心柱 柱等在内】

造作五十九功六分

安卓七功

堂阁内截间格子

堂阁内截间四斜毬文格子一间高一丈广一丈一尺【 柱在内】额子泥道双扇门造

造作功

破瓣撙尖瓣内双混面上出心线压边线四十六功

破瓣撙尖瓣内单混四十二功

方直破瓣撙尖四十功【方直造者减二功】

安卓二功五分

殿阁照壁版

殿阁照壁版一间高五尺至一丈一尺广一丈四尺【如广增减者以本功分数加减之】

造作功

高五尺七功【每高增一尺加一功四分】

安卓功

高五尺二功【每高增一尺加四分功】

障日版

障日版一间高三尺至五尺广一丈一尺【如广增减者即以本功分数加减之】

造作功

高三尺三功【每高增一尺则加一功若用心柱 柱难子合版造则每功各加一分功】

安功

高三尺一功二分【每高增一尺则加三分功若用心柱 柱难子合版造则每功减二分功下同】

廊屋照壁版

廊屋照壁版一间高一尺五寸至二尺五寸广一丈一尺【如广增减者即以本功分数加减之】

造功

高一尺五寸二功一分【每增高五寸则加七分功】

安功

高一尺五寸八分功【每增高五寸则加二分功】

胡梯

胡梯一坐高一丈拽脚长一丈广三尺作十二踏用料子蜀柱单钩防造

造作一十七功

安功五分

垂鱼惹草

垂鱼一枚长五尺广三尺

造作二功一分

安功四分功

惹草一枚长五尺

造作一功五分

安瓻二分五厘功

拱眼壁版

拱眼壁版一片长五尺广二尺六寸【于第一等材拱内用】

造作一功九分五厘【如单拱内用于三分中减一分功若长加一尺增三分五厘功材加一等增一分三厘功】

安瓻二分功

裹楸版

裹楸版一副厢壁两段底版一片

造作功

殿槽内裹楸版长一丈六尺五寸广二尺五寸厚一尺四寸共二十功

副阶内裹楸版长一丈二尺广二尺厚一尺共一十四功

安瓻功

殿槽二功五厘【副阶减五厘功】

擗 竿

擗 竿一条【并腰串】

造作功

竿一条长一丈五尺八混造一功五分【破瓣造减五分功方直造减七分功】

串一条长一丈破瓣造三分五厘功【方直造减五厘功】

安瓻三分功

防殿阁檐竹网木贴

防殿阁檐料栱竹雀眼网上下木贴每长一百尺【地衣簞贴同】

造作五分功【地衣簞贴绕碇之类随曲剜造者其功加倍安钉同】

安钉五分功

平棊

殿内平棊一段

造作功

每平棊于贴内贴络华文长二尺广一尺【背版桯贴在内】共一功

安搭一分功

鬪八藻井

殿内鬪八一坐

造作功

下鬪四方井内方八尺高一尺六寸下昂重栱六铺作料栱每一朵共二功二分【或只用卷头造减二功】中腰八角井高二尺二寸内径六尺四寸料槽压厦版随瓣方等事件共八功

上层鬪八高一尺五寸内径四尺二寸内贴络龙凤华版并背版阳马等共二十二功【其龙凤并雕作计功如用平棊制度贴络华文加一十二功】

上昂重栱七铺作料栱每一朵共三功【若入角其功加倍下同】

拢裹功

上下昂六铺作料栱每一朵五分功【如卷头者减一分功】

安搭共四功

小鬪八藻井

小鬪八一坐高二尺二寸径四尺八寸

造作共五十二功

安搭一功

拒马叉子

拒马叉子一间斜高五尺间广一丈下广三尺五寸造作四功【如云头造加五分功】

安桌二分功

叉子

叉子一间高五尺广一丈

造作功【下并用三瓣霞子】

櫺子

笏头方直【串方直】三功

挑瓣云头方直【串破瓣】三功七分

云头方直出心线【串侧面出心线】四功五分

云头方直出边线压白【串侧面出心线压白】五功五分海石榴头一混心出单线两边线【串破瓣单混出线】六功五分

海石榴头破瓣瓣里单混面上出心线【串侧面上出心线压白边线】七功

望柱

仰覆莲单胡桃子破瓣混面上出线一功海石榴头一功二分

地袱

连梯混每长一丈一功二分

连梯混侧面出线每长一丈一功五分

袞砧每一枚

云头五分功

方直三分功

托枅每一条四厘功

曲枅每一条五厘功

安桌三分功【若用地枅望柱其功加倍】

钩防【重台钩防单钩防】

重台钩防长一丈为率高四尺五寸

造作功

角柱每一枚一功二分

望柱【破瓣仰覆莲胡桃子造】每一条一功五分

矮柱每一枚三分功

华托柱每一枚四分功

蜀柱瘿项每一枚六分六厘功

华盆霞子每一枚一功

云拱每一枚六分功

上华版每一片二分五厘功【下华版减五厘功其华丈并雕作计功】地枅每一丈二功

束腰【长同上】一功二分【盆唇并八混寻杖同其寻杖若六混造减一分五厘功四混减三分功一混减四分五厘功】

拢裹共三功五分

安 卓一功五分

单钩防长一丈为率高三尺五寸

造作功

望柱

海石榴头一功一分九厘

仰覆莲胡桃子九分四厘五毫功

万字每片四字二功四分【如减一字即减六分功加亦如之如作钩片每一功减一分功苦用华版不计】

托枨每一条三厘功

蜀柱撮项每一枚四分五厘功【蜻蜓头减一分功料子减二分功】地袱每长一丈四尺七厘功【盆唇加三厘功】

华版每一片二分功【其华文并雕作计功】

八混寻杖每长一丈一功【六混减二分功四混减四分功一混减六分七厘功】

云拱每一枚五分功

卧櫺子每一条五厘功

拢裹一功

安 卓五分功

棵笼子

棵笼子一只高五尺上广二尺下广三尺

造作功

四瓣鋹脚单梃櫺子二功

四瓣鋌脚双梩腰串櫨子牙子四功

六瓣双梩单腰串櫨子子桯仰覆莲单胡桃子六功

八瓣双梩鋌脚腰串櫨子垂脚牙子柱子海石榴头七功

安卓功

四瓣鋌脚单梩櫨子

四瓣鋌脚双梩腰串櫨子牙子

右各三分功

六瓣双梩单腰串櫨子子桯仰覆莲单胡桃子八瓣双梩鋌脚腰串櫨子垂脚牙子柱子海石榴头

右各五分功

井亭子

井亭子一坐鋌脚至脊共高一丈一尺【鸱尾在外】方七尺造作功

结 柱木鋌脚等共四十五功

料拱一寸二分材每一朶一功四分

安卓五功

牌

殿堂楼阁门亭等牌高二尺至七尺广一尺六寸至五尺六寸【如官府或仓库等用其造作功减半安卓功三分减一分】

造作功【安勘头带舌内华版在内】

高二尺六功【每高增一尺其功加倍安挂功同】

安挂功

高二尺五分功

营造法式卷二十二小木作功限三

佛道帐 牙脚帐

九脊小帐 壁帐

佛道帐

佛道帐一坐下自龟脚上至天宫鸱尾共高二丈九尺坐高四尺五寸间广六丈一尺八寸深一丈五尺造作功

车槽上下澁坐面猴面澁芙蓉瓣造每长四尺五寸

子澁芙蓉瓣造每长九尺

卧梃每四条

立梃每一十条

上下马头梃每一十二条

车槽澁并芙蓉华版每长四尺

坐腰并芙蓉华版每长三尺五寸

明金版芙蓉华瓣每长二丈

拽后梃每一十五条【罗文梃同】

柱脚方每长一丈二尺

榻头木每长一丈三尺

龟脚每三十枚

料槽版并钥匙头每长一丈二尺【压厦版同】

钿面合版每长一丈广一尺

右各一功

贴络门牕并背版每长一丈共三功

纱牕上五铺作重栱卷头料栱每一朵二功【方栱及普拍方在内若出角或入角者其功加倍腰檐平坐同诸帐及经藏准此】

拢裹一百功

安卓八十功

帐身高一丈二尺五寸广五丈九尺一寸深一丈二尺三寸分作五间造

造作功

帐柱每一条

上内外槽隔科版【并贴络及仰托程在内】每长五尺欢门每长一丈

右各一功五分

里槽下鋹脚版【并贴络等】每长一丈共二功二分帐带每三条

虚柱每一条

两侧及后壁版每长一丈广一尺

心柱每三条

难子每长六丈

随间楸每二条

方子每长三丈

前后及两侧安平基搏难子每长五尺

右各一功

平棊依本功

鬪八一坐径三尺二寸并八角共高一尺五寸五铺作重栱卷头共三十功

四斜毬文截间格子一间二十八功

四斜毬文泥道格子门一扇八功

拢裹七十功

安卓四十功

腰檐高三尺间广五丈八尺八寸深一丈

造作功

前后及两侧料槽版并钥匙头每长一丈二尺压厦版每长一丈二尺【山版同】

料槽卧椳每四条

上下顺身椳每长四丈

立椳每一十条

贴生每长四丈

曲椽每二十条

飞子每二十五枚

屋内搏每长二丈【搏脊同】

大连檐每长四丈【瓦陇条同】

厦 版并白版每各长四丈广一尺

瓦口子【并签切】每长三丈

右各一功

抹角楸每一条二分功

角梁每一条

角脊每四条

右各一功二分

六铺作重栱一抄两昂料栱每一朵共二功五分

拢裹二十功

安卓三十五功

平坐高一尺八寸广五丈八尺八寸深一丈二尺造作功

料槽版并钥匙头每长一丈二尺

压厦版每长一丈

卧椳每四条

立椳每一十条

鴈翅版每长四丈

面版每长一丈

右各一功

六铺作重栱卷头料栱每一朵共二功三分

拢裹三十功

安卓二十五功

天宫楼阁

造作功

殿身每一坐【广三瓣】重檐并挟屋及行廊【各广二瓣诸事件并在内】共一百三十功

茶楼子每一坐【广三瓣殿身挟屋行廊同上】

角楼每一坐【广一瓣半挟屋行廊同上】

右各一百一十功

gui头每一坐【广二瓣】四十五功

拢裹二百功

安卓一百功

園桥子一坐高四尺五寸【拽脚长五尺五寸】广五尺下用连梯龟脚上施钩防望柱

造作功

连梯桯每二条

龟脚每一十二条

促踏版梃每三条

右各六分功

连梯当每二条五分六厘功

连梯梃每二条二分功

主柱每一条一分三厘功

背版每长广各一尺

月版每长广同上

右各八厘功

主柱上梃每一条一分二厘功

难子每五丈一功

颊版每一片一功二分

促踏版每一片一分五厘功

随圆势钩防共九功

拢裹八功

右佛道帐总计造作共四千二百九功九分拢裹共四百六十八功安卓共二百八十功

若作山华帐头造者惟不用腰檐及天宫楼阁【除造作安卓共一千八百二十功九分】于平坐上作山华帐头高四尺广五丈八尺八寸深一丈二尺

造作功

顶版每长一丈广一尺

混肚方每长一丈

幅每二十条

右各一功

仰阳版每长一丈【贴络在内】

山华版长同上

右各一功二分

合角贴每一条五厘功

以上造作计一百五十三功九分

拢裹一十功

安卓一十功

牙脚帐

牙脚帐一坐共高一丈五尺广三丈内外槽共深八尺分作三间帐头及各分作三段【帐头料拱在外】

牙脚坐高二尺五寸长三丈二尺【坐头在内】深一丈造作功

连梯每长一丈

龟脚每三十枚

上梯盘每长一丈二尺

束腰每长三丈

牙脚每一十枚

牙头每二十片【剜切在内】

填心每一十五枚

压青牙子每长二丈

背版每广一尺长二丈

梯盘棍每五条

立棍每一十二条

面版每广一尺长一丈

右各一功

角柱每一条

鋌脚上衬版每一十片

右各二分功

重台小钩防共高一尺每长一丈七功五分

拢裹四十功

安卓二十功

帐身高九尺长三丈深八尺分作三间

造作功

内外槽帐柱每三条

里槽下鋌脚每二条

右各三功

内外槽上隔科版【并贴络仰托棍在内】每长一丈共二功二分【内外槽欢门同】

颊子每六条共一功二分【虚柱同】

帐带每四条

帐身版难子每长六丈【泥道版难子同】

平棊搏难子每长五丈

平棊贴内每广一尺长二尺

右各一功

两侧及后壁帐身版每广一尺长一丈八分功泥道版每六片共六分功

心柱每三条共九分功

拢裹四十功

安卓二十五功

帐头高三尺五寸料槽长二丈九尺七寸六分深七尺七寸六分分作三段造

造作功

内外槽并两侧夹料槽版每长一丈四尺【压厦版同】混肚方每长一丈【山华版仰阳版并同】

卧槐每四条

马头槐每二十条【楹同】

右各一功

六铺作重栱一抄两昂重料栱每一朵共二功三分

顶版每广一尺长一丈八分功

合角贴每一条五厘功

拢裹二十五功

安卓一十五功

右牙脚帐总计造作共七百四功三分拢裹共一百五功安卓共六十功

九脊小帐

九脊小帐一坐共高一丈二尺广八尺深四尺

牙脚坐高二尺五寸长九尺六寸深五尺

造作功

连梯每长一丈

龟脚每三十枚

上梯盘每长一丈二尺

右各一功

连梯棍

梯盘棍

右各共一功

面版共四功五分

立棍共三功七分

背版

牙脚

右各共三功

填心

束腰鋌脚

右各共二功

牙头

压青牙子

右各共一功五分

束腰鋌脚衬版共一功二分

角柱共八分功

束腰鋌脚内小柱子共五分功

重台小钩防并望柱等共一十七功

拢裹二十功

安卓八功

帐身高六尺五寸广八尺深四尺

造作功

内外槽帐柱每一条八分功

里槽后壁并两侧下鋌脚版并仰托椳【贴络在内】共三功五厘

内外槽两侧并后壁上隔科版并仰托椳【贴络柱子在内】共六功四分

两颊

虚柱

右各共四分功

心柱共三分功

帐身版共五功

帐身难子

内外欢门

内外帐带

右各共二功

泥道版共二分功

泥道难子六分功

拢裹二十功

安卓一十功

帐头高三尺【鸱尾在外】广八尺深四尺

造作功

五铺作重栱一抄一下昂料栱每一朶并一功四分

结 事件等共二十八功

拢裹一十二功

安栱五功

帐内平基

造作共一十五功【安栱子又加一功】

安挂功

每平基一片一分功

右九脊小帐总计造作共一百六十七功八分拢裹共五十二功安栱共二十三功三分

壁帐

壁帐一间广一丈一尺共高一丈五尺

造作功【拢裹功在内】

料栱五铺作一抄一下昂【普拍方在内】每一朶一功四分

仰阳山华版帐柱混肚方料槽版压厦版等共七功

毬文格子平基叉子并各依本法

安栱三功

营造法式卷二十三小木作功限四

转轮经藏

壁藏

转轮经藏

转轮经藏一坐八瓣内外槽帐身造

外槽帐身腰檐平坐上施天宫楼阁共高二丈径一丈六尺

帐身外柱至地高一丈二尺

造作功

帐柱每一条

欢门每长一丈

右各一功五分

隔科版并贴柱子及仰托槐每长一丈二功五分

帐带每三条一功

拢裹二十五功

安卓一十五功

腰檐高二尺料槽径一丈五尺八寸四分

造作功

料槽版长一丈五尺【压厦版及山版同】一功

内外六铺作外跳一抄两下昂里跳并卷头料栱每一朵共二功三分

角梁每一条【子角梁同】八分功

贴生每长四丈

飞子每四十枚

白版纽计每长三丈广一尺【厦 版同】

瓦陇条每四丈

搏脊每长二丈五尺【 脊搏同】

角脊每四条

瓦口子每长三丈

小山子版每三十枚

井口梃每三条

立梃每一十五条

马头梃每八条

右各一功

拢裹三十五功

安卓二十功

平坐高一尺径一丈五尺八寸四分

造作功

料槽版每长一丈五尺【压厦版同】

鴈翅版每长三丈

井口梃每三条

马头梃每八条

面版每长一丈广一尺

右各一功

料拱六铺作并卷头【材广厚同腰檐】每一朵共一功一分

单钩防高七寸每长一丈【望柱在内】共五功

拢裹二十功

安卓一十五功

天宫楼阁共高五尺深一尺

造作功

角楼子每一坐【广二瓣】并挟屋行廊【各广二瓣】共七十二功

茶楼子每一坐【广同上】并挟屋行廊【各广同上】共四十五功

拢裹八十功

安卓七十功

里槽高一丈三尺径一丈

坐高三尺五寸坐面径一丈一尺四寸四分料槽径九尺八寸四分

造作功

龟脚每二十五枚

车槽上下澁坐面澁猴面澁每各长五尺车槽澁并芙蓉华版每各长五尺

坐腰上下子澁三澁每各长一丈【壶门神龕并背版同】坐腰澁并芙蓉华版每各长四尺

明金版每长一丈五尺

料槽版每长一丈八尺【压夏版同】

坐下榻头木每长一丈三尺【下卧櫂同】

立櫂每一十条

柱脚方每长一丈二尺【方下卧櫂同】

拽后櫂每一十二条【猴面钹面櫂同】

猴面梯盘櫂每三条

面版每长一丈广一尺

右各一功

六铺作重栱卷头料栱每一朵共一功一分上下重台钩阑高一尺每长一丈七功五分

拢裹三十功

安卓二十功

帐身高八尺五寸径一丈

造作功

帐柱每一条一功一分

上隔科版并贴络柱子及仰托櫂每各长一丈二功五分

下鋹脚隔科版并贴络柱子及仰托櫂每各长一丈二功

两颊每一条三分功

泥道版每一片一分功

欢门华瓣每长一丈

帐带每三条

帐身版组计每长一丈广一尺

帐身内外难子及泥道难子每各长六丈右各一功

门子合版造每一合四功

拢裹二十五功

安卓一十五功

柱上帐头共高一尺径九尺八寸四分

造作功

料槽版每长一丈八尺【压厦版同】

角楸每八条

搭平碁方子每长三丈

右各一功

平碁依本功

六铺作重栱卷头料栱每一朵一功一分

拢裹二十功

安卓一十五功

转轮高八尺径九尺用立轴长一丈八尺径一尺五寸

造作功

轴每一条九功

辐每一条

外辘每二片

里辘每一片

里柱子每二十条

外柱子每四条

挟木每二十条

面版每五片

格版每一十片

后壁格版每二十四片

难子每长六丈

托辐牙子每一十枚

托枨每八条

立绞棍每五条

十字套轴版每一片

泥道版每四十片

右各一功

拢裹五十功

安卓五十功

经匣每一只长一尺五寸高六寸【盨顶在内】广六寸五分

造作拢裹共一功

右转轮经藏总计造作共一千九百三十五功二分拢裹共二百八十五功安卓共二百二十功

壁藏

壁藏一坐高一丈九尺广三丈两摆手各广六尺内外槽共深四尺

坐高三尺深五尺二寸

造作功

车槽上下澁并坐面猴面澁芙蓉瓣每各长六尺

子澁每长一丈

卧梃每一十条

立梃每一十二条【拽后梃罗文梃同】

上下马头梃每一十五条

车槽澁并芙蓉华版每各长五尺

坐腰并芙蓉华版每各长四尺

明金版【并造瓣】每长二丈【料槽压厦版同】

柱脚方每长一丈二尺

榻头木每长一丈三尺

龟脚每二十五枚

面版【合缝在内】纽计每长一丈广一尺

贴络神龕并背版每各长五尺

飞子每五十枚

五铺作重栱卷头料栱每一朵

右各一功

上下重台钩防高一尺长一丈七功五分

拢裹五十功

安卓三十功

帐身高八尺深四尺作七格每格内安经匣四十枚造作功

上隔科并贴络及仰托棍每各长一丈共二功五分

下鋌脚并贴络及仰托棍每各长一丈共二功帐柱每一条

欢门【剡造华瓣在内】每长一丈

帐带【剡切在内】每三条

心柱每四条

腰串每六条

帐身合版组计每长一丈广一尺

格棍每长三丈【逐格前后柱子同】

钿面版棍每三十条

格版每二十片各广八寸

普拍方每长二丈五尺

随格版难子每长八丈

帐身版难子每长六丈

右各一功

平棊依本功

折叠门子每一合共三功

逐格钿面版组计每长一丈广一尺八分功

拢裹五十五功

安卓三十五功

腰檐高二尺料槽共长二丈九尺八寸四分深三尺八寸四分

造作功

料槽版每长一丈五尺【钥匙头及压厦版并同】

山版每长一丈五尺合广一尺

贴生每长四丈【瓦陇条同】

曲椽每二十条

飞子每四十枚

白版纽计每长三尺广一尺【厦 版同】

搏脊搏每长二丈五尺

小山子版每三十枚

瓦口子【签切在内】每长三丈

卧椳每一十条

立椳每一十二条

右各一功

六铺作重栱一抄两下昂料栱每一朵一功二分

角梁每一条【子角梁同】八分功

角脊每一条二分功

拢裹五十功

安卓三十功

平坐高一尺料槽共长二丈九尺八寸四分深三尺八寸四分

造作功

料槽版每长一丈五尺【钥匙头及压厦版并同】

鴈翅版每长三丈

卧椳每一十条

立椳每一十二条

钿面版纽计每长一丈广一尺

右各一功

六铺作重栱卷头料栱每一朵共一功一分单钩防高七寸每长一丈五功

拢裹二十功

安卓一十五功

天宫楼阁

造作功

殿身每一坐【广二瓣】并挟屋行廊屋【各广二瓣】各三层共八十四功

角楼每一坐【广同上】并挟屋行廊等并同上茶楼子并同上

右各七十二功

gui头每一坐【广二瓣】并行廊屋【广二瓣】各三层共三十功

拢裹一百功

安卓一百功

经匣准转轮藏经匣功

右壁藏一坐总计造作共三千二百八十五功三分拢裹共二百七十五功安卓共二百一十功

营造法式卷二十四诸作功限一

雕木作 旋作

锯作 竹作

雕木作

每一件

混作

照壁内贴络

宝牀长三尺【每尺高五寸其牀垂牙豹脚造上雕香鑪香合莲华寶料香山七寶等】共五十七功【每增減一寸各加減一功九分仍以寶牀长为法】真人高二尺广七寸厚四寸六功【每高增減一寸各加減三分功】

仙女高一尺八寸广八寸厚四寸一十二功【每高增減一寸各加減六分六厘功】

童子高一尺五寸广六寸厚三寸三功三分【每高增減一寸各加減二分二厘功】

云盆或云气曲长四尺广一尺五寸七功五分【每广增減一寸各加減五分功】

角神高一尺五寸七功一分四厘【每增減一寸各加減四分七厘六毫功宝藏神每功減四分功】

鹤子高一尺广八寸首尾共长二尺五寸三功【每高增減一寸各加減二分功】

帐上

纏柱龙长八尺径四寸【五段造并 甲脊膊焰云盆或山子】三十六功【每长增減一尺各加減三功若牙鱼并纏写生华每功減一分功】

虚柱莲华蓬五层【下层蓬径六寸为率带莲荷藕口枝梗】六功四分【每增減一层各加減六分功如下层蓬径增減一寸各加減三分功】

扛坐神高七寸四功【每增減一寸各加減六分功力士每功減一分功】龙尾高一尺三功五分【每增減一寸各加減三分五厘功鸱尾功減半】娑伽高五寸【连翅并莲华坐或云

子或山子】一功八分【每增减一寸各加減四分功】

兽头高五寸七分功【每增减一寸各加減一分四厘功】

套兽长五寸功同兽头

蹲兽长三寸四分功【每增减一寸各加減一分三厘功】

柱头【取径为率】

坐龙五寸四功【每增减一寸各加減八分功其柱头如带仰覆莲荷台坐每径一寸加功一分下同】

师子六寸四功二分【每增减一寸各加減七分功】

孩儿五寸单造三功【每增减一寸各加減六分功双造每功加五分功】鸳鸯【鹅鸭之类同】四寸一功【每增减一寸各加減二分五厘功】莲荷

莲华六寸【实雕六层】三功【每增减一寸各加減五分功如增减层数以所计功作六分每层各加減一分减至三层止如蓬叶造其功加倍】

荷叶七寸五分功【每增减一寸各加減七厘功】

半混

雕插及贴络写生华【透突造同如剔地加功三分之一】

华盆

牡丹【芍药同】高一尺五寸六功【每增减一寸各加減五分功加至二尺五寸减至一尺止】

杂华高一尺二寸【卷搭造】三功【每增减一寸各加減二分三厘功平雕减功三分之一】

华枝长一尺【广五寸至八寸】

牡丹【芍药同】三功五分【每增减一寸各加減三分五厘功】杂华二功五分【每增减一寸各加減二分五厘功】

贴络事件

升龙【行龙同】长一尺二寸【下飞鳳同】二功【每增减一寸各加減一分六厘功牌上贴络者同下准此】

飞鳳【立鳳孔雀牙鱼同】一功二分【每增减一寸各加減一分功内鳳如华尾造平雕每功加三分功若卷搭每功加八分功】

飞仙【嫔伽同】长一尺一寸二功【每增减一寸各加減一分七厘功】师子【狻猊麒麟海马同】长八寸八分功【每增减一寸各加減一分功】真人高五寸【下至童子同】七分功【每增减一寸各加減一分五厘功】仙女八分功【每增减一寸各加減一分六厘功】

菩萨一功二分【每增减一寸各加減一分四厘功】

童子【孩儿同】五分功【每增减一寸各加減一分功】

鸳鸯【鸚鵡羊鹿之类同】长一尺【下云子同】八分功【每增减一寸各加減八厘功】

云子六分功【每增减一寸各加減六厘功】

香草高一尺三分功【每增减一寸各加減三厘功】

故实人物【以五件为率】各高八寸共三功【每增减一件各加減六分功即每增减一寸各加減三分功】

帐上

带长二尺五寸【两面结带造】五分功【每增减一寸各加減二厘功若雕华者同华版同】

山华焦叶版【以长一尺广八寸为率实云头造】三分功

平棊事件

盘子径一尺【划云子间起突盘龙其牡丹花间起突龙鳳之类平雕者同卷搭者加功三分之一】三功【每增减一寸各加減三分功減至五寸止下云圈海眼版同】

云圈径一尺四寸二功五分【每增减一寸各加減二分功】海眼版【水地间海鱼等】径

一尺五寸二功【每增减一寸各加減一分四厘功】

杂华方三寸【透突平雕】三分功【角华减功之半角蟬又減三分之一】

华版

透突【间龙鳳之类同】广五寸以下每广一寸一功【如两面雕功加倍其剔地減长六分之一广六寸至九寸者減长五分之一广一尺以上者減长三分之一华版帶同】

卷搭【雕云龙同如两卷造每功加一分功下海石榴华两卷三卷造准此】长一尺八寸【广六寸至九寸者即长三尺五寸广一尺以上者即长七尺二寸】

海石榴长一尺【广六寸至九寸者即长二尺二寸广一尺以上者即长四尺五寸】牡丹【芍药同】长一尺四寸【广六寸至九寸者即长二尺八寸广一尺以上者即长五尺五寸】

平雕长二尺五寸【广六寸至九寸者即长六尺广一尺以上者即长一十尺如长生蕙华间羊鹿鸳鸯之类各加长三分之一】

钩防檻面【实云头两面雕造如凿扑每功加一分功其雕华樣者同华版功如一面雕者減功之半】

云拱长一尺七分功【每增减一寸各加減七厘功】

鹅项长二尺五寸七分五厘功【每增减一寸各加減三厘功】地震长二尺一功三分【每增减一寸各加減六厘五毫功如用华盆即同华版功】

矮柱长一尺六寸四分八厘功【每增减一寸各加減三厘功】划万字版每方一尺二分功【如钩片減功五分之一】

椽头盘子【钩防寻杖头同】剔地云鳳或杂华以径三寸为率七分五厘功【每增减一寸各加減二分五厘功如云龙造功加三分之一】

垂鱼【凿朴实雕云头造惹草同】每长五尺四功【每增减一尺各加減八分功如间云鶴之类加功四分之一】

惹草每长四尺二功【每增减一尺各加減五分功如间云鶴之类加功三分之一】搏料莲华【帶枝梗】长一尺二寸一功二分【每增减一寸各加減一分功如不帶枝梗減功三分之一】

手把飞鱼长一尺一功二分【每增减一寸各加減一分二厘功】伏兔荷叶长八寸四分功【每增减一寸各加減五厘功如莲华造加功三分之一】

叉子

云头两面雕造双云头每八条一功【单云头加数二分之一若雕一面減功之半】

鋞脚壶门版实雕结带【透突华同】华每一十一盘一功

毬文格子挑白每长四尺广二尺五寸以毬文径五寸为率计七分功【如毬文径每增减一寸各加減五厘功其格子长广不同者以积尺加減】

旋作

殿堂等杂用名件

椽头盘子径五寸每一十五枚【每增减五分各加減一枚】檐角梁宝餅每径五寸【每增减五分各加減一分功】

莲华柱顶径二寸每三十二枚【每增减五分各加減三枚】木浮沕径三寸每二十枚【每增减五分各加減二枚】

钩防上葱台钉高五寸每一十六枚【每增减五分各加減二枚】盖葱台钉筒子高六寸每一十二枚【每增减三分各加減一枚】

右各一功

柱头仰覆莲胡桃子【二段造】径八寸七分功【每增一寸加一分功若三段造每一功加二分功】

照壁宝牀等所用名件

注子高七寸一功【每增一寸加二分功】

香鑪径七寸【每增一寸加一分功下面桯盘荷叶同】

鼓子高三寸【鼓上钉鐙等在内每增一寸加一分功】

注盥径六寸【每增一寸加一分五厘功】

右各八分功

酒杯盘七分功

荷叶径六寸

鼓坐径三寸五分【每增一寸加五厘功】

右各五分功

酒杯径三寸【莲子同】

卷荷长五寸

杖鼓长三寸

右各三分功【如长径各增一寸各加五厘功其莲子外贴子造者贴空旋靛贴莲子加二分功】

披莲径二寸八分二分五厘功【每增减一寸各加減三厘功】莲蓓蕾高三寸并同上

佛道帐等名件

火珠径二寸每一十五枚【每增减二分各加減一枚至三寸六分以上每径增减一分同】

滴当子径一寸每四十枚【每增减一分各加減三枚至一寸五分以上每增减一分各加減一枚】

瓦头子长二寸径一寸每四十枚【每径增减一分各加減四枚加至一寸五分止】

瓦钱子径一寸每八十枚【每增减一分各加減五枚】

宝柱子长一尺五寸径一寸二分【如长一尺径二寸者同】每一十五条【每长增减一寸各加減一条】如长五寸径二寸每三十条【每长增减一寸各加減二条】

贴络门盘浮沕径五分每二百枚【每增减一分各加減一十五枚】平基钱子径一寸每一百一十枚【每增减一分各加減八枚加至一寸二分止】

角铃以大铃高二寸为率每一钩【每增减五分各加減一分功】栳料径二寸每四十枚【

每增减一分各加減一枚】

右各一功

虚柱头莲华并头瓣每一副胎钱子径五寸八功【每增减一寸各加減一分五厘功】

锯作

解割功

桐檀 木每五十尺

榆槐木杂硬材每五十五尺【杂硬材谓海枣龙菁之类】

白松木每七十尺

栴栢木杂软材每七十五尺【杂软材谓香椿椴木之类】

棕黄松水松黄心木每八十尺

杉桐木每一百尺

右各一功【每二人为一功或内有盘截不计】若一条长二丈以上枝揜高遠或旧材内有夹钉脚者并加本功一分功

竹作

织簾每方一尺

细棊文素簾七分功【劈篾刮削拖摘收广一分五厘如刮篾收广三分者其功減半织华加八分功织龙凤又加二分五厘功】

麤簾【劈篾青白收广四分】二分五厘功【假棊文造減五厘功如刮篾收广二分其功加倍】

织雀眼网每长一丈广五尺

间龙凤人物杂华刮篾造三功四分五厘六毫【事造贴钉在内如系小木钉贴即減一分功下同】

浑青刮箴造一功九分二厘

青白造一功六分

笏索每一束【长二百尺广一寸五分厚四分】

浑青造一功一分

青白造九分功

障日防每长一丈六分功【如织簟造别计织簟功】

每织方一丈

簟七分功【楼阁两层以上处加二分功】

编道九分功【如缚棚阁两层以上加二分功】

竹栅八分功

夹截每方一丈三分功【劈竹箴在内】

搭盖凉棚每方一丈二尺三功五分【如打簟造别计打簟功】

营造法式卷二十五诸作功限二

作泥作

彩画作 塼作

窑作

作

斫事防瓦口【以一尺二寸防瓦一尺四寸甃瓦为率打造同】

瑠璃

搯窠每九十口【每增减一等各加減二十口至一尺以下每減一等各加三十口】

解拈【打造大当沟同】 每一百四十口【每增减一等各加減三十口至一尺以下每減一等各加四十口】

青搥素白

搯窠每一百口【每增减一等各加減二十口至一尺以下每減一等各加三十口】

解拈每一百七十口【每增减一等各加減三十五口至一尺以下每減一等各加四十五口】

右各一功

打造防甃瓦口

瑠璃甃瓦

线道每一百二十口【每增减一等各加減二十五口加至一尺四寸止至一尺以下每減一等各加三十五口 磨画者加三分之一青搥素白瓦同】

条子瓦比线道加一倍【磨画者加四分之一青搥素白瓦同】

青搥素白

防瓦大当沟每一百八十口【每增减一等各加減三十口至一尺以下每減一等各加三十五口】

甃瓦

线道每一百八十口【每增减一等各加減三十口加至一尺四寸止】条子瓦每三百口【每增减一等各加減六分之一加至一尺四寸止】小当沟每四百三十枚【每增减一等各加減三十枚】右各一功

结 每方一丈【如央斜高峻比直行每功加五分功】

防甃瓦

瑠璃【以一尺二寸为率】二功二分【每增减一等各加減一分功】青搥素白比瑠璃其功減三分之一

散甃大当沟四分功【小当沟減三分之一功】

垒脊每长一丈【曲脊加长一倍】

瑠璃六层

青搥素白用大当沟一十层【用小当沟者加二层】

右各一功

安阜

火珠每坐【以径二尺为率】二功五分【每增减一等各加減五分功】每一只

瑠璃

龙尾每高一尺八分功【青搥素白者減二分功】

鸱尾每高一尺五分功【青搥素白者減一分功】

兽头【以高二尺五寸为率】七分五厘功【每增减一等各加減五厘功減至一分止】

套兽【以口径一尺为率】二分五厘功【每增减二寸各加減六厘功】频伽【以高一尺

二寸为率】一分五厘功【每增减二寸各加減三厘功】 阙阅高五尺一功【每增减一尺各加減二分功】

蹲兽【以高六寸为率】 每一十五枚【每增减二寸各加減三枚】

滴当子【以高八寸为率】 每三十五枚【每增减二寸各加減五枚】

右各一功

系大箔每三百领【铺箔減三分之一】

抹棧及笆箔每三百尺

开鸞颌版每九十尺【安钉在内】

织泥篮子每一十枚

右各一功

泥作

每方一丈【殿宇楼阁之类有转角合用托匙处于本作每功上加五分功高二丈以上每丈每功各加一分二厘功加至四丈止供作并不加即高不满七尺不须棚阁者每功減三分功贴补同】红石灰【黄青白石灰同】五分五厘功【收光五遍合和斫事麻搗在内如仰泥缚棚阁者每两椽加七厘五毫功加至一十椽上下并同】

破灰

细泥

右各三分功【收光在内如仰泥缚棚阁者每两椽各加一厘功其细泥作画壁并灰衬二分五厘功】

麤泥二分五厘功【如仰泥缚棚阁者每两椽加二厘功其画壁披盖麻蔑并搭乍中泥若麻灰细泥下作衬一分五厘功如仰泥缚棚阁每两椽各加五毫功】

沙泥画壁

劈蔑被蔑共二分功

披麻一分功

下沙收压一十遍共一功七分【拱眼壁同】

垒石山【泥假山同】五功

壁 假山一功

盆山每方五尺三功【每增减一尺各加减六分功】

用坯

殿宇墙【防堂门楼墙并补垒柱窠同】每七百口【廊屋散舍墙加一百口】贴垒兌落墙壁每四百五十口【扠接垒墙头射垛加五十口】垒烧钱鑪每四百口

侧割照壁【牕坐门颊之类同】每三百五十口

垒砌灶【茶鑪同】每一百五十口【用磚同其泥饰各组计积尺别计功】

右各一功

织泥篮子每一十枚一功

彩画作

五彩间金

描画装染四尺四寸【平棊华子之类系雕造者即各减数之半】

上顏色雕华版一尺八寸

五彩遍装亭子廊屋散舍之类五尺五寸【殿宇楼阁各减数五分之一如装画晕锦即各减数十分之一若描白地枝条华即各加数十分之一或装四出六出锦者同】

右各一功

上粉贴金出褙每一尺一功五分

青绿碾玉【红或抢金碾玉同】亭子廊屋散舍之类一十二尺【殿宇楼阁各减数六分之

一】

青绿间红三晕棧间亭子廊屋散舍之类二十尺【殿宇楼阁减数四分之一】

青绿二晕棧间亭子廊屋散舍之类二十五尺【殿宇楼阁各减数五分之一】

解绿画松青绿缘道防堂亭子廊屋散舍之类四十五尺【若殿宇楼阁减数九分之一间红三晕即各减十分之二】

解绿赤白廊屋散舍华架之类一百四十尺【殿宇即减数七分之二若楼阁亭子防堂门楼及内中屋各减廊屋数七分之一若间结华或卓相各减十分之二】丹粉赤白廊屋散舍诸营防堂及鼓楼华架之类一百六十尺【殿宇楼阁减数四分之一即亭子防堂门楼及皇城內屋减八分之一】刷土黄白缘道廊屋散舍之类一百八十尺【防堂门楼凉棚减数六分之一若墨缘道即减十分之一】

土朱刷【间黄丹或土黄刷带防缝牙子抹绿同】版壁平闇门牕叉子钩防櫺之類一百八十尺【若防缝牙子解染青绿者减数三分之一】合朱刷

格子九十尺【抹合绿方眼同如合绿刷毬文即减数六分之一若合朱画松难子壶门解压青绿即减数之半如抹合绿于障水版上刷青地描染戏兽云子之类即减数九分之一若朱红染难子壶门牙子解染青绿即减数三分之一如土朱刷间黄丹即加数六分之一】平闇软门版壁之类【难子壶门牙头防缝解染青绿】一百二十尺【通刷素绿同若抹绿牙头防缝解染青华即减数四分之一如朱红染牙头防缝等解染青绿即减数之半】

檻面钩防【抹绿同】一百八尺【万字钩片版难子上解染青绿或障水版上描染戏兽云子之类即减数三分之一朱红染同】

叉子【云头望柱头五彩或碾玉装造】五十五尺【抹绿者加数五分之一若朱红染者即减数五分之一】

櫺子【间刷素绿牙子难子等解压青绿】六十五尺

乌头绰楔门【牙头防缝难子压染青绿櫺子抹绿】一百尺【若高广一丈以上即减数四分之一若土朱刷间黄丹者加数二分之一】

抹合绿牕【难子刷黄丹颊串地袱刷土朱】一百尺

华表柱并装染柱头鹤子日月版【须缚棚阁者减数五分之一】刷土朱通造一百二十五尺

绿笋通造一百尺

用桐油每一斤【煎合在内】

右各一功

塼作

斫事

方塼

二尺一十三口【每减一寸加二口】

一尺七寸二十口【每减一寸加五口】

一尺二寸五十口

压防塼二十口

右各一功【铺砌功并以斫事塼数加之二尺以下加五分一尺七寸加六分一尺五寸以下各倍加一尺二寸加八分压防塼加六分其添补功即以铺砌之数减半】

条塼长一尺三寸四十口【超面塼加一分】一功【垒砌功以斫事塼数加一倍超面塼同其添补者即减窠垒塼八分之五若砌高四尺以上者减塼四分之一如补换华头以斫事之数减半】

麤垒条塼【谓不斫事者】长一尺三寸二百口【每减一寸加一倍】一功【其添补者即减窠垒塼数长一尺三寸者减四分之一长一尺二寸各减半若垒高四尺以上各减塼五分之一长一尺二寸者减四分之一】

事造剜凿【并用一尺三寸塼】

地面鬪八【阶基城门坐塼侧头须弥台坐之类同】龙凤华样人物壶门宝瓶之类

方塼一口【间窠毬文加一口半】

条塼五口

右各一功

透空气眼

方塼每一口

神子一功七分

龙鳳华盆一功三分

条塼壶门三枚半【每一枚用塼百口】一功

刷染塼防基阶之类每二百五十尺【须 棚阁者减五分之一】一功

整垒井每用塼二百口一功

淘井每一眼径四尺至五尺二功【每增一尺加一功至九尺以上每增一尺加二功】

窑作

造坯

方塼

二尺一十口【每减一寸加二口】

一尺五寸二十七口【每减一寸加六口塼碇与一尺三寸方塼同】一尺二寸七十六口【盘龙鳳杂华同】

条塼

长一尺三寸八十二口【牛头塼同其趺面塼加十分之一】

长一尺二寸一百八十七口【趺条并走趺塼同】

压防塼二十七口

右各一功【般取土末和泥事褫晒曝排垛在内】

防瓦长一尺四寸九十五口【每减二寸加三十口其长一尺以下者减一十口】

甃瓦

长一尺六寸九十口【每减二寸加六十口其长一尺四寸展樣比长一尺四寸瓦减二十口】

长一尺一百三十六口【每减二寸加一十二口】

右各一功【其瓦坯并华头所用胶土即别计】

黏防瓦华头长一尺四寸四十五口【每减二寸加五口其一尺以下者即倍加】

拨甃瓦重唇长一尺六寸八十口【每减二寸加八口其一尺二寸以下者即倍加】

黏镇子塼系五十八口

右各一功

造鸱兽等每一只

鸱尾每高一尺二功【龙尾功加三分之一】

兽头

高三尺五寸二功八分【每减一寸减八厘功】

高二尺八分功【每减一寸减一分功】

高一尺二寸一分六厘八毫功【每减一寸减四毫功】

套兽口径一尺二寸七分二厘功【每减二寸减一分二厘功】蹲兽高一尺四寸二分五厘功【每减二寸减二厘功】

嫔伽高一尺四寸四分六厘功【每减二寸减六厘功】

角珠每高一尺八分功

火珠径八寸二功【每增一寸加八分功至一尺以上更于所加八分功外递加一分功谓如

径一尺加九分功一尺一寸加一功之类】

阙阙每高一尺八分功

行龙飞凤走兽之类长一尺四寸五分功

用茶土搥防瓦长一尺四寸八十口一功【长一尺六寸瓠瓦同华头重唇在内余准此每减二寸加四十口】

装素白埴瓦坯【青搥瓦同如滑石搥其功在内】大窑计烧变所用芟草数每七百八十束【曝窑三分之一】为一窑以坯十分为率须于往来一里外至二里般六分共三十六功【递转在内曝窑三分之一】若般取六分以上每一分加三功至四十二功止【曝窑每一分加一功至一十五功止】至四分之外及不满一里者每一分减三功减至二十四功止【曝窑每一分减一功减至七功止】烧变大窑每一窑

烧变一十八功【曝窑三分之一出窑功同】

出窑一十五功

烧变琉璃瓦等每一窑七功【合和用药般装出窑在内】

捣罗洛河石末每六斤一十两一功

炒黑锡每一料一十五功

垒窑每一坐

大窑三十二功

曝窑一十五功三分

营造法式卷二十六诸作料例一

石作 大木作【小木作附】

竹作 作

石作

蜡面每长一丈广一尺【碑身鼇坐同】

黄蜡五钱

木炭三斤【一段通及一丈以上者减一斤】

细墨五钱

安砌每长三尺广二尺矿石灰五斤【赧厝碑一坐三十斤笏头碣一十斤】

每段

孰铁鼓卯二枚【上下大头各广二寸长一寸腰长四寸厚六分每一枚重一斤】铁叶每铺石二重隔一尺用一段【每段广三寸五分厚三分如并四造长七尺并三长五尺】

灌鼓卯缝每一枚用白锡三斤【如用黑锡加一斤】

大木作【小木作附】

用方木

大料摸方长八十尺至六十尺广三尺五寸至二尺五寸厚二尺五寸至二尺充十二架椽至八架椽

广厚方长六十尺至五十尺广三尺至二尺厚二尺至一尺八寸充八架椽并担椽绰幕大檐额长方长四十尺至三十尺广二尺至一尺五寸厚一尺五寸至一尺二寸充出跳六架椽至四架椽

松方长二丈八尺至二丈三尺广二尺至一尺四寸厚一尺二寸至九寸充四架椽至三架椽大角梁檐额压槽方高一丈五尺以上版门及裹椽版佛道帐所用料槽压厦版【其名件广厚非小松方以下可充者同】朴柱长三十尺径三尺五寸至二尺五寸充五间八架椽以

上殿柱

松柱长二丈八尺至二丈三尺径二尺至一尺五寸就料剪截充七间八架椽以上殿副阶柱或五间三间八架椽至六架椽殿身柱或七间至三间八架椽至六架椽防堂柱

就全条料及剪截解割用下项

小松方长二丈五尺至二丈二尺广一尺三寸至一尺二寸厚九寸至八寸

常使方长二丈七尺至一丈六尺广一尺二寸至八寸厚七寸至四寸

官樣方长二丈至一丈六尺广一尺二寸至九寸厚七寸至四寸

截头方长二丈至一丈八尺广一尺三寸至一尺一寸厚九寸至七寸五分

材子方长一丈八尺至一丈六尺广一尺二寸至一尺厚八寸至六寸

方八方长一丈五尺至一丈三尺广一尺一寸至九寸厚六寸至四寸

常使方八方长一丈五尺至一丈三尺广八寸至六寸厚五寸至四寸

方八子方长一丈五尺至一丈二尺广七寸至五寸厚五寸至四寸

竹作

色额等第

上等【每径一寸分作四片每片广七分每径加一分至一寸以上准此计之中等同其打笆用下等者只椎竹造】

漏三长二丈径二寸一分【系除梢实收数下并同】

漏二长一丈九尺径一寸九分

漏一长一丈八尺径一寸七分

中等

大竿条长一丈六尺【织簟减一尺次竿头竹同】径一寸五分次竿条长一丈五尺径一寸

三分

头竹长一丈二尺径一寸二分

次头竹长一丈一尺径一寸

下等

筴竹长一丈径八分

大管长九尺径六分

小管长八尺径四分

织细基文素簟【织华或龙凤造同】每方一尺径一寸二分竹一条【衬簟在内】

织粗簟【假基文簟同】每方二尺径一寸二分竹一条八分织雀眼网【每长一丈广五尺】以径一寸二分竹

浑青造一十一条【内一条作贴如用木贴即不用下同】

青白造六条

笏索每一束【长二百尺广一寸五分厚四分】以径一寸三分竹浑青叠四造一十九条

青白造一十三条

障日防每三片各长一丈广二尺

径一寸三分竹二十一条【劈箴在内】

芦蓺八领【压缝在内如织簟造不用】

每方一丈

打笆以径一寸三分竹为率用竹三十条造【一十二条作经一十八条作纬钩头揜压在内其竹若防瓦结瓦六椽以上用上等四椽及瓠瓦六椽以上用中等防瓦两椽瓠瓦四椽以下用下等若阙本等以别等竹比折充】

编道以径一寸五分竹为率用二十三条造【防并竹钉在内阙以别色若照壁中缝及高不满五尺或拱壁山斜泥道以次竿或头竹次头竹比折充】竹栅以径八分竹一百八十三条造【四十条作经一百四十三条编造如高不满一丈以大管竹或小管竹比折充】

夹截

中箔五领【换压在内】

径一寸二分竹一十条【劈蔑在内】

搭盖凉棚每方一丈二尺

中箔三领半

径一寸三分竹四十八条【三寸二条作椽四条走水四条裹唇三条压缝五条劈蔑青白用】

芦蓆九领【如打笆造不用】

作

用纯石灰【谓矿灰下同】

结 每一口

防瓦一尺二寸二斤【即浇灰结瓦用五分之一每增减一等各加減八两至一尺以下各減所減之半下至垒脊条子瓦同其一尺二寸甃瓦準一尺防瓦法】仰甃瓦一尺四寸三斤【每增减一等各加減一斤】

节防瓦一尺二寸一两【每增减一等各加減四钱】

垒脊【以一尺四寸甃瓦结瓦为率】

大当沟【以防瓦一口造】每二枚七斤八两【每增减一等各加減四分之一线道同】

线道【以防瓦一口造二片】每一尺两壁共二斤

条子瓦【以防瓦一口造四片】每一尺两壁共一斤【每增减一等各加減五分之一】

泥脊白道每长一丈一斤四两

用墨煤染脊每层长一丈四钱

用泥垒脊九层为率每长一丈

麦防一十八斤【每增减二层各加减四斤】

紫土八担【每一担重六十斤余应用土并同每增减二层各加减一担】

小当沟每甬瓦一口造二枚【仍取条子瓦二片】

鸱颌或牙子版每合角处用铁叶一段【殿宇长一尺广六寸余长六寸广四寸】

结 以甬瓦长每口揜压四分收长六分【其解桥剪截不得过三分】合溜处火斜瓦者并计整口

布瓦陇每一行依下项

防瓦【以仰甬瓦为计】

长一尺六寸每一尺

长一尺四寸每八寸

长一尺二寸每七寸

长一尺每五寸八分

长八寸每五寸

长六寸每四寸八分

甬瓦

长一尺九寸每四寸

长一尺二寸每七寸五分

结瓦每方一丈

中箔每重二领半【压占在内殿宇楼阁五间以上用五重三间四重防堂三重余并二重】

土四十担【系防廔结瓦以一尺四寸廔瓦为率下 防同每增一等加一十担每减一等减五担其散廔瓦各减半】

麦防二十斤【每增一等加一斤每减一等减八两散廔瓦各减半如纯灰结瓦不用其麦同】

麦 一十斤【每增一等加八两每减一等减四两散廔瓦不用】

泥篮二枚【散廔瓦一枚用径一寸三分竹一条织造二枚】

系箔常使麻一钱五分

抹柴栈或版笆箔每方一丈【如纯灰于版并笆箔上结瓦者不用】土十二担

麦 十一斤

安卓

鸱尾每一只【以高三尺为率龙尾同】

铁脚子四枚各长五寸【每高增一尺长加一寸】

铁束一枚长八寸【每高增一尺长加二寸其束子大头广二寸小头广一寸二分为定法】

抢铁三十二片长视身三分之一【每高增一尺加八片大头广二寸小头广一寸为定法】

拒鹊子二十四枚【上作五叉子每高增一尺加三枚】各长五寸【每高增一尺加六分】

安拒鹊等石灰八斤【坐鸱尾及龙尾同每增减一尺各加減一斤】墨煤四两【龙尾三两每增减一尺各加減一两三钱龙尾加減一两其琉璃者不用】鞠六道各长一尺【曲在内为定法龙尾同每增一尺添八道龙尾添六道其高不及三尺者不用】

栢桩二条【龙尾同高不及三尺者减一条】长视高径三寸五分【三尺以下径三寸】

龙尾

铁索二条【两头各带独脚屈膝其高不及三尺者不用】

一条长视高一倍外加三尺

一条长四尺【每增一尺加五寸】

火珠每一坐【以径二尺为率】

栢桩一条长八尺【每增减一等各加減六寸其径以三寸五分为定法】石灰一十五斤【每增减一等各加減二斤】

墨煤三两【每增减一等各加減五钱】

兽头每一只

铁钩一条【高二尺五寸以上钩长五尺高一尺八寸至二尺钩长三尺高一尺四寸至一尺六寸钩长二尺五寸高一尺二寸以下钩长二尺】

系颞铁索一条长七尺【两头各带直脚屈膝兽高一尺八寸以下并不用】

滴当子每一枚【以高五寸为率】石灰五两【每增减一等各加減一两】嫫伽每一只【以高一尺四寸为率】石灰三斤八两【每增减一等各加減八两至一尺以下減四两】

蹲兽每一只【以高六寸为率】石灰二斤【每增减一等各加減八两】

石灰每三十斤用麻搗一斤

出光瑠璃瓦每方一丈用常使麻八两

营造法式卷二十七诸作料例二

泥作 彩画作

塼作 窑作

泥作

每方一丈

红石灰【干厚一分三厘下至破灰同】

石灰三十斤【非殿阁等加四斤若用矿灰减五分之一下同】

赤土二十三斤

土朱一十斤【非殿阁等减四斤】

黄石灰

石灰四十七斤四两

黄土一十五斤一十二两

青石灰

石灰三十二斤四两

软石炭三十二斤四两【如无软石炭即倍加石灰之数每石灰一十斤用麝墨一斤或墨煤十一两】

白石灰

石灰六十三斤

破灰

石灰二十斤

白蔑土一担半

麦防一十八斤

细泥

麦防一十五斤【作灰衬同其施之于城壁者倍用下麦 准此】

土三担

麤泥【中泥同】

麦 八斤【搭络及中泥作衬并减半】

土七担

沙泥画壁

沙土胶土白蔑土各半担

麻捣九斤【拱眼壁同每斤洗净者收一十二两】

麤麻一斤

径一寸三分竹三条

垒石山

石灰四十五斤

麤墨三斤

泥假山

长一尺二寸广六寸厚二寸埽三十口

柴五十斤【曲堰者】

径一寸七分竹一条

常使麻皮二斤

中箔一领

石灰九十斤

麤墨九斤

麦防四十斤

麦 二十斤

胶土一十担

壁隱假山

石灰三十斤

麤墨三斤

盆山每方五尺

石灰三十斤【每增减一尺各加减六斤】

麤墨二斤

每坐

立灶【用石灰或泥并依泥饰料例细计下至茶鑪子准此】

突每高一丈二尺方六寸坯四十口【方加至一尺二寸倍用其坯系长一尺二寸广六寸厚二寸下应用磚坯并同】

垒灶身每一斗坯八十口【每增一斗加十口】

釜灶【以一石为率】

突依立灶法【每增一石腔口直径加一寸至十石止】

垒腔口坑子奄烟埽五十口【每增一石加一十口】

坐甌

生铁灶门【依大小用镬灶同】

生铁版二片各长一尺七寸【每增一石加一寸】广二寸厚五分

坯四十八口【每增一石加四口】

矿石灰七斤【每增一石加一斤】

镬灶【以口径三尺为准】

突依釜灶法【斜高二尺五寸曲长一丈七尺驼势在内自方一尺五寸并二垒砌为定法】

埽一百口【每径加一尺加三十口】

生铁版二片各长二尺【每径长加一尺加三寸】广一寸五分厚八分

生铁柱子一条长二尺五寸径三寸【仰合莲造若径不满五尺不用】

茶鑪子【以高一尺五寸为率】

防杖【用生铁或熟铁造】八条各长八寸方三分

坯二十口【每加一寸加一口】

垒坯墙

用坯每一千口径一寸三分竹三条【造泥篮在内】闇柱每一条【长一丈一尺径一尺二寸为率墙头在外】中箔一领

石灰每一十五斤用麻搗一斤【若用矿灰加八两其和红黄青灰即以所用土朱之类斤数在石灰之内】

泥篮每六椽屋一间三枚【以径一寸三分竹一条织造】

彩画作

应刷染木植每面方一尺各使下项【拱眼壁各减五分之一雕木华版加五分之一即描华之类准折计之】

定粉五钱三分

墨煤二钱二分八厘五毫

土朱一钱七分四厘四毫【殿宇楼阁加三分廊屋散舍减二分】白土八钱【石灰同】

土黄二钱六分六厘【殿宇楼阁加二分】

黄丹四钱四分【殿宇楼阁加二分廊屋散舍减一分】

雌黄六钱四分【合雌黄红粉同】

合青华四钱四分四厘【合绿华同】

合深青四钱【合深绿及常使朱红心子朱红紫檀并同】

合朱五钱【生青绿华深朱红并】

生大青七钱【生大绿浮淘青梓州熟大青绿二青绿并同】

生二绿六钱【生二青同】

常使紫粉五钱四分

藤黄三钱

槐华二钱六分

中绵胭脂四片【若合色以苏木五钱二分白矾一钱三分煎合充】

描画细墨一分

熟桐油一钱六分【若在闇处不见风日者加十分之一】

应合和顏色每斤各使下项

合色

绿华【青华减定粉一两仍不用槐华白】

定粉一十三两

青黛三两

槐华一两

白 一钱

朱

黄丹一十两

常使紫粉六两

绿

雌黄八两

淀八两

红粉

心子朱红四两

定粉一十二两

紫檀

常使紫粉一十五两五钱

细墨五钱

草色

绿华【青华减槐华白矾】

淀一十二两

定粉四两

槐华一两

白矾一钱

深绿【深青即减槐华白矾】

淀一斤

槐华一两

白矾一钱

绿

淀一十四两

石灰二两

槐华二两

白矾二钱

红粉

黄丹八两

定粉八两

衬金粉

定粉一斤

土朱八钱【颗块者】

应使金箔每面方一尺使衬粉四两颗块土朱一钱每粉三十斤仍用生白绢一尺【滤粉】

木炭一十斤【爇粉】绵半两【搥金】

应煎合桐油每一斤

松脂定粉黄丹各四钱

木札二斤

应使桐油每一斤用乱丝四钱

塼作

应铺垒安砌皆随高广指定合用塼等第以积尺计之若阶基慢道之类并二或并三砌应用尺三条塼细垒者外壁斫磨塼每一十行里壁麤塼八行填后【其隔减塼防及楼阁高写或行数不及者并依此增减计定】

应卷輦河渠并随圜用塼每广二寸计一口覆背卷准此其绕背每广六寸用一口

应安砌所须矿灰以方一尺五寸塼用一十三两【每增减一寸各加減三两其条塼减方塼之半压阑于二尺方塼之数减十分之四】

应以墨煤刷塼防基阶之类每方一百尺用八两应以灰刷塼墙之类每方一百尺用一十五斤应墨煤刷塼防基阶之类每方一百尺并灰刷塼墙之类计灰一百五十斤各用苕帚一枚

应甃垒并所用盘版长随径【每片广八寸厚二寸】每一片常使麻皮一斤

芦蓆一领

径一寸五分竹二条

窑作

烧造用芟草

塼每一十口

方塼

方二尺八束【每束重二十斤余芟草称束者并同每減一寸減六分】方一尺二寸二束六

分【盘龙鳳华并塼碇同】

条塼

长一尺三寸一束九分【牛头塼同其起面即减十分之一】长一尺二寸九分【走起并起条塼同】

压防长二尺一寸八束

瓦

素白每一百口

防瓦

长一尺四寸六束七分【每减二寸减一束四分】长六寸一束八分【每减二寸减七分】

甌瓦

长一尺六寸八束【每减二寸减二束】

长一尺三束【每减二寸减五分】

青搥瓦以素白所用数加一倍

诸事件【谓鸱兽嫫伽火珠之类本作内余称事件者准此】每一功一束【其龙尾所用茭草同鸱尾】

琉璃瓦并事件并随药料每窑计之【谓曝窑】大料【分三窑折大料同】一百束折大料八十五束中料【分二窑小料同】一百一十束小料一百束

搥造鸱尾【龙尾同】每一只以高一尺为率用麻搥二斤八两

青搥瓦

滑石搥

坯数

大料以长一尺四寸防瓦一尺六寸甌瓦各六百口【华头重唇在内下同】

中料以长一尺二寸防瓦一尺四寸甌瓦各八百口

小料以防瓦一千四百口【长一尺一千三百口六寸并四寸各五十口】甌瓦一千三百口【长一尺二寸一千二百口八寸并六寸各五十口】

柴药数

大料滑石末三百两羊粪三【中料减三分之一小料减半】浓油一十二斤栢柴一百二十斤松柴麻粗各四十斤【中料减四分之一小料减半】

茶土搵长一尺四寸防瓦一尺六寸甌瓦每一口一两【每减二寸减五分】

造琉璃瓦并事件

药料每一大料用黄丹二百四十三斤【折大料二百二十五斤中料二百二十二斤小料二百九斤四两】每黄丹三斤用桐末三两洛河石末一斤

用药每一口【鸱兽事件及条子线道之类以用药处通计尺寸折大料】

大料长一尺四寸防瓦七两二钱三分六厘【长一尺六寸甌瓦减五分】

中料长一尺二寸防瓦六两六钱一分六毫六丝六忽【长一尺四寸甌瓦减五分】

小料长一尺防瓦六两一钱二分四厘三毫三丝二忽【长一尺二寸甌瓦减五分】

药料所用黄丹阙用黑锡炒造其锡以黄丹十分加一分【即所加之数斤以下不计】每黑锡一斤用密陀僧二分九厘硫黄八分八厘盆硝二钱五分八厘柴二斤一十一两炒成收黄丹十分之数

营造法式卷二十八诸作用钉料例

用钉料例

大木作

椽钉长加椽径五分【有余分者从整寸谓如五寸椽用七寸钉之类下同】角梁钉长加材厚一倍【柱磴同】

飞子钉长随材厚

大小连檐钉长随飞子之厚【如不用飞子者长减椽径之半】

白版钉长加版厚一倍【平闇遮椽版同】

风版钉长加版厚两倍

横抹版钉长加版厚五分【隔减并襻同】

小木作

凡用钉并随版木之厚如厚三寸以上或用签钉者其长加厚七分【若厚二寸以下者长加厚一倍或缝内用两入钉者加至二寸止】

雕木作

凡用钉并随版木之厚如厚二寸以上者长加厚五分至五寸止【若厚一寸五分以下者长加厚一倍或缝内用两入钉者加至五寸止】

竹作

压箬钉长四寸

雀眼网钉长二寸

作

防瓦上滴当子钉如高八寸者钉长一尺若高六寸者钉长八寸【高一尺二寸及一尺四寸嫔伽并长一尺二寸防瓦同】或高三寸及四寸者钉长六寸【高一尺嫔伽并六寸华头防

瓦同并用本作葱台长钉】套兽长一尺者钉长四寸如长六寸以上者钉长三寸【月版及钉箔同】若长四寸以上者钉长二寸【鸱颌版牙子同】

泥作

沙壁内麻华钉长五寸【造泥假山钉同】

塼作

井盘版钉长三寸

用钉数

大木作

连檐随飞子椽头每一条【营房隔间用】

大角梁每一条【续角梁二枚子角梁三枚】

托榑每一条

生头每长一尺【风版同】

楸版每长一尺五寸

横抹每长二尺

右各一枚

飞子每一条【欂櫨同】

遮椽版每长三尺双使【难子每长五寸一枚】

白版每方一尺

料每一只

隔减每一出入角【欂櫨每条同】

右各二枚

椽每一条上架三枚【下架一枚】

平闇版每一片

柱礎每一只

右各四枚

小木作

门道立卧枋每一条【平基华露篱枋帐经藏猴面等梩之类同帐上透栓卧梩隔缝用并亭大连檐随椽隔间用】

乌头门上如意牙头每长五寸【难子贴络牙脚牌带签面并椳破子牕填心水槽底版胡梯促踏版帐上山华贴及椳角脊瓦口转轮经藏钿面版之类同帐及经藏签面版等隔梩用帐上合角并山华贴牙脚帐头椳用二枚】

钓牕槛面搏肘每长七寸

乌头门并格子签子程每长一尺【格子等搏肘版引檐不用门簷鸡栖平基梁抹瓣方并亭等 风版地棚地面版帐经藏仰托梩帐上混肚方牙脚帐压青牙子壁藏料槽版签面之类同其里枋版随水路两边各用】

破子牕签子程每长一尺五寸

签平基程每长二尺【帐上搏同】

藻井背版每广二寸两边各用

水槽底版罨头每广三寸

帐上明金版每广四寸【帐经藏压瓦版随椽隔间用】

随椳签门版每广五寸【帐井经藏坐面随梩背版并亭厦 版随椽隔间用其山版用二枚】

平基背版每广六寸【签角蟬版两边各用】

帐上山华蕉叶每广八寸【牙脚帐随棍钉顶版同】

帐上坐面版随棍每广一尺

铺作每料一只

帐并经藏车槽等澁子澁腰华版每瓣【壁藏坐壶门牙头同车槽坐腰面等澁背版隔瓣用明金版隔瓣用二枚】

右各一枚

乌头门枪柱每一条【独扇门等伏兔手把承拐楹用门簷鸡栖立牌牙子平基防缝鬪四瓣方帐上桩子车槽等处卧棍方子壁帐马街填心转轮经藏鞞颊子之类同】

防缝每长一尺【井亭等脊角梁帐上仰阳隔科贴之类同】

右各二枚

七尺以下门楹每一条【垂鱼钉 头版引檐跳椽钩阑华托柱叉子马衔井亭搏脊帐并经藏腰檐抹角枋曲剡椽子之类同】

露篱上屋版随山子版每一缝

右各三枚

七尺至一丈九尺门楹每一条四枚【平基楹小平基料槽版横铃立旌版门等伏兔搏柱日月版帐上角梁随间枋牙脚帐格棍经藏井口棍之类同】

二丈以上门楹每一条五枚【随圆桥子上促踏版之类同】

鬪四并井亭子上料槽版每一条【帐带猴面棍山华蕉叶钥匙头之类同】

帐上腰檐鼓坐山华蕉叶料槽版每一间

右各六枚

截间格子搏柱每一条上面八枚【下面四枚】

鬪八上料槽版每片一十枚

小鬪四鬪八平基上并钩防门牕鴈翅版帐并壁藏天宫楼阁之类随宜计数

雕木作

宝牀每长五寸【脚并事件每件二枚】

云盆每长广五寸

右各一枚

角神安脚每一只【膝窠四枚带五枚安钉每身六枚】

扛坐神【力士同】每一身

华版每一片【如通长造者每一尺一枚其华头系贴钉者每朵一枚若一寸以上加一枚】
虚柱每一条钉卯

右各二枚

混作真人童子之类高二尺以上每一身【二尺以下二枚】柱头人物之类径四寸以上每一件【如三寸以下一枚】宝藏神臂膊每一只【腿脚四枚檐二枚带五枚每一身安钉六枚】

鹤子腿每一只【每翅四枚尾每段一枚如施于华表柱头者加脚钉每只四枚】龙凤之类接搭造每一缝【纏柱者加一枚如全身作浮动者每长一尺又加二枚每长增五寸加一枚】

应贴络每一件【以一尺为率每增减五寸各加減一枚減至二枚止】

椽头盘子径六寸至一尺每一个【径五寸以下三枚】

右各三枚

竹作

雀眼网贴每长二尺一枚

压竹笆每方一丈三枚

作

滴当子嫫伽【防瓦华头同】每一只

鸛颌或牙子版每长二尺

右各一枚

月版每段每广八寸二枚

套兽每一只三枚

结瓦铺箔系转角处者每方一丈四枚

泥作

沙泥画壁披麻每方一丈五枚

造泥假山每方一丈三十枚

塼作

井盘版每一片三枚

通用钉料例

每一枚

葱台头钉【长一尺二寸盖下方五分重一十一两长一尺一寸盖下方四分八厘重一十两一分长一尺盖下方四分六厘重八两五钱】

猴头钉【长九寸盖下方四分重五两三钱长八寸盖下方三分八厘重四两八钱】卷盖钉【长七寸盖下方三分五厘重三两长六寸盖下方三分重二两长五寸盖下方二分五厘重一两四钱长四寸盖下方二分重七钱】

圆盖钉【长五寸盖下方二分三厘重一两二钱长三寸五分盖下方一分八厘重六钱五分长三寸盖下方一分六厘重三钱五分】

楞盖钉【长二寸五分盖下方一分四厘重二钱二分五厘长二寸盖下方一分二厘重一钱

五分长一寸三分盖下方一分重一钱长一寸盖下方八厘重五分】

葱台长钉【长一尺头长四寸脚长六寸重三两六分长八寸头长三寸脚长五寸重二两三钱五分长六寸头长二寸脚长四寸重一两一钱】

两入钉【长五寸中心方二分二厘重六钱七分长四寸中心方二分重四钱三分长三寸中心方一分八厘重二钱七分长二寸中心方一分五厘重一钱二分长一寸五分中心方一分重八分】

卷叶钉【长八分重一分每一百枚重一两】

诸作用胶料例

小木作【雕木作同】

每方一尺【入细生活十分中三分用鳔每胶一斤用木札二斤煎下准此】

缝二两

卯一两五钱

作

应使墨煤每一斤用一两

泥作

应使墨煤每一十一两用七钱

彩画作

应颜色每一斤用下项【拢窖在内】

土朱七两

黄丹五两

墨煤四两

雌黄三两【土黄淀常使朱红大青绿梓州熟大青绿二青绿定粉深朱红常使紫粉同】石灰二两【白土生二青绿青绿华同】

合色

朱

绿

右各四两

绿华【青华同】二两五钱

红粉

紫檀

右各二两

草色

绿四两

深绿【深青同】三两

绿华【青华同】

红粉

右各二两五钱

衬金粉三两【用鰓】

煎合桐油每一斤用四钱

塶作

应使墨煤每一斤用八两

诸作等第

石作

镌刻混作剔地起突及压地隐起华或平钹华【混作谓螭头或钩阑之类】

右为上等

柱础素覆盆【阶基望柱门砧流杯之类应素造者同】

地面【踏道地袱同】

碑身【笏头及坐同】

露明斧刃卷葺水牕

水槽【井口并盖同】

右为中等

钩防下螭子石【阁柱础同】

卷葺水牕拽后底版【山棚鋹脚同】

右为下等

大木作

铺作料拱【角梁昂抄月梁同】

绞割展拽地架

右为上等

铺作所用搏柱栱额之类并安椽

料口跳【绞泥道拱或安侧项方及用栳头拱者同】所用料拱【华驼峯防子大连檐飞子之类同】

右为中等

料口跳以下所用搏柱栱额之类并安椽

凡平闇内所用草架栱之类【谓不事造者其料口跳以下所用素驼峯防子小连檐之类同】

右为下等

小木作

版门牙缝透栓垒肘造

格子门【阑槛钩牕同】

毬文格子眼【四直方格眼出线自一混四擗尖以上造者同】

棖出线造

鬪八藻井【小鬪八藻井同】

叉子【内霞子望柱地栱袞砧随木等造下同】

櫺子【马衔同】海石榴头其身瓣内单混面上出心线以上造

串瓣内单混出线以上造

重台钩防【井亭子并胡梯同】

牌带贴络雕华

佛道帐【牙脚九脊壁帐转轮经藏壁藏同】

右为上等

乌头门【软门及版门牙缝同】

破子牕【井屋子同】

格子门【平棊及阑槛钩牕同】

格子方绞眼平出线或不出线造

棂方直破瓣擗尖【素通混或压边线造同】

拱眼壁版【裹楸版五尺以上垂鱼惹草同】

照壁版合版造【障日版同】

擗帘竿六混以上造

叉子

櫺子云头方直出心线或出边线压白造

串侧面出心线或压白造

单钩防撮项蜀柱云拱造【素牌及櫺笼子六瓣或八瓣造同】

右为中等

版门直缝造【版櫺牕电牕同】

截间版帐【照壁障日版牙头防缝造并屏风骨子及横铃立旌之类同】

版引檐【地棚并五尺以下垂鱼惹草同】

擗 竿通混破瓣造

叉子【拒马叉子同】

櫺子挑瓣云头或方直笏头造

串破瓣造【托枅或曲枅同】

单钩防料子蜀柱蜻蜓头造【櫺笼子四瓣造同】

右为下等

凡安卓上等门牕之类为中等中等以下并为下等其门并版壁格子以方一丈为率于计定造作功限内以一功二分作下等【每增减一尺各加減一分功乌头门比版门合得下等功限加倍】破子牕以六尺为率于计定功限内以五分功作下等【每增减一尺各加減五厘功】

雕木作

混作

角神【宝藏神同】

华牌浮动神仙飞仙升龙飞鳳之类

柱头或带仰覆莲荷台坐造龙鳳师子之类帐上纏柱龙【纏宝山或牙鱼或间华井扛坐神力士龙尾嫔伽同】

半混

雕挿及贴络写生牡丹华龙鳳师子之类【宝牀事件同】牌头【带舌同】华版

椽头盘子龙鳳或写生华【钩阑寻杖头同】

檻面【钩阑同】云拱【鹅项矮柱地震华盆之类同中下等准此】剔地起突二卷或一卷造

平棊内盘子剔地云子间起突雕华龙鳳之类【海眼版水地间海鱼等同】

华版

海石榴或尖叶牡丹或写生或宝相或莲荷【帐上欢门车槽猴面等华版及褰袱障水填心版格子版壁腰内所用华版之类同中等准此】

剔地起突卷搭造【透突起突同】

透突洼叶间龙鳳师子化生之类

长生草或双头蕙草透突龙鳳师子化生之类

右为上等

混作帐上鸱尾【兽头套兽蹲兽同】

半混

贴络鸳鸯羊鹿之类【平基内角蝉并华之类同】

槛面【钩阑同】云拱洼叶平雕

垂鱼惹草间云鹤之类【立防手把飞鱼同】

华版透突洼叶平雕长生草或双头蕙草透突平雕或剔地间鸳鸯羊鹿之类

右为中等

半混

贴络香草山子云霞

槛面【钩阑同】

云拱实云头

万字钩片贴地

叉子云头或双云头

鋟脚壶门版【帐带同】造实结带或透突华叶

垂鱼惹草实云头

搏料莲华【伏兔莲荷及帐上山华蕉叶版之类同】

毬文格子挑白

右为下等

旋作

宝牀所用名件【檣角梁宝铤穗铃同】

右为上等

宝柱【莲华柱顶虚柱莲华并头瓣同】

火珠【滴当子椽头盘子仰覆莲胡桃子葱台钉并盖钉筒子同】

右为中等

栌料

门盘浮沔【瓦头子钱子之类同】

右为下等

竹作

织细棊文簟间龙凤或华样

右为上等

织细棊文素簟

织雀眼网间龙凤人物或华样

右为中等

织麤簟【假棊文簟同】

织素雀眼网

织笆【编道竹栅打防笕索夹载盖棚同】

右为下等

作

结 殿阁楼台

安卓鸛兽事件

斫事瑠璃瓦口

右为上等

防𩵿结 厅堂廊屋【用大当沟散𩵿结 摊钉行垆同】

斫事大当沟【开𦵿鸞颌牙子版同】

右为中等

散𩵿瓦结

斫事小当沟并线道条子瓦

抹棧笆箔【泥染黑脊白道繫箔并织造泥篮同】

右为下等

泥作

用红灰【黄青白灰同】

沙泥画壁【被蔑披麻同】

垒造锅𦵿灶【烧钱𦵿茶𦵿同】

垒假山【壁隱山子同】

右为上等

用破灰泥

垒坯墙

右为中等

细泥【麤泥并搭乍中泥作衬同】

织造泥篮

右为下等

彩画作

五彩装饰【间用金同】

青绿碾玉

右为上等

青绿棱间

解绿赤白及结华【画松文同】

柱头脚及搏画束锦

右为中等

丹粉赤白【刷土黄丹】

刷门牕【版壁叉子钩阑之类同】

右为下等

搏作

镌华

垒砌象眼踏道【须弥华台坐同】

右为上等

垒砌平阶地面之类【谓用斫磨搏者】

斫事方条搏

右为中等

垒砌麤台阶之类【谓用不斫磨搏者】

卷輦河渠之类

右为下等

窑作

鸱兽【行龙飞鳳走兽之类同】

火珠【角珠滴当子之类同】

右为上等

瓦坯【黏较并造华头拨重唇同】

造琉璃瓦之类

烧变磚瓦之类

右为中等

磚坯

装窑【墨輦窑同】

右为下等

营造法式卷二十九总例图樣

圖方方圖图

壕寨制度图樣

景表版等第一

水平真尺第二

石作制度图樣

杜础角石等第一

踏道螭首第二

殿内鬪八第三

钩阑门砧第四

流杯渠第五

营造法式卷三十大木作制度图樣上

栱料等卷杀第一

梁柱等卷杀第二

下昂工昂出跳分数第三

举折屋舍分数第四

绞割铺作栱昂科等所用卯口第五

梁额等卯口第六

合柱鼓卯第七

缝襻间第八

铺作转角正樣第九

营造法式卷三十一大木作制度图樣下

殿阁地盘分槽第十

殿堂等八铺作【副阶六铺作】双槽【斗底槽準此下双槽同】草架侧樣第十一

殿堂等七铺作【副阶五铺作】双槽草架侧樣第十二

殿堂等五铺作【副阶四铺作】单槽草架侧樣第十三

殿堂等六铺作分心槽草架侧樣第十四防堂等【自十架椽至四架椽】间缝内用梁柱第十五

营造法式卷三十二小木作制度图样

门窻格子门等第一【垂鱼附】

平棊钩阑等第二

殿阁门亭等牌第三

佛道帐经藏第四

雕木作制度图样

混作第一

拱眼内雕插第二

格子门等腰华版第三

平棊华盘第四

云拱等杂样第五

营造法式卷三十三彩画作制度图样上

五彩杂华第一

五彩琐文第二

飞仙及飞走等第三

骑跨仙真第四

五彩额柱第五

五彩平棊第六

碾玉杂华第七

碾玉琐文第八

碾玉额柱第九

碾玉平棊第十

营造法式卷三十四彩画作制度图样下

五彩遍装名件第十一

碾玉装名件第十二

青绿叠晕棱间装名件第十三

三晕带红棱间装名件第十四

两晕棱间内画松文装名件第十五

解绿结华装名件第十六【解绿装附】

刷饰制度图样

丹粉刷饰名件第一

黄土刷饰名件第二

营造法式补遗

方圓平直 取徑围

定功 取正

定平 墙

举折 诸作异名

总诸作看详

方圓平直

周官考工记圓者中规方者中矩立者中垂衡者中水郑司农注云治材居材如此乃善也

墨子子墨子言曰天下从事者不可以无法仪虽至百工从事者亦皆有法百工为方以矩为圓以规直以绳衡以水正以垂无巧工不巧工皆以此五者为法巧者能中之不巧者虽不能中依放以从事犹愈于已周髀算经昔者周公问于商高曰数安从出商高曰数之法出于圓方圓出于方方出于矩矩出于九九八十一万物周事而圓方用焉大匠造制而规矩设焉或毀方而为圓或破圓而为方方中为圓者谓之圓方圓中为方者谓之方圓也

韩子曰无规矩之法绳墨之端虽班尔不能成方圓看详诸作制度皆以圓方直平为准至如八棱之类及欹斜羨【礼图云羨为不圓之貌壁羨以为量物之度也郑司农云羨犹延也以善切其袤一尺而广狭焉】陟【史记索隐云陟谓狭长而方去其角也陟丁果切俗作隋非】亦用规矩取法令谨案周官考工记等修立下条

诸取圓者以规方者以矩直者抨绳取则立者垂绳取正横者定水取平

取经图

九章算经李淳风注云旧术求圓皆以周三径一为率若用之求圓周之数则周少而径多径一周三理非精密蓋术从简要略举大纲而言今依密率以七乘周二十二而一即径以二十二乘径七而一即周

看详今来诸工作已造之物及制度以周径为则者如防量大小须于周内求径或于徑内求周若用旧例以围三径一方五斜七为据则踈略颇多今谨按九章算经及约斜长等密率修立下条

诸径围斜长依下项

圆径七其围二十有二

方一百其斜一百四十有一

八棱径六十每面二十有五其斜六十有五 六棱径八十有七每面五十其斜一百

圆径内取方一百中得七十有一

方内取圆径一得一【八棱六棱取圆准此】

定功

唐六典凡役有轻重功有短长注云以四月五月六月七月为功以二月三月八月九月为中功以十月十一月十二月正月为短功

看详夏至日长有至六十刻者冬至日短有止四十刻者若一等定功则枉弃日刻甚多今谨按唐六典修立下条

诸称功者谓中功以十分为率长功加一分短功减一分

诸称长功者谓四月五月六月七月中功谓二月三月八月九月短功谓十月十一月十二月正月

右三项并入总例

取正

诗定之方中又揆之以日注云定营室也方中昏正四方也揆度也度日出日入以知东西南视定北准极以正南北

周礼天官惟王建国辨方正位

考工记置槷以垂视以景为规识日出之景与日入之景夜考之极星以正朝夕郑司农注云自日出而画其景端以至日入既则为规测景两端之内规之规之交乃审也度两交之间中屈之以指槷则南北正日中之景最短者也极星谓北辰

管子夫绳扶掇以为正

字林□【时钏切】垂臬望也

刊谬证俗音字今山东匠人犹言垂绳视正为□看详今来凡有兴造既以水平定地平面然后立表测景望星以正四方正与经传相合今谨按诗及周官考工记等修立下条

取正之制先于基址中央日内置圆版径一尺三寸六分当心立表高四寸径一分画表景之端记日中最短之景次施望筒于其上望日星以正四方

望筒长一尺八寸方三寸【用版合造】两罨头开圆眼径五分筒身当中两壁用轴安于两立颊之内其立颊自轴至地高三尺广三寸厚二寸昼望以筒指南令日景透北夜望以筒指北于筒南望令前后两窍内正见北辰极星然后各垂绳坠下记望筒两窍心于地以为南则四方正

若地势偏衰既以景表望筒取正四方或有可疑处则更以水池景表较之其立表高八尺广八寸厚四寸上齐【后斜向下三寸】安于池版之上其池版长一丈三尺中广一尺于一尺之内随表之广刻线两道一尺之外开水道环四周广深各八分用水定平令日景两边不出刻线以池版所指及立表心为南则四方正【安置令立表在南池版在北其景夏至顺线长三尺冬至长一丈三尺其立表内向池版处用曲尺较令方正】

定平

周官考工记匠人建国水地以垂郑司农注云于四角立植而垂以水望其高下高下既定乃为位而平地庄子水静则平中准大匠取法焉

管子夫准坏险以为平

尚书大传非水无以准万里之平

释名水准也平准物也

何晏景福殿赋惟工匠之多端固万变之不穷飏天地以开基并列宿而作制制无细而不协于规景作无防而不违于水臬五臣注云水臬水平也

看详今来凡有兴建须先以水平望基四角所立之柱定地平面然后可以安置柱石正与经传相合今谨按周礼考工记修立下条

定平之制既正四方据其位置于四角各立一表当心安水平其水平长二尺四寸广二寸五分高二寸下施立桩长四尺【安 在内】上面横坐水平两头各开池方一寸七分深一寸三分【或中心更开池者方深同】身内开槽子广深各五分令水通过于两头池子内各用

水浮子一枚【用三池者水浮子或亦用三枚】方一寸五分高一寸二分刻上头令侧薄其厚一分浮于池内望两头水浮子之首遥对立表处于表身内画记即知地之高下【若槽内如有不可用水处即于桩子当心施墨线一道上垂绳坠下令绳对墨线心则上槽自平与用水同其槽底与墨线两边用曲尺较令方正】

凡定柱础取平须更用真尺较之其真尺长一丈八尺广四寸厚二寸五分当心上立表高四尺【广厚同上】于立表当心自上至下施墨线一道垂绳坠下令绳对墨线心则其下地面自平【其真尺身上平处与立表上墨线两边亦用曲尺较令方正】

墙

周官考工记匠人为沟洫墙厚三尺崇三之郑司农注云高厚以是为率足以相胜

尚书既勤垣墉

诗崇墉屹屹

春秋左氏传有墙以蔽恶

尔雅墙谓之墉

淮南子舜作室筑墙茨屋令人皆知去岩穴各有室家此其始也

说文堵垣也五版为一堵防周垣也圻卑垣也壁垣也垣蔽曰墙栽筑墙长版也【今谓之膊版】榦筑墙端木也【今谓之墙师】

尚书大传贲墉诸侯防杼注云贲大也言大墙正道直也防衰也杼亦墙也亦衰其上不得正直

释名墙障也所以自障蔽也垣援也人所依止以为援卫也墉容也所以隐蔽形容也壁辟也辟御风寒也博雅防【力雕切】防【音篆】墉院【音犯宋时避讳】也癖【音壁又即壁切】墙垣也义训庖【音毛】楼墙也穿垣谓之防【音空】为坦谓之𡵓【音累】周谓之防【音了】防谓之𡵓【音垣】

看详今来筑墙制度皆以高九尺厚三尺为祖虽城壁与屋墙露墙各有增损其大槩皆以厚三尺崇三之为法正与经传相合今谨按周官考工记等羣书修立下条

筑墙之制每墙厚三尺则高九尺其上斜收比厚减半若高增三尺则厚加一尺减亦如之

凡露墙每墙高一丈则厚减高之半其上收面之广比高五分之一若高增一尺其厚加三寸减亦如之【其用蓼檐并准筑城制度】

凡抽絰墙高厚同上其上收面之广比高四分之一若高增一尺其厚加二寸五分【如在屋下只加二寸划削并准筑城制度】

右三项并入壕寨制度

举折

周官考工记匠人为沟洫葺屋三分瓦屋四分郑司农注云各分其脩以其一为峻

通俗文屋上平曰圃【必孤切】

刊谬证俗音字圃今犹言圃峻也

皇朝景文公宋祁笔録今造屋有曲折者谓之庸峻齐魏间以人有仪矩可喜者谓之庸峭盖庸峻也【今谓之举折】看详今来举屋制度以前后撩檐方心相去远近分为四分自撩檐方背上至脊搏背上四分中举起一分虽殿阁与一堂及廊屋之类略有增加大抵皆以四分举一为祖正与经传相合今谨按周官考工记修立下条

举折之制先以尺为丈以寸为尺以分为寸以厘为分以豪为厘侧画所建之屋于平正壁上定其举之峻慢折之圆和然后可见屋内梁柱之高下卯眼之远近【今俗谓之定侧样亦曰防草架】举屋之法如殿阁楼台先量前后撩檐方心相去远近分为三分【若余屋柱头作或不出跳者则用前后檐柱心】从撩檐方背至脊搏背举起一分【如屋深三丈即举起一丈之类】如防瓦一堂即四分中举起一分又通以四分所得丈尺每一尺加八分若瓦廊屋及甌瓦一堂每一尺加五分或甌瓦廊屋之类每一尺加三分【若两椽屋不加其副阶或纒腰并二分中举一分】折屋之法以举高尺丈每尺折一寸每架自上递减半为法如举高二丈即先从脊搏背上取平下屋撩檐方背其上第一缝折二尺又从上第一缝搏背取平下至撩檐方背于第二缝折一尺若椽数多即逐缝取平皆下至撩檐方背每缝并减上缝之半【如第一缝二尺第二缝一尺第三缝五寸第四缝二寸五分之类】如取平皆从搏心捩绳令为则如架道不匀即约度远近随宜加减【以脊搏及撩檐方为准】

若八角或四角鬪尖亭榭自撩檐方背举至角梁底五分中举一分至上簇角梁即两分中举一分【若亭榭只用甌瓦者即十分中举四分】

簇角梁之法用三折先从大角背自撩檐方心量向上至枅杆卯心取大角梁背一半立上折簇梁斜向枅杆举分尽处【其簇角梁上下并出卯中下折簇梁同】次从上折簇梁尽处量至撩檐方心取大角梁背一半立中折簇梁斜向上折簇梁当心之下又次从撩檐方心立下

折簇梁斜向中折簇梁当心近下【令中折簇角梁上一半与上折簇梁一半之长同】其折分并同折屋之制【唯量折以曲尺于 上取方量之用瓴瓦者同】

右入大木作制度

诸作异名

今按羣书修立总释已具法式净条第一第二卷内凡四十九篇总二百八十三条【今更不重録】

看详屋室等名件其数实繁书传所载各有异同或一物多名或方俗语滞其间亦有讹谬相传音同字近者遂转而不改习以成俗今谨按羣书及以其曹所语参详去取修立总释二卷今于逐作制度篇目之下以古今异名载于注内修立下条

墙【其名有五一日墙二曰墉三曰垣四曰防五曰壁】

右入壕寨制度

柱础【其名有六一曰础二曰櫨三曰礪四曰礪五曰碱六曰鍊今谓之石碇】

右入石作制度

材【其名有三一日章二曰材三曰方桁】

拱【其名有六一曰开二曰栱三曰櫨四曰曲栿五曰栳六曰拱】

飞昂【其名有五一日防二曰飞昂三曰英昂四曰斜角五曰下昂】

爵头【其名有四一日爵头二曰要头三曰胡孙头四曰 防头】

料【其名有五一日窰二曰栳三曰栳四曰防五曰料】

平坐【其名有五一日阁道二曰堦道三曰飞陛四曰平坐五曰鼓坐】

梁【其名有三一日梁二曰栿三曰櫨】

柱【其名有二一日楹二曰柱】

阳马【其名有五一日觚棱二曰阳马三曰阙角四曰角梁五曰梁枋】

侏儒柱【其名有六一曰桷二曰侏儒柱三曰浮柱四曰楫五曰上楹六曰蜀柱】斜柱【其名有五一日斜柱二曰梧三曰迕四曰枝柱五曰义手】

栋【其名有九一日栋二曰桴三曰檼四曰桷五曰薨六曰极七曰榑八曰橑九曰椳】搏风【其名有二一日荣二曰搏风】

桷【其名有三一日桷二曰复栋三曰替木】

椳【其名有四一日桷二曰椳三曰橑四曰橑短椳其名有二一日棟二曰禁楸】

檐【其名有十四一日宇二曰檐三曰檐四曰楣五曰屋垂六曰防七曰櫺八曰聯櫺九曰櫺十曰房十一曰庀十二曰慢十三曰防十四曰庑】

举折【其名有四一日甬二曰峻三曰甬峭四曰举折】

右入大木作制度

乌头门【其名有三一日乌头大门二曰表楬三曰阙阙今呼为櫺星门】

平基【其名有三一日平机二曰平椳三曰平基俗谓之平起其以方椳施素版者谓之平闇】鬪八藻井【其名有三一日藻井二曰鬪泉三曰方井今谓之鬪八藻井】

钩阑【其名有八一日櫺檻二曰轩檻三曰防四曰榱牢五曰阑楯六曰矜七曰阶檻八曰钩阑】拒马义子【其名有四一日榱栳二曰榱拒三曰行马四曰拒马义子】

屏风【其名有四一日皇邸二曰后版三曰展四曰屏风】

露篱【其名有五一日防二曰栅三曰据四曰藩五曰落今谓之露篱】

右入小木作制度

涂【其名有四一日垠二曰堦三曰涂四曰泥】

右入泥作制度

阶【其名有四一日阶二曰陛三曰陔四曰墻】

右入塼作制度

瓦【其名有二一曰瓦二曰防】

埴【其名有四一曰甃二曰瓴甗三曰防四曰防甗】

右入窑作制度

总诸作看详

看详先准

朝防以营造式旧文祇是一定之法及有营造位置尽皆不同临时不可考据徒为空文难以行用先次更不施行委臣重别编修今编修到海行营造法式总释并总例共二卷制度一十五卷功限一十卷料理并工作等第共三卷图样六卷目录一卷总三十六卷计三百五十七篇共三千五百五十五条内四十九篇二百八十三条系于经史等羣书中检防考究到或制与经传相合或一物而数名各异已于前项逐门看详立文外其三百八篇三千二百七十二条系自来工作相传并是经久可以行用之法与诸作谙防经历造作工匠详悉讲究规矩比较诸作利害随物之大小有增减之法【谓如版门制度以高一尺为法积至二丈四尺如科栱等功限以第六等材为法若材增减一等其功限各有加减法之类】各于逐项制度功限料例内刵行修立并不曾参用旧文即别无开具看详因依其逐作造作名件内或有须于画图可见规矩者皆别立图样以明制度